DS / RS 系列伺服驱动器

——— 通讯手册

版本 V9.0

北京森创运控科技有限公司
BEIJING SYNTRON MOTION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.

版权声明

SYNTRON 森创®是北京森创运控科技有限公司（原和利时电机）于 2005 年推出的产品品牌。这个品牌浓缩了公司的核心技术和影响力，是公司始终注重自主创新，保持技术优势的体现。

说明书的内容参照了相关法律基准和行业基准。如对本说明书提供的内容有疑问，请向销售人员咨询，致电客服热线，联系官网客服或致信本公司。

北京森创运控科技有限公司（以下简称“森创运控”）保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格参数等权力。手册请联系销售人员，或在北京森创运控公司的官方网站下载相关手册。

森创运控具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

森创运控具有本使用说明书的著作权，未经许可，不得修改、复制使用说明书的全部或部分内容。

目录

第一章 产品概况 ..... - 1 -

1.1 概述 ..... - 1 -
1.2 通讯端口 ..... - 2 -
1.3 注意事项 ..... - 2 -
1.4 通讯地址 ..... - 3 -
1.5 参数修改 ..... - 3 -
1.5.1 上位机修改 ..... - 3 -
1.5.2 通讯修改 ..... - 4 -
1.5.3 手持调试板修改 ..... - 5 -

第二章 Modbus 协议 ..... - 7 -

2.1 接线说明 ..... - 7 -
2.2 关键参数 ..... - 7 -
2.3 Modbus_RTU 简介 ..... - 8 -
2.4 Modbus 运动控制配置 ..... - 9 -
2.5 双读双写（双轴） ..... - 9 -
2.6 CANopen 透传协议 ..... - 11 -
2.6.1 关键地址参数 ..... - 11 -
2.6.2 例程 ..... - 11 -
2.8 上位机软件 SyntronTS ..... - 13 -
2.8.1 接线与设置 ..... - 13 -
2.8.2 参数编辑器 ..... - 17 -
2.8.3 波形检测器 ..... - 21 -
2.8.4 D 参数监控 ..... - 31 -
2.8.5 注意事项 ..... - 31 -

第三章 CANopen ..... - 32 -

3.1 协议介绍 ..... - 32 -
3.2 调试工具 ..... - 32 -
3.3 关键参数 ..... - 33 -
3.4 CANopen 对象字典 ..... - 33 -
3.4.1 控制字 6040H ..... - 34 -
3.4.2 状态字 6041H ..... - 34 -
3.4.3 对象字典列表 ..... - 35 -
3.5 CANopen 数据帧和标识符 ..... - 36 -
3.6 CANopen 报文简介 ..... - 37 -

目录

3.6.1 NMT 管理报文 ..... - 38 -
3.6.2 EMCY 紧急报文 ..... - 40 -
3.6.3 SDO 服务数据对象 ..... - 41 -
3.6.4 PDO 过程数据对象 ..... - 41 -
3.7 CANopen 配置例程 ..... - 45 -
3.7.1 协议速度模式（Profile Velocity Mode） ..... - 45 -
3.7.2 协议位置模式（Profile Position Mode） ..... - 46 -
3.7.3 转矩模式（Torque Profile Mode） ..... - 48 -
3.7.4 回零点模式（Homing Mode） ..... - 48 -
3.8 CAN 自由协议 ..... - 50 -
3.8.1 双读双写（双轴） ..... - 50 -
3.9 PLC 配置例程 ..... - 51 -
3.9.1 台达 PLC 添加例程 ..... - 51 -
3.9.2 施耐德 PLC 添加例程 ..... - 54 -
3.9.3 倍福 PLC 添加例程 ..... - 60 -
3.9.4 西门子 CM 添加例程 ..... - 68 -
3.9.5 西门子 PN/CAN LINK 添加例程 ..... - 74 -

第四章 CAN FD ..... - 86 -

4.1 协议介绍 ..... - 86 -
4.2 调试工具 ..... - 86 -
4.3 关键参数 ..... - 86 -
4.3.1 PDO 控制参数 ..... - 87 -
4.3.2 PDO 映射参数 ..... - 88 -
4.4 配置例程 ..... - 91 -

第五章 报警与复位 ..... - 92 -

5.1 报警信息 ..... - 92 -
5.2 故障复位 ..... - 93 -

第一章 产品概况

1.1 概述



图 1-1 DS/RS 系列单轴伺服驱动器



图 1-2 DS/RS 系列双轴（二合一）伺服驱动器

本文主要描述 DS/RS/UM 系列伺服的通讯相关参数及使用，需配合使用手册使用。

其中 DS / RS 系列低压伺服驱动器支持 Modbus 和 CAN 的总线控制，驱动器通讯接口和支持协议如下：

分类	型号	通讯端口	通讯接口	手持操作器接口	总线拨码	通讯协议
单轴驱动	DS/RS10240E	CN1 / CN2	CAN RS485	CN5	-	CANopen Modbus
	DS/RS10270E				有	
	DS/RS10270A/B			CN1	-	
	DS/RS10240C			CN5	有	
	DS/RS10270E/EB					
	RS102100A/B	CN2 / CN3		CN4		
	RS102300A/B	CN4 / CN5		CN1		
双轴驱动	DS20230E	CN3 / CN4		不支持	-	
	DS/RS20270EA/EH				有	CANopen Modbus 差速协议 双读双写协议
	DS/RS20270DA					
	DS20230C					
	DS/RS20270HA	CN4			-	
	DS/RS20270D	CN3 / CN4			有	
	DS/RS20240C		RS232 RS485 CAN	CN5		
	DS/RS20270C					
	RS20270A					

UM 系列伺服一体机支持 Modbus 和 CAN 总线控制，协议同单轴驱动，接口具体见主

注意：除本手册介绍外，另外有视频资料介绍通讯控制，详见北京森创运控科技有限公司官网->服务与支持->应用指导视频。

1.2 通讯端口

通讯端口为两个管脚定义相同 RJ45 接口，用于总线级联。用户可通过特制数据网线（建议超五类及以上规格）组成总线网，端口定义见下：

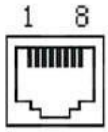


图 1-3 RJ45 的管脚分布
(母座)

类型	Pin	定义	线色
RS232 注	1	RS232_RX	橙白
	2	RS232_TX	橙
GND	3	GND	绿白
RS485	4	RS485_A	蓝
	5	RS485_B	蓝白
CAN	7	CAN_L	棕白
	8	CAN_H	棕

注意：

- RS232 接口只有 DS/RS20270C、DS/RS20240C、DS/RS20270A 驱动支持。
- DS20230E 通讯端口为绿端子接口。
- DS/RS10240E 通讯端子为白色塑壳端子。
- TSU，UM，UMS 一体机出线定义见手册定义。

1.3 注意事项

- 在驱动器上电的情况下，**请勿热插拔总线接口！否则可能导致损坏！**
- RS10240A、RS10270A/B 驱动器组网时，网线请勿全压！ CN1 为总线进，CN2 为总线出，**请勿同时连接两台的 CN1 接口，否则可能导致损坏！**
- **请勿将通讯端口内管脚短路！否则可能导致损坏！**
- CAN 和 Modbus 总线构成网络时，请用户自行加装 120R 电阻进行阻抗匹配(部分驱动可以通过总线拨码电阻加入 120R 电阻)，以实现规范良好的通讯性能。推荐组网连接方式如下所示，例如：RJ45 型接口 RS485 组网请接 RJ45 接口的 3、4、5 管脚，CAN 组网请接 3、7、8 管脚：

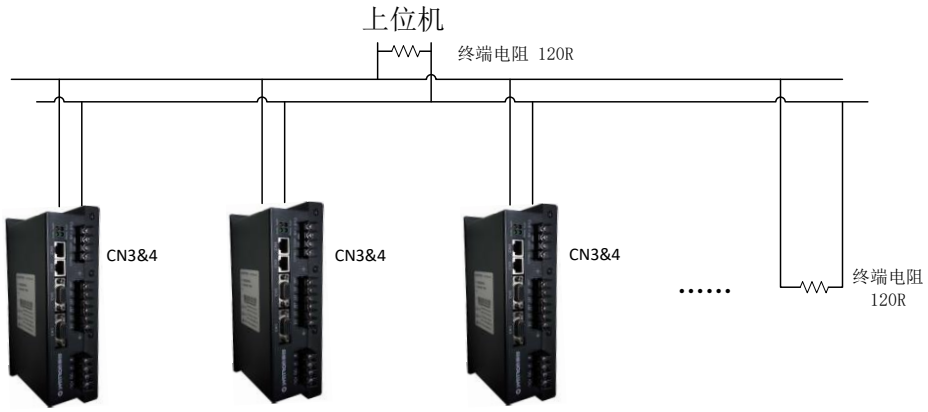


图 1-4 多台驱动组网

1.4 通讯地址

驱动器功能参数在 Fn 参数、Pn 参数中保存，观测参数在 Dn 参数中保存。其 modbus 地址和 CANopen 通讯地址(对象字典地址)一致，地址和数据的数据长度均为 16 位。如下所示：

	驱动器参数	Modbus 地址	CANopen 地址
功能参数	Fx.y.z	0x2000+0x1000*x+0x100*y+z	
	Pny.z	0x4000+0x100*y+z	
状态参数	Dx.y	0x5000+0x100*x+y	

以上，x 代表轴号，在二合一驱动器中，A 轴为 0，B 轴为 1，单轴驱动器可作为 A 轴看待；y 表示一级功能码，z 为二级功能码，功能码含义见各型驱动器使用手册，同样使用手册中包含各个参数的地址。

例如二合一驱动器中，F0.1.002 为 A 轴控制模式，其地址为 0x2102，F1.3.018 为 B 轴内部速度，其地址为 0x3318；Pn5.006 为驱动器的 CAN 站号，其地址为 0x4506；再例如，在单轴驱动器中 Fn1.002 为控制模式，地址为 0x2102，Dn002 为负载率，地址为 0x5002。

1.5 参数修改

驱动器在使用时，用户需自行设定某些参数，例如运行模式、电机速度环比例积分等参数。参数修改有三种方式，分别为上位机修改、通讯指令修改和手持调试板设置。

1.5.1 上位机修改

SyntronTS 上位机可支持森创运控 TS / DS / RS / UM / UMS / TSU 系列伺服驱动器的参数修改，参数修改在上位机**参数编辑器**完成，如需修改参数，请单独**勾选**相应的参数，输入**参数值**，并选择是否参数**断电保存**，然后点击**写入参数**即可。

建议使用 SyntronTS 17.0 稳定版，

上位机介绍见 2.8 上位机软件 SyntronTS。

注意：参数修改避免全部勾选的读写，写参数前，最好先读取下，再写入，防止上位机的默认参数误写入驱动器。

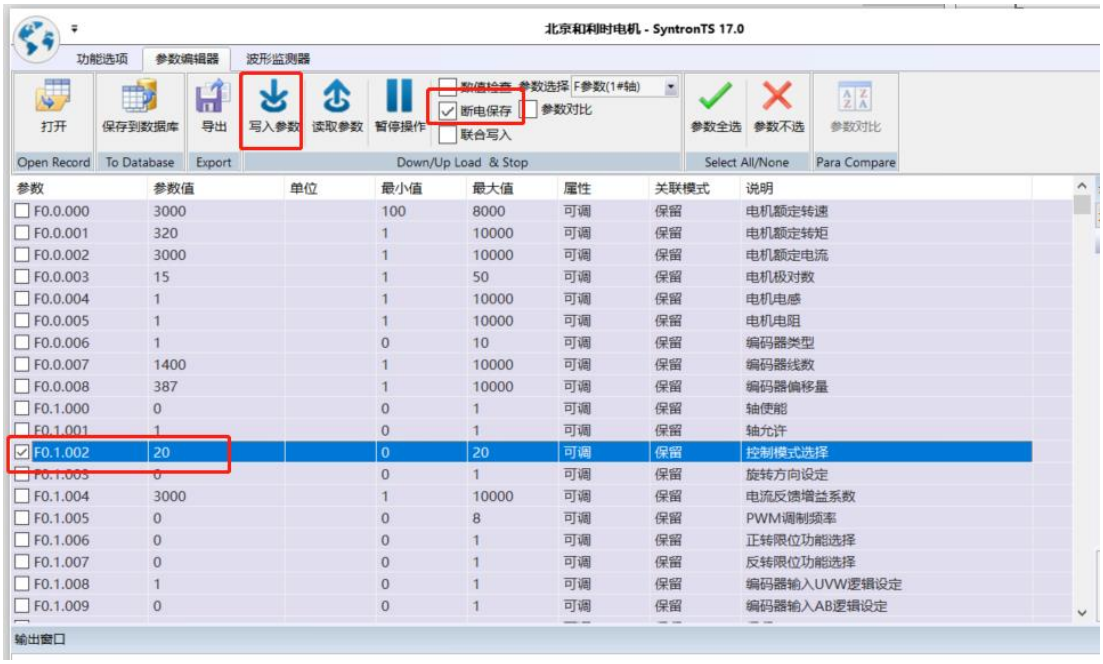


图 1-6 驱动器修改 F0.0.000 示意

1.5.2 通讯修改

该如果用通讯修改参数且需要保存进驱动器 Flash，需先修改通讯写保护参数，打开软件写入权限。即需要先将 Pn5.00A 写入 1，再写入相应参数，延时 200ms，再写入下一个参数，再延时 200ms，最终写入完毕再将 Pn5.00A 改回 0。具体见下：

参数编号	通讯地址	参数名称	参数内容	设定范围	出厂设定
Pn5.00A	0x450A	写保护设置	0：参数在 RAM 中运行； 1：参数写入 flash 保存 注：Flash 写入寿命有限，如该参数经常更改且无需保存，请置为 0，否则会写坏驱动器 FLASH	0~1	0
F0.0.019	0x2119	A 轴密码	默认 9870，改为 9876 即可更改其他参数	0~9876	9870
F1.0.019	0x3119	B 轴密码			
Pn6.000	0x4600	密码	某些重要参数需要打开密码才能修改 默认 8847，如需修改重要参数，需设为 8848	0~9999	8847

注意：双轴部分版本仅支持 RS232/485 修改保存参数。

- Modbus 总线修改

协议实现、modbus 地址等详细信息请参考第二章 Modbus 协议，以下为例程：

例 1：写 F0.1.002（控制模式）：

步骤	指令（HEX）	解析
1	01 06 45 0A 00 01 7D 04	打开参数保存
2	01 06 21 02 00 14 22 39	写 F0.1.002 为 20（设为 CANopen 模式）
3	01 06 45 0A 00 00 BC C4	关闭参数保存
4	重启生效	

伺服设置参数，例如控制模式、站号、波特率等修改完毕需重启生效。而速度、增益等参数则可以即时修改生效。

例 2：写 F0.3.018（内部速度）：

步骤	指令（HEX）	解析
1	01 06 23 18 00 00 02 49	写 F0.3.018 内部速度为 0
2	01 06 23 18 00 64 03 A2	写 F0.3.018 为 100rpm
3	01 06 23 18 FF 9C 43 D0	写 F0.3.018 为-100rpm

- CAN 总线修改

协议详细请参考第三章 CANopen，写单轴驱动 Fn1.002（控制模式）例程如下：

步骤	指令（HEX）	解析
1	601 2B 0A 45 00 01 00 00 00	打开参数保存
2	601 2B 02 21 00 01 00 00 00	写 F0.1.002 为 1（设为内部速度模式）
3	601 2B 0A 45 00 00 00 00 00	关闭参数保存
4	重启生效	

注意：写保存操作每写一个参数，需要延时等待一个时间，等待写入 eeprom 后，再进行下一步操作。

1.5.3 手持调试板修改



图 1-6 手持调试板

手持调试板有修改参数的最高优先级（写入参数无需打开写保护参数）。支持手持操作器的驱动器型号见 1.1 节描述。

驱动器的 CN5 端口支持外接手持调试板。用手持调试板可以很方便的调整参数、观测伺服状态。具体使用方法见 DS/RS 使用手册中。

以下为数码管的显示：

数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	小数点	
												
字母	A	b	c	d	E	F	G	H	J	L	n	o
												
	P	q	r	S	T	U	V	y	Null	-		
												

第二章 Modbus 协议

2.1 接线说明

用户可通过 RS232 / 485 读写驱动器参数，也可以通过总线使用驱动器的速度模式进行运动控制。驱动器默认 Modbus 地址为 1，波特率为 115200bps，ModBus_RTU 模式（协议采用 8 个数据位、1 个停止位、无奇偶校验），用户可根据需求设置。以下为常见接线，以单轴驱动器为例。

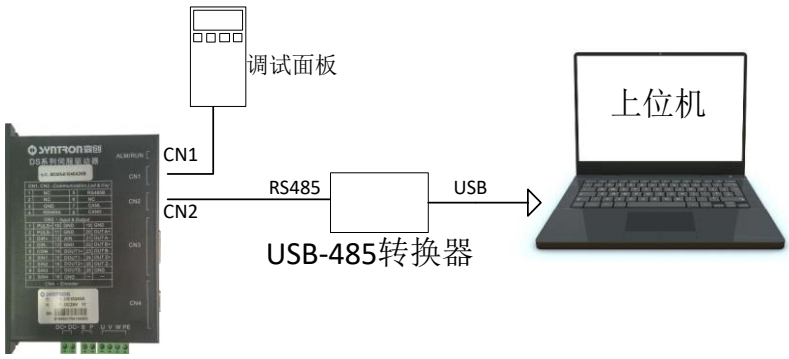


图 2-1 单轴驱动器连接 PC

2.2 关键参数

伺服驱动器默认 Modbus 地址为 1，波特率为 115200bps，ModBus_RTU 模式，用户可根据需求设置。协议采用 8 个数据位、1 个停止位、无奇偶校验。

■ 功能参数：

A 轴（F0.0.000~F0.7.07F）对应的寄存器地址为 0x2000~0x277F；

B 轴（F1.0.000~F1.7.07F）对应的寄存器地址为 0x3000~0x377F；

■ 公共参数：

Pn0.000~Pn6.00F 对应的寄存器地址为 0x4000~0x460F。

■ 状态参数：

A 轴（D0.0000~D0.003F）对应的寄存器地址为：0x5000~0x503F；

B 轴（D1.0000~D1.003F）对应的寄存器地址为：0x5100~0x513F。

以下为 Modbus 相关的关键参数：

参数编号	地址	参数名称	参数内容	设定范围	出厂设定
Pn5.000	0x4500	RS232 站号	0 为广播地址，1~255 为站址编号	0~255	1
Pn5.001	0x4501	RS232 通讯波特率	0：2400bps； 1：9600bps； 2：19200bps； 3：38400bps； 4：57600bps； 5：115200bps；	0~6	5
Pn5.002	0x4502	RS232 模式选择	1：ModbusRTU；		1
Pn5.003	0x4503	RS485 站号	0 为广播地址，1~255 为站址编号	0~255	1
Pn5.004	0x4504	RS485 通讯波特率	0：2400bps； 1：9600bps； 2：19200bps； 3：38400bps； 4：57600bps； 5：115200bps；	0~6	5
Pn5.005	0x4505	RS485 模式选择	1：ModbusRTU；		1
Pn5.00A	0x450A	通讯参数保存设置	0：参数在 RAM 中运行； 1：参数写入 flash 保存	0~1	0
Pn5.00C	0x450C	总线断线保护动作	0：报警； 1：关使能； 2：给零速	0-9999	0
Pn5.00E	0x450E	RS232 总线断线检测时间	RS232 总线断线检测时间（单位：ms），超时则触发保护动作	0-9999	0
Pn5.00F	0x450F	RS485 总线断线检测时间	RS485 总线断线检测时间（单位：ms），超时则触发保护动作	0-9999	0

2.3 Modbus_RTU 简介

在 Modbus_RTU 模式下，每个 8 位数据由两个 4 位的十六进制字符组成，例如 1 个字节的数据 0x64；RTU 模式采用 CRC 校验勘误（低字节在前），以超过 10ms 的静止时段代表通讯结束。支持的命令示例如下：

■ 例 1：读寄存器（0x03）

发送	站号	命令	寄存器起始地址		寄存器单元长度		CRC 校验	
	01	03	23	18	00	02	4F	88

返回	站号	命令	字节数	数据 1		数据 2		CRC 校验	
	01	03	04	00	64	01	F4	BB	FB

解析	表示读取 A 轴前两端速度 F0.3.18 和 F0.3.19，读出的速度分别为 100rpm 和 500rpm。

■ 例 2：写单个寄存器（0x06）

发送	站号	命令	寄存器起始地址		数据		CRC 校验	
	01	06	21	03	00	01	B2	36

返回	站号	命令	寄存器起始地址		数据		CRC 校验	
	01	06	21	03	00	01	B2	36

解析	表示写 F0.1.003 为 1，A 轴电机旋转方向取反

■ 例 3：写多个寄存器（0x10）

发送	站号	命令	起始地址		长度		字节数	数据				CRC 校验	
	01	10	23	18	00	02	04	00	32	00	64	DE	10

返回	站号	命令	起始地址		长度		CRC 校验	
	01	10	23	18	00	02	CA	4B

解析	表示连续写 A 轴前两段速度 F0.3.18 和 F0.3.19 为 50rpm 和 100rpm

2.4 Modbus 运动控制配置

驱动器支持基于 Modbus 协议的内部速度模式控制，配置如下：

STEP1.确认驱动器参数：

F0.1.002 = 1，F1.1.002 = 1（A轴、B轴都为速度模式）；
F0.3.018 = 0，F1.3.018 = 0（初始上电速度为0）；
F0.1.000 = 0，F1.1.000 = 0（初始状态不使能）；
Pn5.00A=0　　（通讯修改参数不保存）。

STEP2. 操作：

序号	方向	指令内容（0x）	解析
1	发送	01 06 23 18 00 C8 03 DF	设置A轴电机速度F0.3.018为200rpm
		01 06 33 18 00 C8 07 1F	设置B轴电机速度F1.3.018为200rpm
2	发送	01 06 21 00 00 01 42 36	设置F0.1.000=1，使A轴电机使能
		01 06 31 00 00 01 46 F6	设置F1.1.000=1，使B轴电机使能
3	发送	01 03 50 00 00 01 95 0A	读A轴电机速度D0.00，单位rpm
		01 03 51 00 00 01 94 F6	读B轴电机速度D1.00，单位rpm

■ **注意事项：**

驱动器每次上电后，只需通讯刷入速度值指令和使能指令，电机即可按要求运行，由于设置了通讯修改的参数不保存 Flash，断电后都会恢复初始设定状态。

2.5 双读双写（双轴）

对于双轴驱动器，为了更好的双轴同步控制，用户可通过双读双写指令控制双轴（二合一）驱动器进行参数读写。双读双写指令仅部分型号支持，请使用前向森创运控确认当前型号是否支持。协议格式如下。

■ 读取两个不同的地址数据

发送	站号	命令	地址 1		地址 2		CRC 校验	
	01	43	High	Low	High	Low	Low	High

返回	站号	命令	地址 1		地址 2		数据 1		数据 2		CRC 校验	
	01	43 注	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	Low	High

以上指令读出地址 1 的值为数据 1，地址 2 的值为数据 2。

例如：同时读双轴驱动器编码器位置数据（双轴驱动器 A 轴、B 轴编码器位置参数分别为 D0.004 和 D1.004，其地址分别为 0x5004 和 0x5104）

发送：0x01 43 50 04 51 04 28 97 //读 0x5004 和 0x5104 的值

返回：0x01 43 50 04 51 04 A1H A1L A2H A2L CRCL CRCH

注意：如果驱动器有错误产生，则返回命令为 0xC3

■ 写两个地址值

发送	站号	命令	地址 1		地址 2		数据 1		数据 2		CRC 校验	
	01	44	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	Low	High

返回	站号	命令	地址 1		地址 2		数据 1		数据 2		CRC 校验	
	01	44	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low	Low	High

以上指令将数据 1 写入地址 1，数据 2 写入地址 2。

例如：同时写双轴驱动器两个轴的速度为 100rpm：

发送：0x01 44 23 18 33 18 00 64 00 64 9D 38

返回：0x01 44 23 18 33 18 00 64 00 64 9D 38

■ 通过双读双写指令进行电机控制时，步骤如下：

STEP1.确认驱动器参数：

F0.1.002 = 1，F1.1.002 = 1（A轴、B轴都为速度模式）；
F0.3.018 = 0，F1.3.018 = 0（初始上电速度为0）；
F0.1.000 = 0，F1.1.000 = 0（初始状态不使能）；
Pn5.00A=0 （通讯修改参数不保存）。

STEP2. 操作：

1. 使能电机：
   发送：0x01 44 21 00 31 00 00 01 00 01 75 34 //A、B 轴使能
2. 设置 A 轴、B 轴电机速度（F0.3.018、F1.3.018，以下为不同速度指令参考）
   发送：0x01 44 23 18 33 18 00 64 00 32 1D 06 //A轴100rpm，B轴50rpm
   发送：0x01 44 23 18 33 18 00 64 00 64 9D 38 //A 轴 100rpm，B 轴 100rpm
   发送：0x01 44 23 18 33 18 00 64 FF 9C DD 4A //A 轴 100rpm，B 轴-100rpm
3. 读 D0/1.00 电机转速
   发送：0x01 43 50 00 51 00 68 95 //读 0x5000 和 0x5100 的值
4. 关闭电机使能，电机停止运转
   发送：0x01 44 21 00 31 00 00 00 00 00 E5 34 //A、B 轴失能

■ **注意事项：**

驱动器每次上电后，只需通讯写入使能和速度值指令，电机即可按要求运行，由于设置了通讯修改的参数不保存 Flash，断电后都会恢复初始设定状态。

2.6 CANopen 透传协议

单轴驱动器可以通过 CANopen 透传协议，使用 RS485 总线来访问 CANopen 对象字典，以实现 PV、PP、PT、HM 操作。注意该模式下，驱动器控制模式 Fn1.002 需要设置为 20。关键的控制地址如下：

2.6.1 关键地址参数

以下为可读地址：

通讯地址	长度	属性	参数名	单位和释义
0x6041	16bit	RO	状态字	见通讯手册 CANopen 一节
0x6061	16bit	RO	控制模式	可以读出 0x6060 当前值
0x6063	32bit	RO	电机位置	电机反馈的脉冲当量
0x6069	32bit	RO	电机转速	0.1rpm，更新频率 10KHz
0x606C	32bit	RO	电机转速	0.1rpm，更新频率 10Hz

以下为可写地址：

通讯地址	模式	长度	属性	参数名	单位和释义
0x6000	All	16bit	WO	激活寄存器	写 0x05，激活当前节点
0x6040	All	16bit	WO	控制字	见通讯手册 CANopen 一节
0x6060	All	16bit	WO	控制模式	可设置 PV PT PP 模式
0x6071	PT	16bit	WO	目标转矩	PT 模式下目标转矩，单位：额定转矩的千分比
0x6098	HM	16bit	WO	回零方式	19：反向回零　20：正向回零
0x607A	PP	32bit	WO	目标位置	1 脉冲当量
0x6081	PP	32bit	WO	位置模式下的速度	0.1rpm，注意该值不能为负
0x6083	All	32bit	WO	加速度	ms，从 0~1000rpm 用时
0x6084	All	32bit	WO	减速度	ms，从 1000~0rpm 用时
0x6087	PT	32bit	WO	转矩斜率	PT 模式下，转矩的加减斜率
0x60FF	PV	32bit	WO	目标速度	0.1rpm，PV 模式下的目标转速
0x6096	HM	32bit	WO	回零爬行速度	0.1rpm，到达零点后的爬行速度
0x6099	HM	32bit	WO	回零速度	0.1rpm，回零的速度
0x609A	HM	32bit	WO	回零加减速	ms，从 0~1000rpm 用时

2.6.2 例程

示例的指令如下：

- PV 速度模式

序列	指令	备注
1	01 06 60 00 00 05 57 C9 //节点激活	
2	01 06 60 60 00 03 D7 D5 //控制模式 PV 速度	
3	01 06 60 40 00 06 16 1C	
4	01 06 60 40 00 07 D7 DC	

5	01 06 60 40 00 0F D6 1A //使能	
6	01 10 60 FF 00 02 04 00 00 00 64 15 42 //10rpm	给定速度
7	01 10 60 FF 00 02 04 00 00 00 00 14 A9 //零速	
8	01 10 60 FF 00 02 04 FF FF FF 9C 55 14 //-10rpm	

- PT 转矩模式

序列	指令	备注
1	01 06 60 00 00 05 57 C9 //节点激活	
2	01 06 60 60 00 04 96 17 //控制模式 PT 转矩	
3	01 10 60 87 00 02 04 00 00 03 E8 12 95 //转矩加减速 1000	
4	01 06 60 71 00 64 C6 3A //转矩给+10%	
5	01 06 60 40 00 06 16 1C	
6	01 06 60 40 00 07 D7 DC	
7	01 06 60 40 00 0F D6 1A //使能	

- PP 位置模式

序列	指令	备注
1	01 06 60 00 00 05 57 C9 //节点激活	
2	01 06 60 00 00 05 57 C9 //节点激活	
3	01 06 60 60 00 01 56 14 //模式 PP 位置模式	
4	01 10 60 7A 00 02 04 00 00 EA 60 93 BE //60000 个脉冲	
5	01 10 60 81 00 02 04 00 00 0B B8 95 43 //速度 300rpm	
6	01 06 60 40 00 06 16 1C	
7	01 06 60 40 00 07 D7 DC	
8	01 06 60 40 00 0F D6 1A //使能	

触发两种模式：

增量位置触发：

01 06 60 40 00 5F D6 26 //增量位置触发

01 06 60 40 00 4F D7 EA //清状态

绝对位置触发:

01 06 60 40 00 1F D7 D6 //绝对位置触发

01 06 60 40 00 0F D6 1A //清状态

读状态：

ASK:01 03 60 41 00 01 CA 1E //6041

ASW:01 03 02 12 37 F5 32 //使能状态

注意：位置到达可以看 6041 的 bit10

- HM 回零点模式

如接入原点开关，需将该输入口定义改为 18。

序列	指令	备注
1	01 06 60 00 00 05 57 C9 //节点激活	
2	01 06 60 60 00 06 17 D6 //模式 HM 回零点模式	
3	01 06 60 98 00 14 16 2A //设置 20 回零模式，正向找零，原点开关为零点	
4	01 10 60 99 00 02 04 00 00 07 D0 91 07//设置 200rpm 速度回零	
5	01 10 60 96 00 02 04 00 00 00 C8 D3 7D//设置 20rpm 爬行速度	
6	01 10 60 9A 00 02 04 00 00 03 E8 D2 00//设置 1s 加减速	
7	01 06 60 40 00 06 16 1C	
8	01 06 60 40 00 07 D7 DC	
9	01 06 60 40 00 0F D6 1A //使能	
10	01 06 60 40 00 5F D6 26 //HM 位置触发	
11	01 06 60 40 00 4F D7 EA //清状态	

注意：回零完成后，6063 位置清为 0，6041 状态字 bit12 置 1；

2.8 上位机软件 SyntronTS

用户可以通过森创运控提供的上位机软件 SyntronTS 实现驱动器的参数读写、状态观测等功能。以下为软件具体操作：

2.8.1 接线与设置

- 外部接线

上位机软件通过 RS232 或 RS485（具体见各型驱动硬件支持接口），以串口通讯的形式与伺服驱动器进行通讯，因此需要一条串口线，串口线推荐如下：

上位机	通讯方式	接口转换	线缆要求
台式机	RS232	DB9->RJ45	大部分的台式机都具有串行通讯端口，因此直接连接驱动器通讯端口 RS232 信号与台式机的串口即可。（RX、TX、GND）
台式机	RS485	USB->RJ45	上位机通过 USB 转 RS485 转换器连接伺服驱动器，RS485 端连接伺服 RJ45 通讯端口内的 RS485A、RS485B、GND
笔记本	RS232	USB->RJ45	上位机通过 USB 转 RS232 转换器连接伺服驱动器，RS232 端连接伺服 RJ45 通讯端口内的 TX、RX、GND

- 驱动器设置

请确认驱动器内部参数：站号、波特率，以备后续软件设置。一般情况下，驱动默认站号为 1，波特率为 115200bps。

➢ 上位机设置

1、查看 COM 端口号

电脑接好通讯线缆后，可以查看对应的通讯 COM 端口号，如下图。

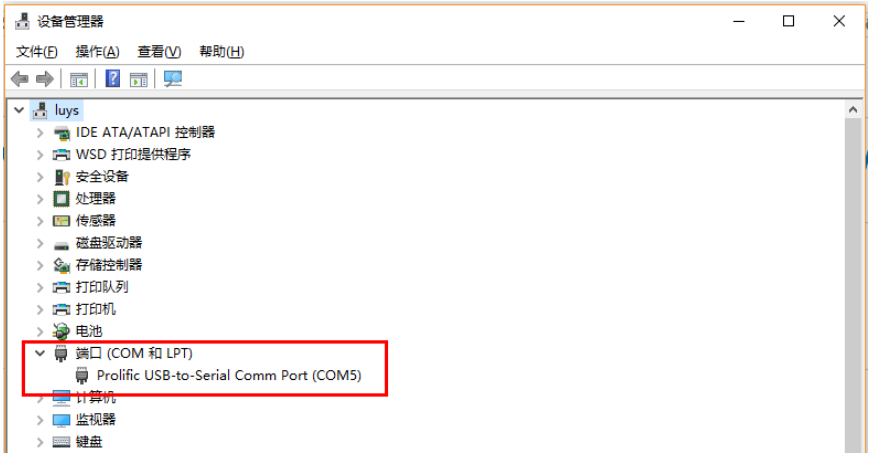


图 2-2 查看当前 COM 口

以 Windows 系统为例，右键单击计算机→管理，打开“计算机管理”对话框，双击“设备管理器”选项，打开“端口（COM 和 LPT）”，查看 COM 端口号，如上图“ (COM5)”。

2、软件启动

双击软件图标，启动软件，如图 2-3。

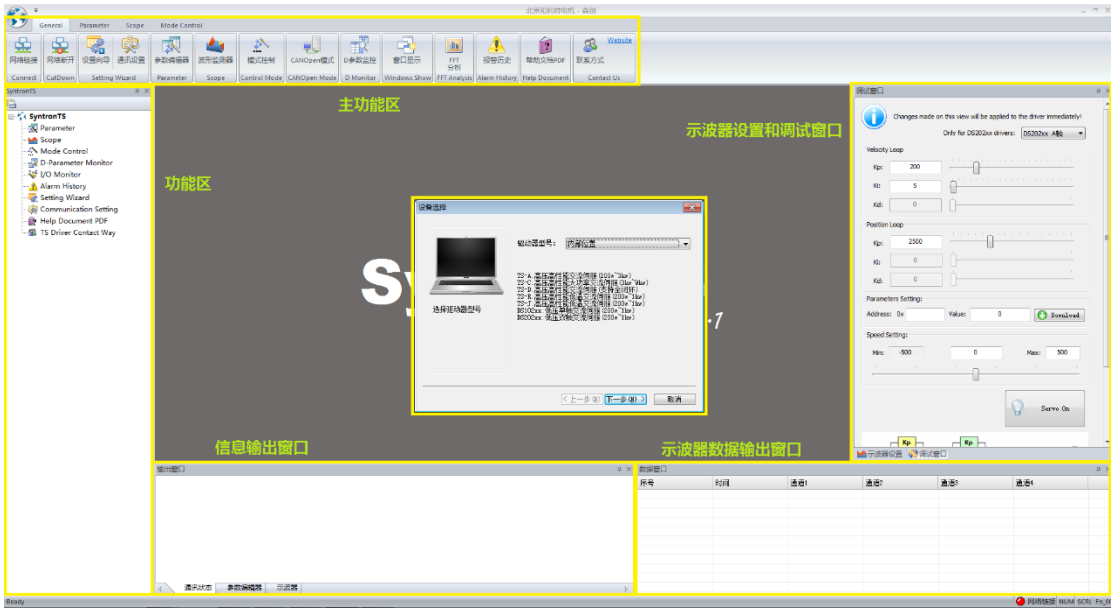


图 2-3 软件界面

程序启动后界面中间会自动弹出“设备选择”向导对话框（也可通过主功能区中的“设置向导”按钮打开该对话框）。通过该向导可以快速完成：设备型号选择、通讯设置、连接设备、指定工作路径、设置电机正/反转位置限幅值、读取额定转速和额定电流用于示波器显示等功能。

3、设备选择

设备选择栏中，可选择目标目标驱动器，无论单轴双轴，驱动器选择型号都为 DS202xx，单轴选择 DS202xx，只对 A 轴和 Pn 参数进行操作即可。

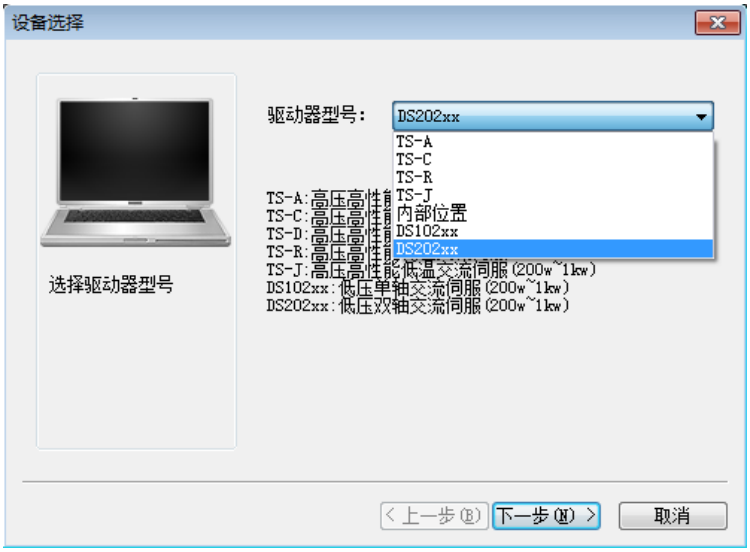


图 2-4 设备选择

4、通讯设置

单击向导对话框中的“通讯设置”按钮，或单击主功能区中的通讯设置按钮都可以打开“通讯设置”对话框，如下所示。

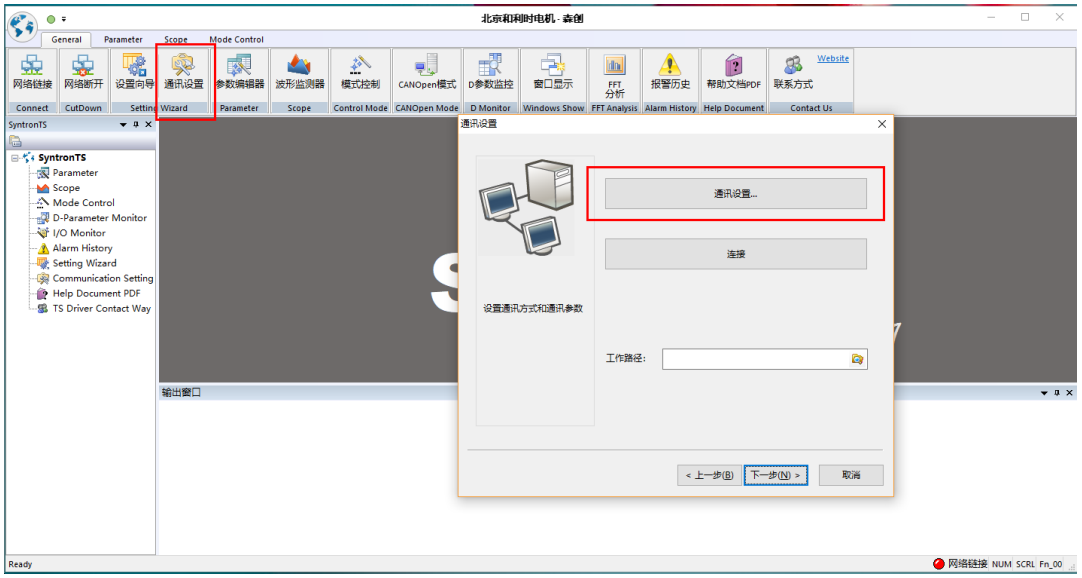


图 2-5 通讯设置

通讯方式选择 RS232/RS485，端口号选择目前串口号，波特率设为 115200bps，站号设为 1，同驱动器参数的设置一致，协议选择 ModBus RTU。

设置完毕后，单击“确定”按钮使设置生效，退出通讯设置。

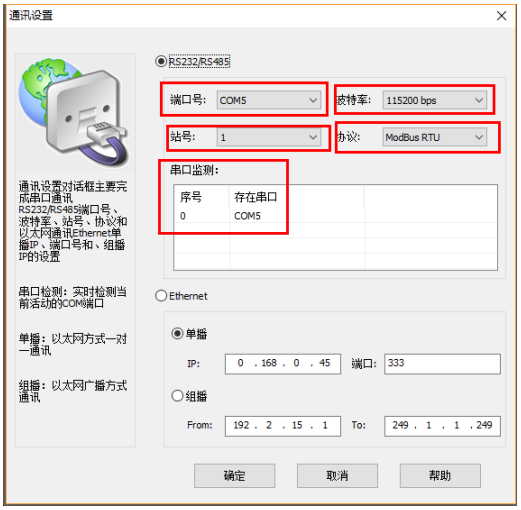


图 2-6 通讯设置详细

5、连接串口

通讯设置完成后，单击向导对话框中的“连接”按钮，或单击主工具栏中的“网络连接”按钮，即可完成通讯软件与驱动器的连接，如图所示：

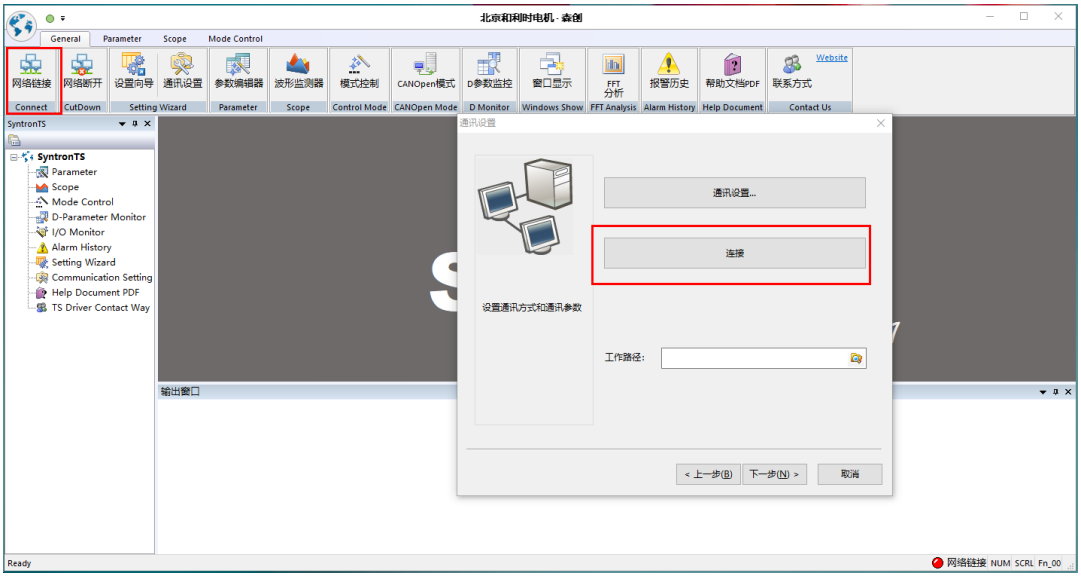


图 2-7 连接串口

连接成功后，输出窗口会提示相关信息，如下图：

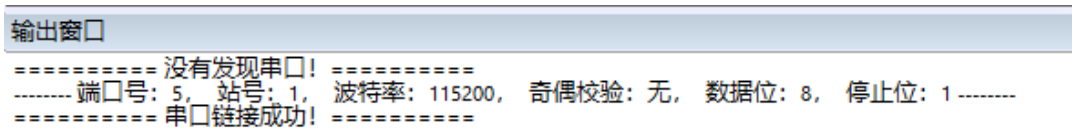


图 2-8 输出窗口

注意：如果连接失败，请测量下 RS485A 和 RS485B 之间有没有 60~120R 阻值，若阻值远大于 120R，请接入个 120R 电阻再尝试连接（部分驱动有 120R 总线拨码）。另外注意下站号波特率是否修改过，是否对应。

2.8.2 参数编辑器

用户可通过参数编辑器保存或修改驱动器参数。

1、打开参数表

双击主功能区中的**参数编辑器**或功能区的 **Parameter** 选项，即可打开参数编辑器参数表，如下图所示：

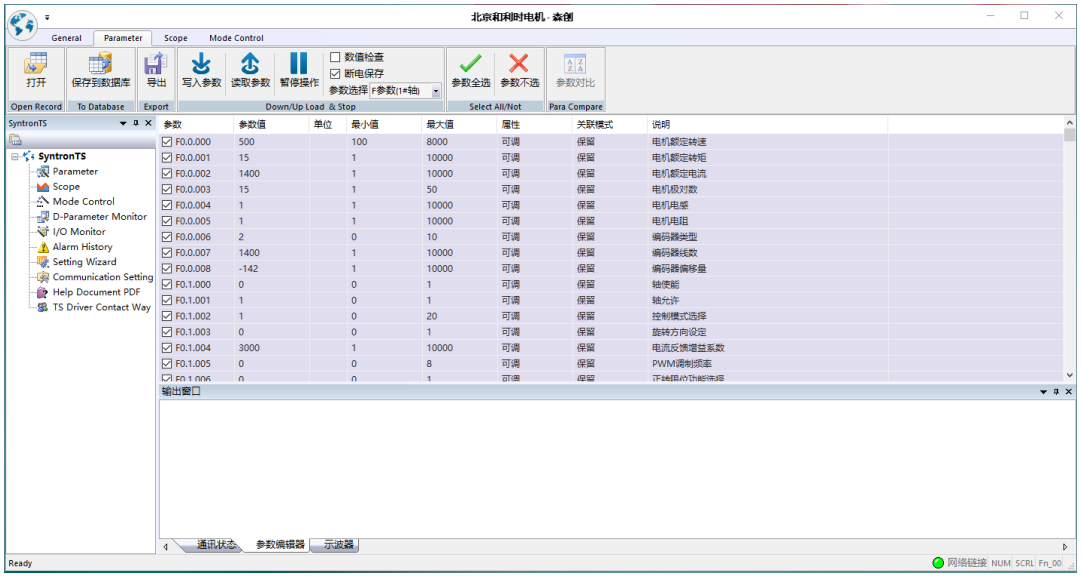


图 2-9 参数编辑器

2、编辑参数

双击参数值即可修改该参数，如下图所示：

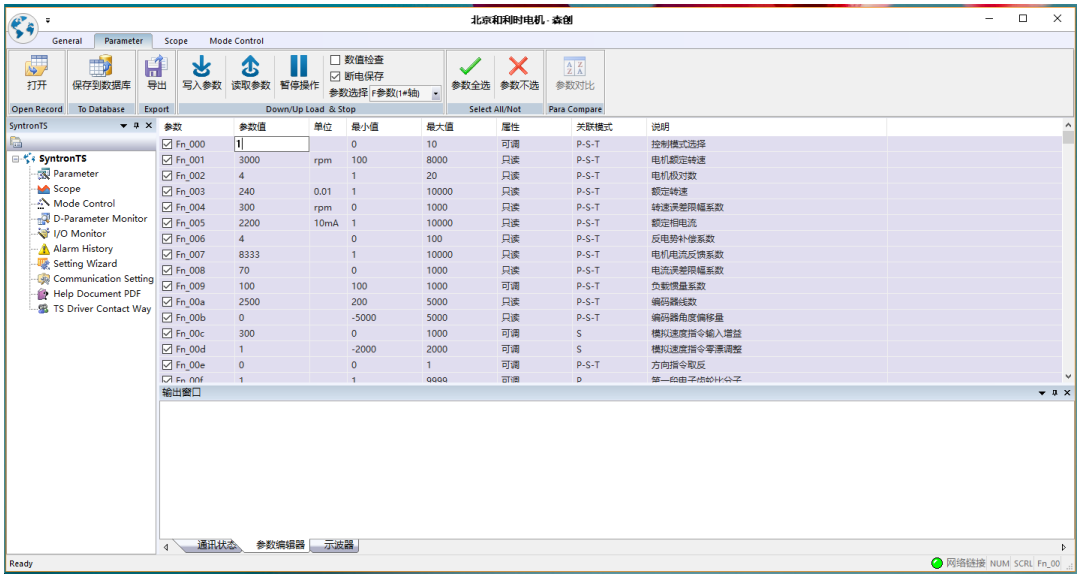


图 2-10 编辑参数

3、写入参数

在通讯连接正常情况下，单击“写入参数”按钮，会出现写入参数的进度条，进度条完毕后，即驱动器已写入勾选了的参数值。注意，写入参数请**尽量避免全选写入**，否则部分伺服默认参数可能会被修改，导致伺服工作异常。写入界面如下图所示：

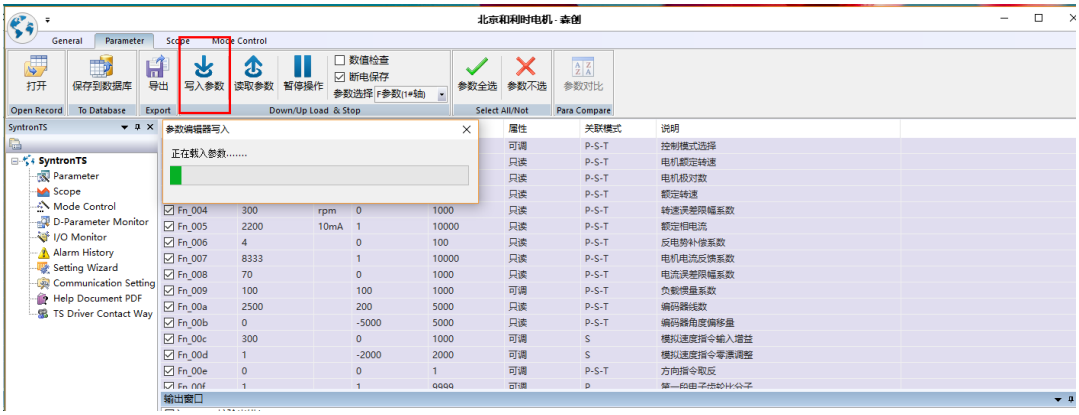


图 2-11 写入参数

4、读取参数

在通讯连接正常情况下，单击“读取参数”按钮，即可从驱动器中读取勾选的参数值，如图 17 所示。



图 2-12 读取参数

5、参数导入导出

参数读取后，参数保存需要先保存进数据库，再点导出。保存进数据库，则每次打开上位机，默认打开最后一次的保存参数；导出文件文件格式也是 mdb 数据库文件，可点击导入，导入至当前上位机参数表，以便批量下载参数。

注意：参数导入导出记忆勾选框。

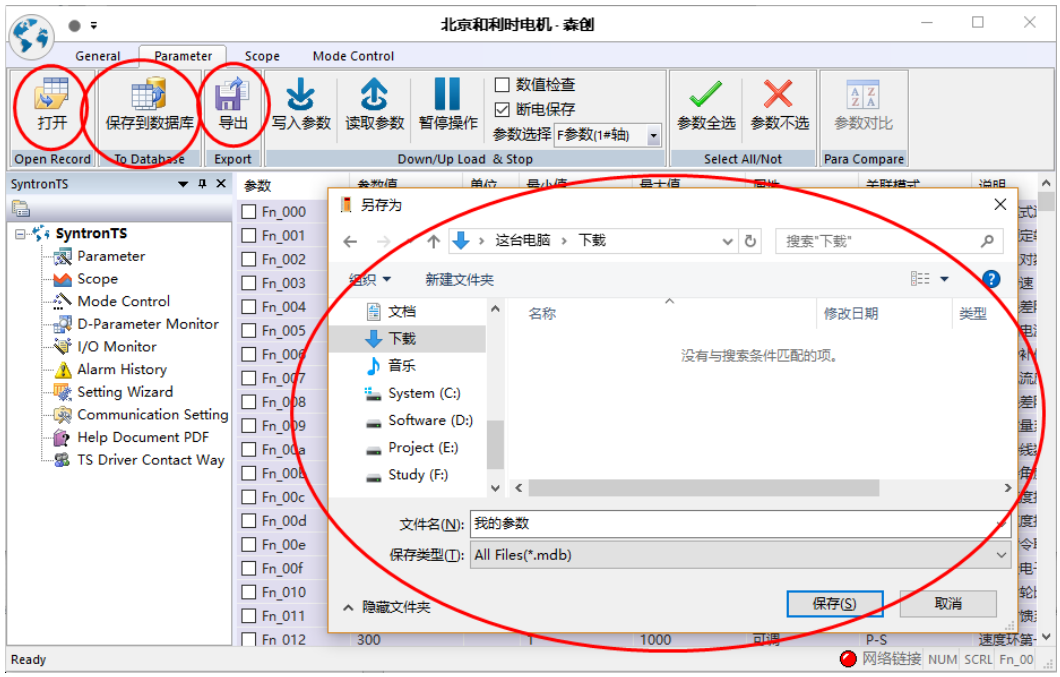


图 2-13 参数导出

6、全选与取消全选

单击参数编辑器工具条中的“参数全选”按钮可全部勾选参数，单击“参数不选”按钮可全部勾选参数。

若选择部分参数，则全选按钮需要中转。参数表右边空白处为临时中转区，单击该区域后，再点击参数全选，即可选定所有参数。如下图所示。



图 2-14 参数全选与不选

2.8.3 波形检测器

目前波形检测器仅支持 DS/RS10240A、DS/RS10270A/B 型驱动。

1、打开波形检测器

双击主功能区中的“波形检测器”按钮，或功能区中的“Scope”按钮，即可打开示波器：

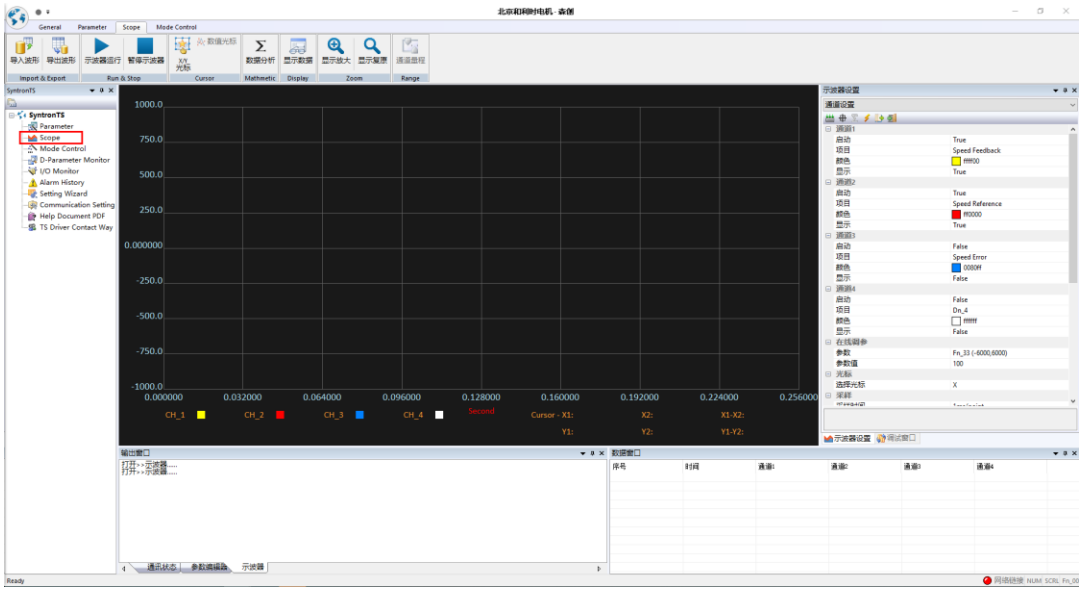


图 2-15 示波器界面

2、配置示波器

示波器的配置主要在“示波器设置”区中完成，配置步骤如下：

- 启动：True 表示启动该通道，False 表示关闭该通道，如下图。

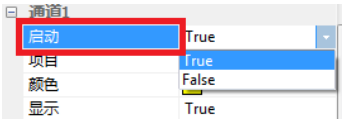


图 2-16 通道开关

- 项目：选择该通道观察的项目，例如 Position Reference(位置给定)、Position Error(位置误差)、Speed Reference(速度给定)、Speed Feedback(速度反馈)等，如下所示。

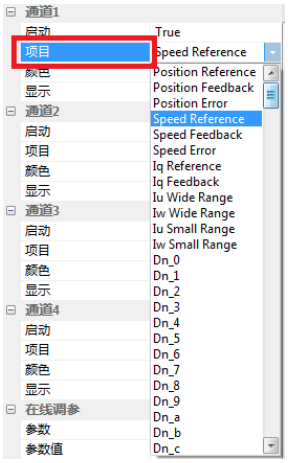


图 2-17 观察项目

- 颜色：选择该通道曲线的显示颜色，每次改动颜色后，下次再运行示波器时曲线颜色改动生效：

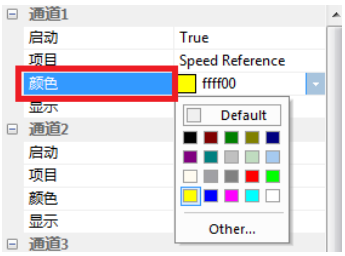


图 2-18 曲线颜色

- 显示：True 表示显示该通道曲线，False 表示不显示该通道曲线，如图 23。

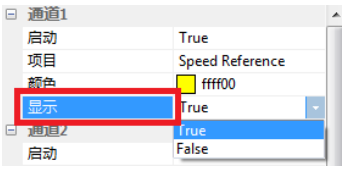


图 2-19 通道显示

- 在线调试：该功能可以在示波器正在运行或者未运行时实时修改驱动器的参数，一次只能修改一个值。在“参数”选项中选择要修改的参数，“参数值”选项中填入参数值。然后单击“在线调试”按钮参数即可实时写入驱动器内部，如下所示。

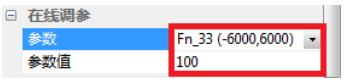


图 2-20 在线调参

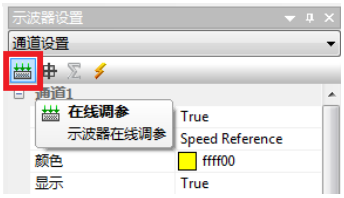


图 2-21 调参写入

- 光标：选择示波器光标，提供三种选择：X 光标（时间轴光标）、Y 光标（幅值光标）、X+Y 光标（时间轴光标和幅值光标）：

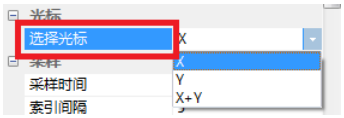


图 2-22 光标选择

然后单击示波器设置区或示波器工具条的光标按钮，或在示波器区域单击右键选择“光标”，即可打开光标功能，取消光标时只需再次单击光标按钮即可：

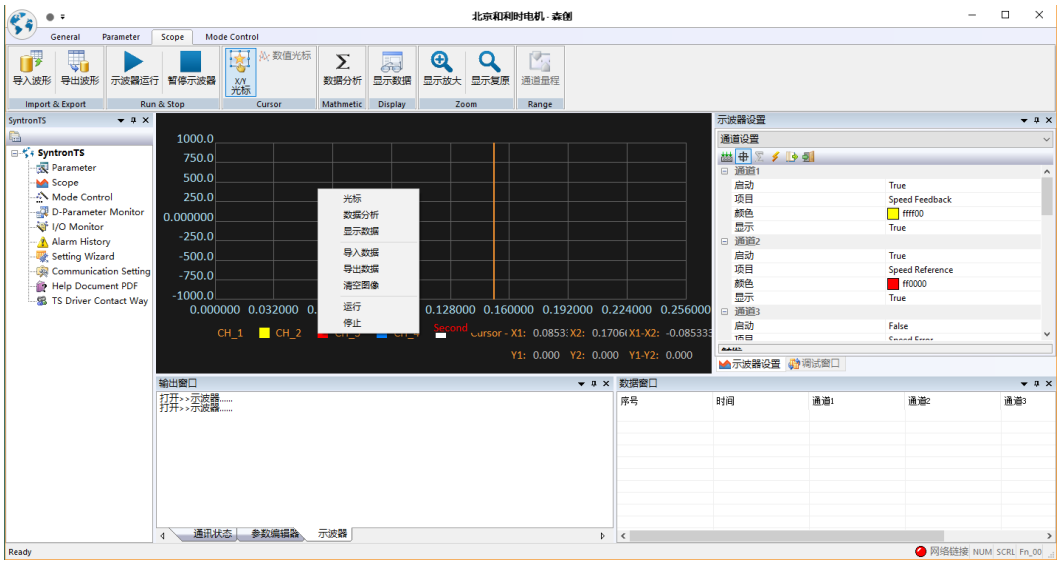


图 2-23 光标选择

用鼠标拖动光标，右下角可以实时显示光标的刻度值，如下所示。

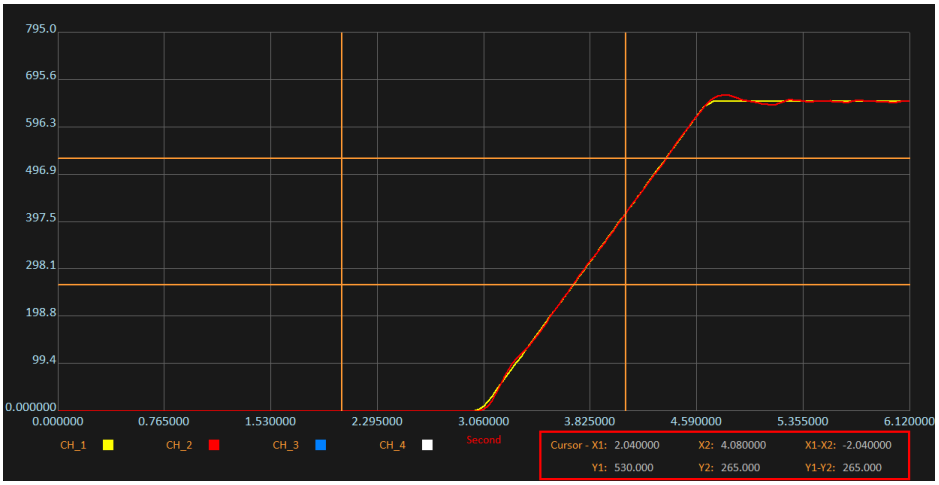


图 2-24 示波器光标显示

- 采样时间：示波器波形曲线每两个点之间的时间间隔，如下图：

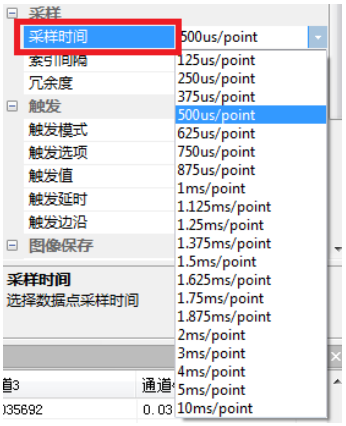


图 2-25 采样时间

- 采样间隔：当采样间隔设为 1 时，每个通道曲线的点数为 2048 个。当采样间隔设为 2 时，每个通道曲线的点数为 1024 个。为了提高示波器运行时曲线的显示速度，可以通过设置采样间隔来调整曲线的总数据点个数，如下图：

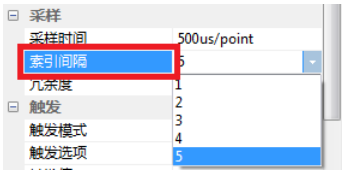


图 2-26 采样间隔

- 冗余度：通过设置冗余度的数值，来确定数据传输过程出现错误帧的时候通讯软件的重复请求次数，如下图：

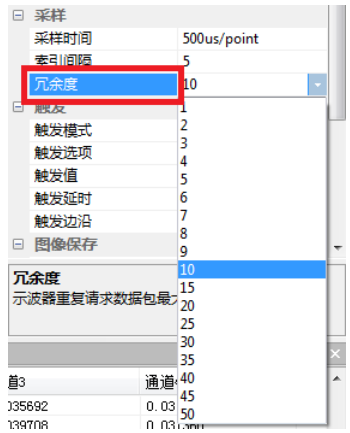


图 2-27 冗余度

- 触发模式：自动模式指示波器运行启动时马上开始采集数据；标准模式指驱动器满足标准触发模式设定的触发条件时才开始采集数据，如下图：



图 2-28 触发模式

- 触发选项：在标准触发模式下，由触发选项来指定以四个通道中哪个通道作为触发标准，如下图：



图 2-29 触发选项

- 触发值：在标准触发模式下，单击“Click here”右边的按钮，可以弹出“触发值”对话框，如下图所示：



图 2-30 触发值



图 2-31 触发值设定

- 触发边沿：在标准触发模式下，该选项用来设定以“上升沿”还是“下降沿”触发，如下图：

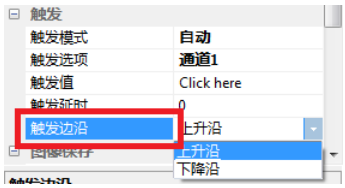


图 2-32 触发边沿

3、运行示波器

通讯连接正常下，单击“运行”按钮，即可启动示波器的运行：

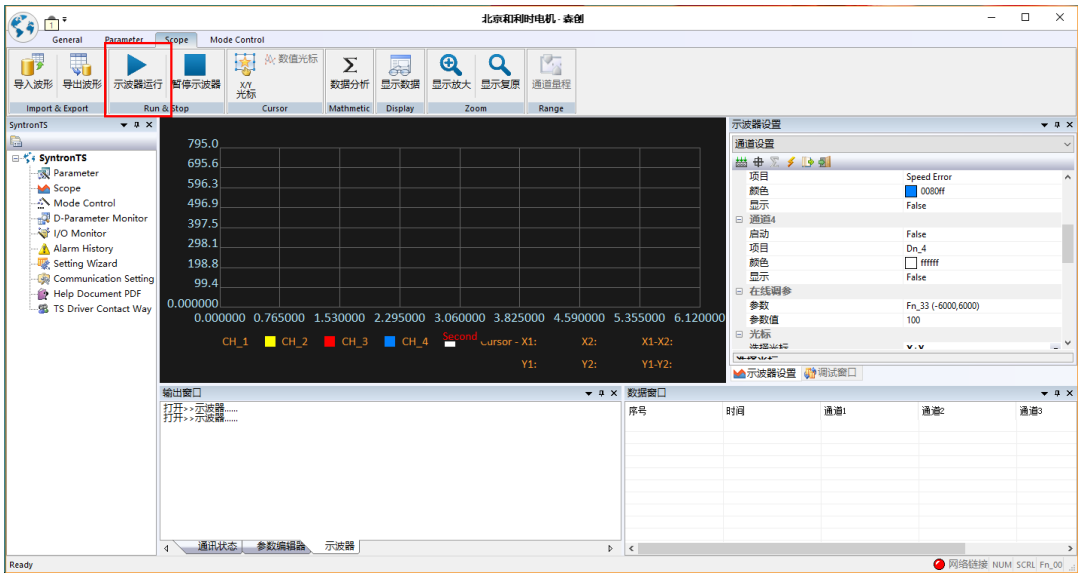


图 2-33 启动示波器

4、暂停示波器

单击“暂停”按钮，即可暂停示波器的运行，终止通讯软件与驱动器之间的数据传输。

5、放大和取消放大

- 放大：如果想观察波形曲线的局部特征，可以采用示波器的放大功能。单击示波器工具条中的“显示放大”按钮，该按钮按下表示选中该功能→按下鼠标左键→拖动鼠标从左上向右下拖动→可以拖出红色矩形框→抬起鼠标左键，即可放大该矩形框内部的图形曲线，如下图。

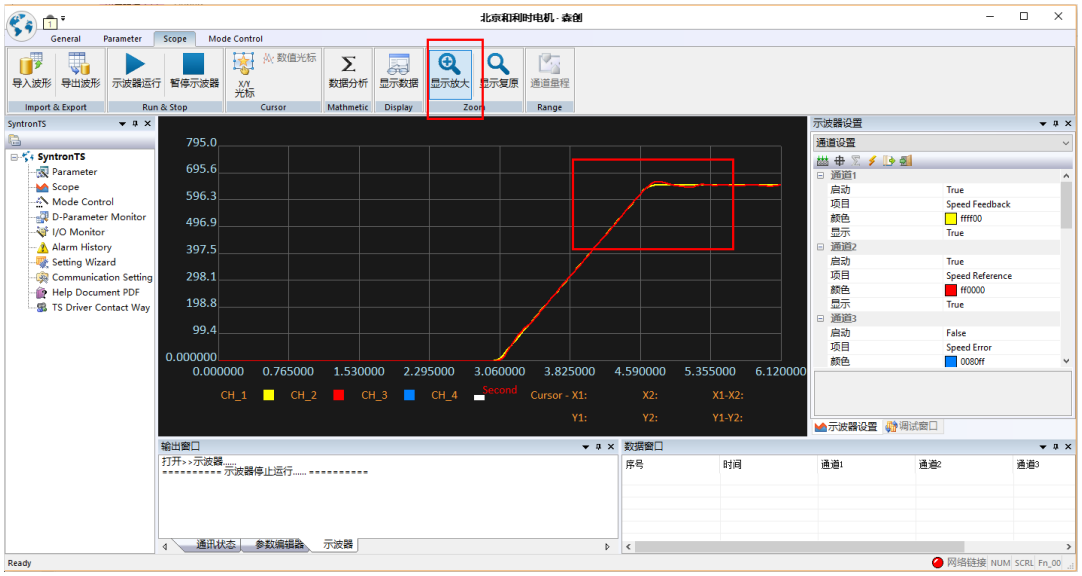


图 2-34 放大

- 取消放大：在“显示放大”按钮按下状态下，按下鼠标左键→从右下向左上方向拖动鼠标→抬起鼠标左键，即可取消放大状态。

6、数据分析

该功能可计算光标 X1 和 X2 范围之间各通道数据点的最大值、最小值和平均值。

- 打开 X 坐标：根据前述方法打开光标功能，拖动光标 X1 和 X2，从而确定希望进行数据分析的区域范围，如下图：

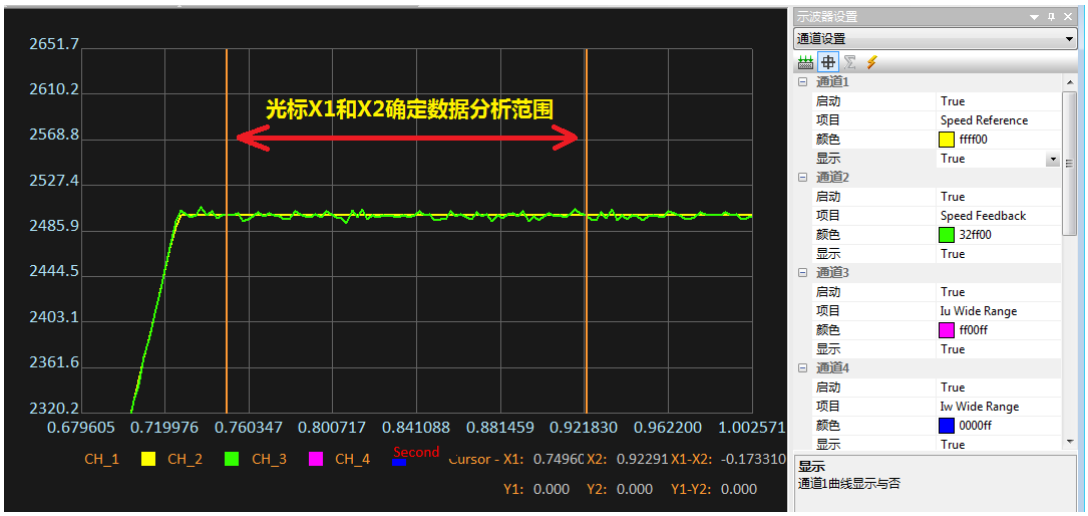


图 2-35 分析区域

- 打开数据分析对话框：确定好数据分析范围后，打开“示波器数据分析”对话框，

可以右键→数据分析，或单击示波器设置（或示波器工具条）中的分析按钮，即可打开“示波器数据分析”对话框。

- 进行数据分析：单击“示波器数据分析”对话框中的“数据分析”按钮，即可开始计算，单击“确定”或“取消”按钮可以关闭该对话框，如下图所示：

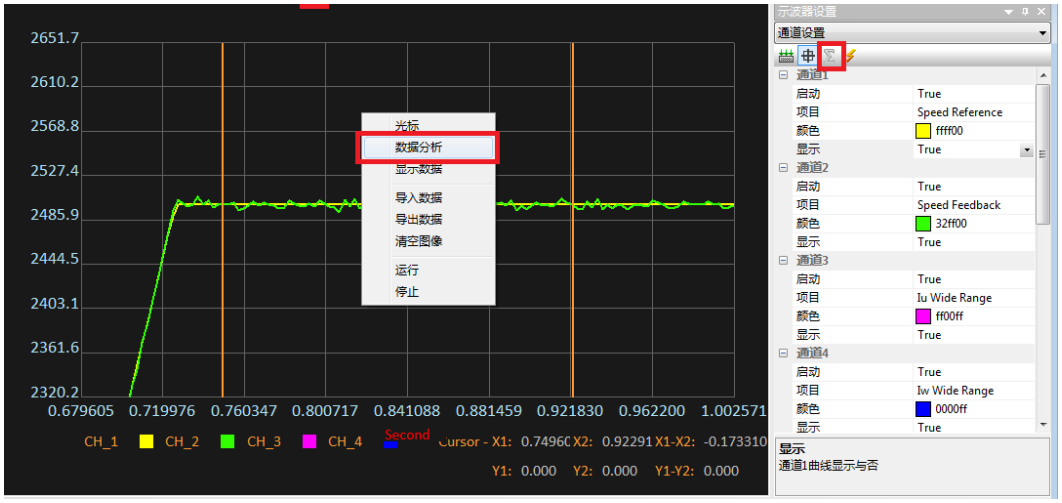


图 2-36 数据分析



图 2-37 数据开始分析

7、显示数据

右键→显示数据或单击示波器设置区（或示波器工具条）中的“显示数据”按钮，即可在“数据窗口”中显示各个通道的数据值，如下所示：

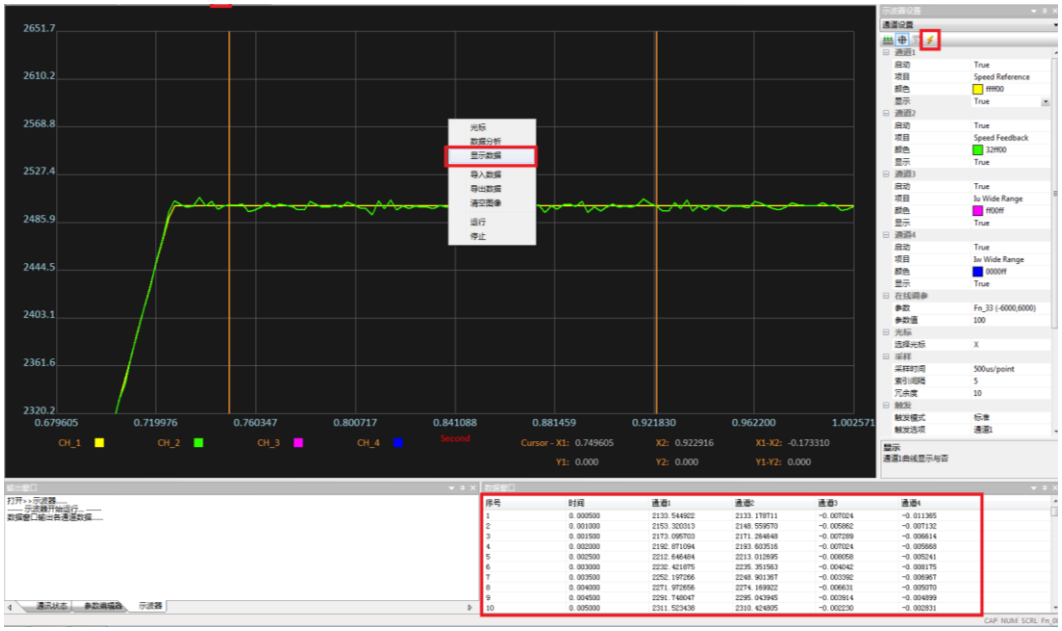


图 2-38 显示数据

8、导出、导入和清空图像

- 导出波形：右键→导出数据或单击示波器工具条中的“导出波形”按钮，弹出“另存为”对话框，选择保存路径，文件名称，单击“保存”按钮即可保存，如下所示：

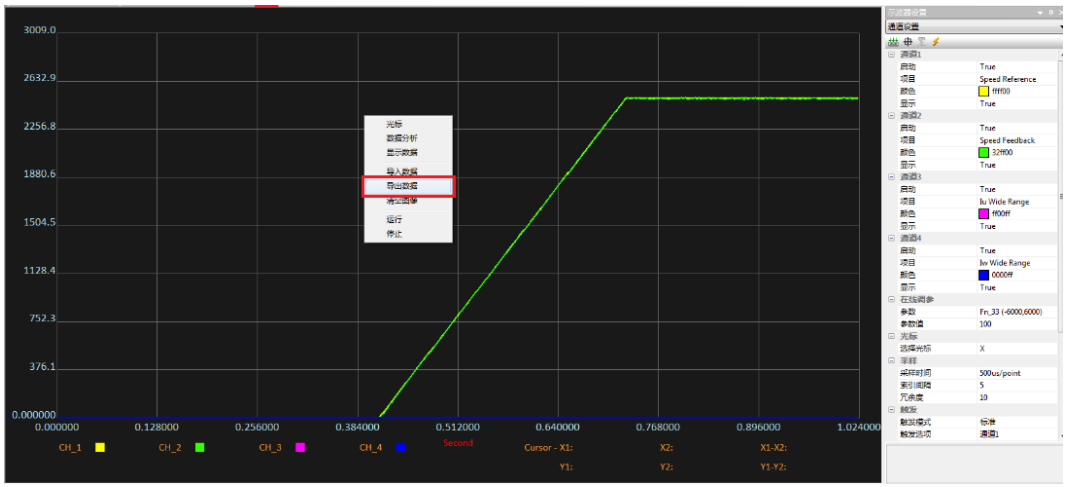


图 2-39 波形导出

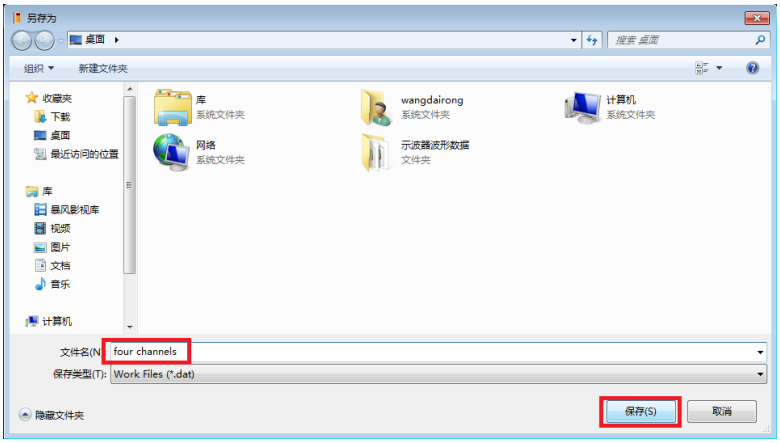


图 2-40 保存波形

- 导入波形：如图想查看之前保存的波形图像，可以右键→导入数据，弹出“打开”对话框，选择之前的.dat 数据文件，单击“打开”按钮即可，如下所示：

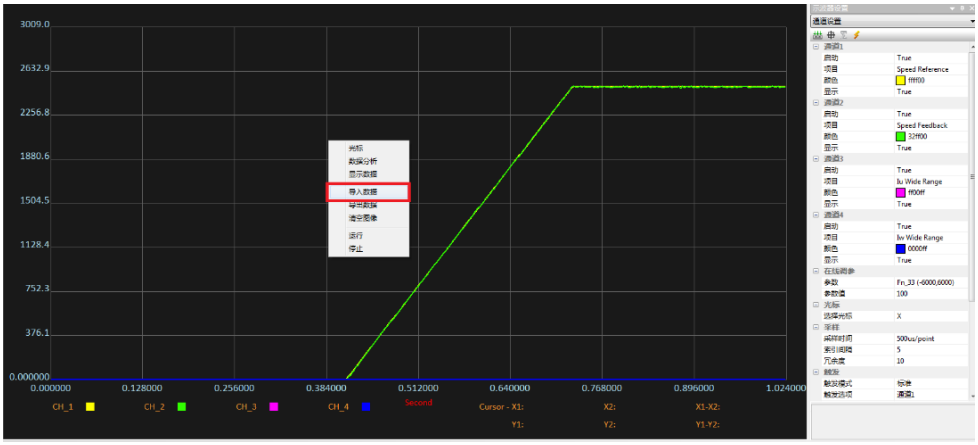


图 2-41 导入波形

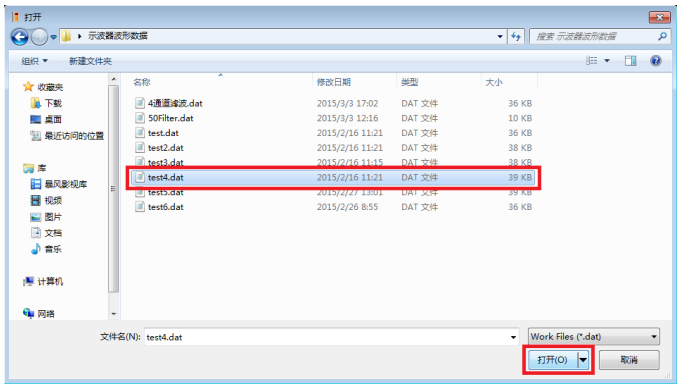


图 2-42 打开波形文件

- 清空图像：如果想清空示波器现有图像可以右键→清空图像。

2.8.4 D 参数监控

在通讯连接正常的情况下，单击主功能区中的“数据实时监控”，即可打开相应对话框。单击“Start Refresh”按钮，即可实时监测四个选定的 D 参数，如下所示：

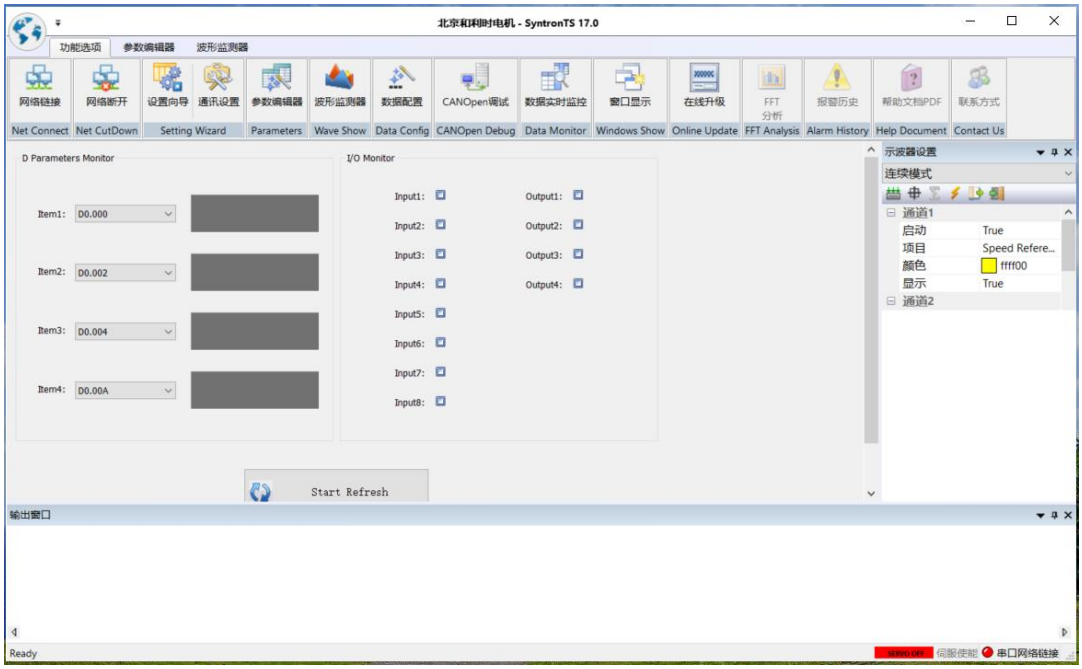


图 2-43 D 参数观测

2.8.5 注意事项

- 严禁在驱动器带电情况下插拔通讯线缆，否则会造成损坏。
- 请尽量选择可调属性的参数进行修改，若全部参数写入，可能会报错误，如出现错误，请查看该参数是否为只读，并取消当前参数勾选。
- 在通过通讯软件向驱动器内烧写参数的时候，请注意通讯设定参数，在通讯软件的烧写过程中如果修改了驱动器的通讯设定参数，再次连接需要按驱动设定来设置上位机站号波特率信息。
- 如果已经开启实时监测，那么关闭监测器对话框前一定要暂停监测，否则可能出现死机现象。
- 不要在通讯正在进行的时候断开连接，例如：正在读写参数或者示波器正在进行数据传输的时候断开连接，否则程序将可能出错。

第三章 CANopen

3.1 协议介绍

CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network)的简称，由 2 根线（CAN-H 和 CAN-L）组成，结构简单，并且内部集成了错误探测和管理模块；采用了多主竞争式总线结构，可在各节点之间实现自由通信。

CAN 是由德国 BOSCH 公司开发，并最终成为应用广泛的国际标准（ISO 11898）。CANopen 是一种架构在 CAN 上的高层通讯协定，它由非营利组织 CiA（CAN in Automaion）进行标准的起草及审核工作。基本的 CANopen 设备及通讯子协定定义在 CiA draft standard 301 中。以 CiA 301 为基础再扩充了针对运动控制的子协定 CiA draft standard 402。

DS / RS 伺服驱动器在 CANopen 总线网络（支持“CIA 301”和“CIA 402”）中作为从站使用，参数功能通过使用对象字典“制造商指定数据”区实现，所有的参数、参数值和功能都是通过 Index 和 Sub-Index 组成的地址来访问和存取。

理论上可以有 CAN 节点可以达到 127 个，而实际中最大节点数取决于 CAN 收发器的性能。CAN 总线的长度取决于通讯速度具体如下：

通讯波特率	CAN 总线最大长度
1Mbps	25m
500Kbps	100m
250Kbps	250m
125Kbps	500m

3.2 调试工具

用户可通过 CAN 分析仪控制 DS / RS / UM 型伺服驱动器，森创运控提供基于创芯科技 CAN 分析仪的上位机方便用户调试：



图 3-1 创芯科技 CAN 分析仪

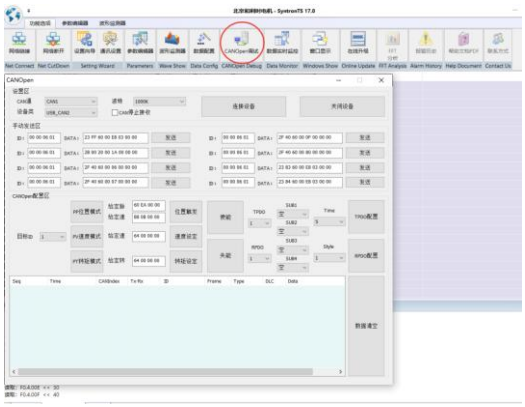


图 3-2　CAN 上位机

3.3　关键参数

单轴驱动器以 A 轴为主，CAN ID 默认 1，波特率 1000Kbps，双轴驱动器 A、B 轴 CAN 总线 ID 分别默认为 1、2，波特率为 1000Kbps。

参数编号	CAN INDEX	参数名称	参数内容	设定范围	出厂设定
F0.1.002	0x2102	A 轴控制模式	1：内部速度模式； 2：位置模式； 20：CANopen 模式	0-20	1
F1.1.002	0x3102	B 轴控制模式			
F0.2.010	0x2210	A 轴位置取反	位置反馈对象字典 6063 计数方向取反	0~20	0
F1.2.010	0x3210	B 轴位置取反			
Pn5.006	0x4506	CAN 通讯 ID	对于单轴驱动器，B 轴空即可； 对于双轴驱动器，A 轴 ID 为个位十位，B 轴 ID 为百位千位，例如 0201 表示 A 轴 ID 为 1，B 轴 ID 为 2	0-9999	1 201
Pn5.007	0x4507	CAN 波特率	CAN 总线波特率，单位为 Kbps	0-1000	1000
Pn5.00A	0x450A	通讯写保护设置	0：参数写入 RAM；1：参数写入 flash	0~1	0
Pn5.00B	0x450B	CAN 总线断线检测时间	CAN 总线断线检测时间（单位：ms），超时则触发保护动作	0-9999	0
Pn5.00C	0x450C	CAN 总线断线保护动作	0：报警； 1：关使能； 2：给零速	0-9999	0
Pn5.00D	0x450D	差速信息上报开关	0：不上报； 1：上报； CAN 差速指令用	0-1	0
Pn6.002	0x4602	报警清除	故障时参数置为 1，写 0 则清除报警	0-1	0
Pn6.003	0x4603	驱动重启	重置驱动器	0-1	0
Dn0.012	0x5012	A 轴报警码	见 5.1 报警信息	0-20	0
Dn1.012	0x5112	B 轴报警码	见 5.1 报警信息	0-20	0

3.4　CANopen 对象字典

对象字典（Object Dictionary）是 CANopen 最重要的特性，每一个对象字典由 16 位的索引（Index）和 8 位的子索引（Sub Index）来寻址。设备状态可通过读对应的对象字典来查找，也可以通过写操作控制类的对象字典进行控制。一个节点的对象字典 Index 范围在 0x1000 到 0x9FFF 之间，标准结构如下表所示：

Index（hex）	内容
0001-001F	静态数据类型（标准数据类型，如 Boolean，Integer 16）
0020-003F	复杂数据类型（预定义由简单类型组合成的结构如 PDOCommPar）
0040-005F	制造商定义的复杂数据类型
0060-007F	设备子协议定义的静态数据类型
0080-009F	设备子协议定义的复杂数据类型
1000-1FFF	通讯子协议区域（如设备类型，错误寄存器，支持的 PDO 数量）
2000-5FFF	制造商指定数据区域
6000-9FFF	标准设备子协议区域(例如“DSP-402 驱动和运动控制子协议”等)
A000-BFFF	标准接口子协议区域

驱动器的 Fn、Dn、Pn 参数地址位于制造商制定数据区域内（0x2000~0x5FFF），Fn、Pn、Dn 参数数据长度为 16bit，参考地址如下：

Fn 起始地址	Dn 起始地址	Pn 起始地址
A 轴：0x2000 B 轴：0x3000	A 轴：0x5000 B 轴：0x5100	0x4000

以下为常用对象字典的简介：

3.4.1 控制字 6040H

对象字典 6040H，在 DS402 中定义如下：

Bit15-9	**Bit8**	**Bit7**	**Bit6-4**	**Bit3**	**Bit2**	**Bit1**	**Bit0**
Reserved	Halt	Fault Reset	Operation Mode specific	Enable Operation	Quick Stop	Enable Voltage	Switch on

DS / RS 系列伺服驱动器支持以下控制操作：

- 基本控制：首次使能伺服驱动器，必须依次写入 0x06、0x07、0x0F。之后写 0x07 则伺服断使能，再写 0x0F 则伺服使能；

注意：部分版本可能不支持 6040H 的急停、复位指令，另在 Fn 和 Pn 参数中实现。

3.4.2 状态字 6041H

对象字典 6041H，在 DS402 中定义如下：

Bit15-14	**Bit13-12**	**Bit11**	**Bit10**	**Bit9**	**Bit8**	**Bit7**
Manufacturer Specific	Operation Mode Specific	Internal Limit Active	Target Reached	Remote	Manufacturer Specific	Warning
Bit6	**Bit5**	**Bit4**	**Bit3**	**Bit2**	**Bit1**	**Bit0**
Switch On Disabled	Quick Stop	Voltage Disabled	Fault	Operation Enabled	Switch On	Ready to Switch On

在上电初始状态下，6041H 状态如下（0x00 50）：

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

在控制字 6040H 写完 6 后，6041H 数据低 8 位状态如下（0x 31）：

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	1

在控制字 6040H 写完 7 后，6041H 数据低 8 位状态如下（0x 33）：

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0	0	1	1

在控制字 6040H 写完 F 后，6041H 数据低 8 位状态如下（0x 37）：

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	0	1	1	1

驱动报警后，6041H 状态如下（0x00 88）：

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

3.4.3 对象字典列表

DS / RS 驱动器支持的 DS402 对象字典如下表所示，部分型号可能不完全支持：

Mode	Index	Name	Type	Attr.	unit
ALL	603Fh	Error Code	UNSIGNED16	RO	-
ALL	6040h	Controlword	UNSIGNED16	RW	-
ALL	6041h	Statusword	UNSIGNED16	RO	-
ALL	6060h	Modes of operation	INTEGER8	RW	-
ALL	6061h	Modes of operation display	INTEGER8	RO	-
PP	6062h	Position demand value	INTEGER32	RO	pulse
PP	6063h	Position actual value*	INTEGER32	RW	increments
PP	6064h	Position actual value	INTEGER32	RO	cmd position
PP	6065h	Following error window	UNSIGNED32	RW	pulse
PP	6066h	Following error time out	UNSIGNED16	RW	ms
PP	6067h	Position window	UNSIGNED32	RW	pulse
PP	6068h	Position window time	UNSIGNED16	RW	ms
PV	6069h	velocity_sensor_actual_value	INT32	RO	0.1rpm
PV	606Bh	velocity_demand_value	INT32	RO	0.1rpm

Mode	Index	Name	Type	Attr.	unit
PV	606Ch	velocity_actual_value	INT32	RO	
PV	606Dh	velocity_window	UINT16	RW	0.1rpm
PV	606Eh	velocity_window_time	UINT16	RW	ms
PV	606Fh	velocity_threshold	UINT16	RW	0.1rpm
PV	6070h	velocity_threshold_time	UINT16	RW	ms
PT	6071h	Target torque	INTEGER16	RW	0.1%Torque
PP	607Ah	Target position	INTEGER32	RW	pulse
HM	607Ch	Home offset	INTEGER32	RW	-
PP	6081h	Profile velocity	UNSIGNED32	RW	0.1rpm
PV/PP	6083h	profile_acceleration	UINT32	RW	millisecond from 0rpm to 3000rpm
PV/PP	6084h	profile_deceleration	UINT32	RW	millisecond from 0rpm to 3000rpm
PT	6087h	Torque slope	INTEGER32	RW	-
PP/HM	6093h	Position factor	UNSIGNED32	RW	-
HM	6098h	Homing method	INTEGER8	RW	-
HM	6099h	Homing speeds	ARRAY	RW	0.1rpm
HM	609Ah	Homing acceleration	UNSIGNED32	RW	millisecond from 0rpm to 3000rpm
PP	60F4h	Following error actual value	INTEGER32	RO	pulse
PP	60FCh	Position demand value	INTEGER32	RO	pulse
ALL	60FDh	Digital input	UNSIGNED32	RO	-
ALL	60FEh	Digital output	UNSIGNED32	RO	-
PV	60FFh	target_velocity	INTEGER32	RW	0.1rpm

注意：PP 为协议位置模式，PV 为协议速度模式，PT 为转矩模式，HM 为回原点模式，ALL 为全部模式。

3.5 CANopen 数据帧和标识符

CANopen 协议的通讯对象主要利用了 CAN 协议中的数据帧和远程帧。为了区分不同的通讯对象，CANopen 协议利用数据帧/远程帧中的 ID。其中第 7 位到第 10 位为功能代码。第 0 位到第 6 位为节点 ID，用以区分不同节点的相同功能。这样就允许最多 127 个从节点与主节点通讯。CANopen 协议数据帧结构如下：

帧头	仲裁域		控制域	数据域	校验域	应答域	帧尾
	COB-ID（通讯对象标识符）	RTR（远程请求）					
1 位	11 位	1 位	6 位	0～8 字节	16 位	2 位	7 位

RTR 为远程帧标识，置为 0 表示该报文为数据帧，置为 1 表示该报文为远程帧。而本文描述的 CANopen 指令语句，皆以 COB-ID + DATA 的格式呈现，例如指令“601 2B 17 10 00 00 00 00 00”中，“601”为 COB-ID，后续的 8 个 byte 为数据域。

每个 CANopen 数据帧都以 COB-ID 开头，COB-ID 用作 CAN 帧的标识符。在配置阶段，接受帧的 COB-ID 的节点是帧的提供者或使用者。COB_ID 越小报文优先级别越高。CANopen 通信对象 ID(COB-ID)结构如下：

COB-ID										
功能码				节点 ID(NODE ID)						
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

下面是预定义 CAN 标识符分配表：

CANopen 预定义主/从连接集的广播对象			
对象	功能码 （ID-bits 10-7）	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引
NMT Module Control	0	000H	-
SYNC	1	080H	1005H，1006H，1007H
TIME SSTAMP	10	100H	1012H，1013H
CANopen 主/从连接集的对等对象			
对象	功能码 （ID-bits 10-7）	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引
EMCY	1	081H-0FFH	1014H，1015H
PDO1(发送)	11	181H-1FFH	1800H
PDO1(接收)	100	201H-27FH	1400H
PDO2(发送)	101	281H-2FFH	1801H
PDO2(接收)	110	301H-37FH	1401H
PDO3(发送)	111	381H-3FFH	1802H
PDO3(接收)	1000	401H-47FH	1402H
PDO4(发送)	1001	481H-4FFH	1803H
PDO4(接收)	1010	501H-57FH	1403H
SDO(发送/服务器)	1011	581H-5FFH	1200H
SDO(接收/客户)	1100	601H-67FH	1200H
Heartbeat(心跳报文)	1110	701H-77FH	1016H，1017H

3.6 CANopen 报文简介

CANopen 通讯模型定义了如下几种报文（通讯对象）：

SDO	Service Data Object	用于非时间关键数据，如驱动器参数的设置
PDO	Porcess Data Objec	快速过程数据交互（如：实际位置）
EMCY	Emergency Message	故障信息传输
SYNC	Synchronization Message	同步信息：多个 CAN 节点的同步
NMT	Network Management	网络服务：例如，可以同时激活所有的 CAN 节点

3.6.1 NMT 管理报文

NMT（Network Management）管理报文用来实现 CANopen 网络中主节点对从节点监控和管理，如初始化、启动和停止节点，侦测失效节点。这种服务主要采用主从通讯模式来实现，此消息不需要应答。只有主节点能够发送 NMT Modual Control 报文。

- NMT 消息格式

COB-ID	DLC	Byte0	Byte1
0x000	2	命令字	Node-ID

COB-ID 为 0x000，Byte0 为命令字，占一个字节，Byte 1 为 CANopen 网络设备节点地址，0 表示广播。

例：发送：000h 01h 06h // 将节点 6 置为可操作状态；
发送：000h 01h 00h // 将所有节点置为可操作状态；

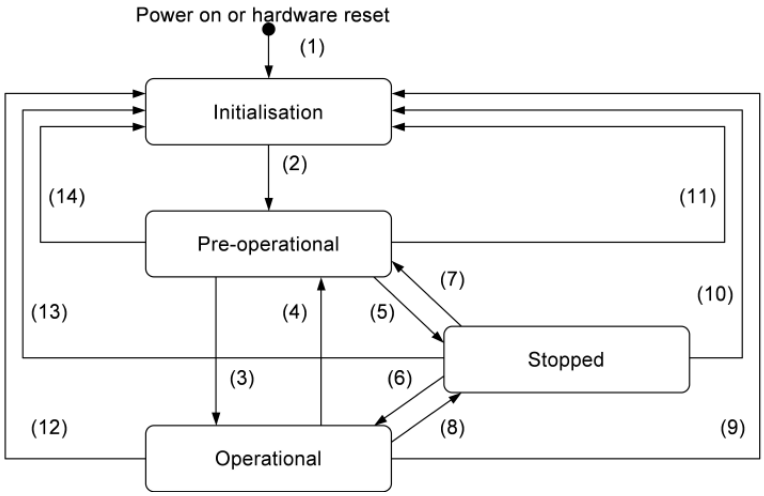
命令字具体格式如下：

命令字	NMT 服务	
1(0x01)	Start Remote Node	节点置为可操作状态
2(0x02)	Stop Remote Node	节点置为停止状态
128(0x80)	Enter Pre-operational State	节点置为预操作状态
129(0x81)	Reset Node	节点置为应用重置状态
130(0x82)	Reset Communication	节点置为通讯重置状态

- NMT 节点保护（NMT Node Guarding）

通过节点保护服务，MNT 主节点可以检查每个节点的当前状态，当这些节点没有数据传送时这种服务尤其有意义。节点保护分为心跳报文（Heartbeat）和心跳监护（Life Guard）。

NMT 状态机如下：



Transition	Description
(1)	At Power on, the initialisation state is entered autonomously
(2)	Once initialisation is finished, the Pre-Operational state is automatically entered
(3), (6)	Start_Remote_Node
(4), (7)	Enter_Pre-Operational_State
(5), (8)	Stop_Remote_Node
(9), (10), (11)	Reset_Node
(12), (13), (14)	Reset_Communication

- 心跳报文（Heartbeat）

驱动器上电后，会主动上报一包上线报文。通过设置心跳，可以以一个固定的频率发送心跳报文，用于告诉主机自己的状态。报文的格式：COB-ID 为 0x700+ ID，数据为一字节的状态数据。例如 ID 为 2 的驱动器在接入 CAN 总线后会主动发送报文：0x70200。心跳报文格式如下：

COB-ID	DLC	Byte0	状态含义
0x700+Node_ID	1	0x00	BOOTUP 启动状态
		0x04	STOPPED 停止
		0x05	OPERATIONAL 可操作
		0x7F	PRE-OPERATIONAL 预操作

心跳间隔为字典 0x1017 设置值(单位 ms)，设置 0x1017 为 0，则禁止心跳报文，设置 0x1017 为非 0，则使能心跳报文。例如：

	COB-ID	DATA	注释
发送	602	2B 17 10 00 00 00 00 00	禁止心跳报文
发送	602	2B 17 10 00 64 00 00 00	使能心跳报文，心跳间隔 100ms

- 心跳监测（Life Guard）

主站可以通过 Life Guard 来监测从站状态：

	COB-ID	DLC	Byte0
主站问	0x700+Slave_ID	0	-
从站答	0x700+Slave_ID	1	State

State 状态字节含义见上一节，低 7 位为状态含义，最高位为翻转位，这个位的值必须在两个连续的响应中交替出现，例程如下：

例 1：上电监控从站状态：从站处于 PRE-OPERATIONAL 状态（以 2 号 ID 为例）

	COB-ID	DATA	注释
发送	702	-	Life guard 状态询问
回复	702	FF	状态回复,1 个字节长度
发送	702	-	Life guard 状态持续询问
回复	702	7F	状态回复,最高位翻转

例 2：主站发送激活后：从站处于 OPERATIONAL 状态（以 2 号站为例）

	COB-ID	DATA	注释
发送	000	01 02	激活节点 2
发送	702	-	Life guard 状态询问
回复	702	85	状态回复,1 个字节长度
发送	702	-	Life guard 状态持续询问
回复	702	05	状态回复,最高位翻转

3.6.2 EMCY 紧急报文

驱动器在正常情况下，错误码[注] 603Fh 值为 0。驱动器在故障报警时，会通过紧急报文（Emergency Message）主动上传一次错误码，同时 603Fh 显示相关错误内容。错误码上传模式单轴驱动器可配置为定时上传模式，上传时间由驱动器内部参数控制。紧急报文格式如下：

COB-ID	Byte0	Byte1
0x080+Node_ID	错误码低位	错误码高位

报警发生后，详细信息请参见**第五章 报警信息**。建议用户通过报警码排查报警原因，软报警可以通过控制字 6040h、Fn 参数或者 IO 清除。

注：二合一驱动部分型号不完全支持 603Fh，故障码存在 0x5012/0x5112 中。

另外，如果驱动器使能标志位上报功能，当触发以下条件时，也会主动通过 EMCY 向主站报告：

信号名称	传输码	解析
CCW_Disable	0x8681	正限位
CW_Disable	0x8682	负限位
POS_Arrived	0x8683	位置到达
Home_Done	0x8684	回原点完成

3.6.3 SDO 服务数据对象

SDO（Service Data Object）主要用来访问节点的对象字典，主站问，从站答。主要用来在设备之间传输低优先级的对象，典型是对从设备进行配置、管理，比如模式配置、PDO 配置等，类似于 Modbus 的一问一答体系。

指令结构如下：

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">COB_ID</td><td>Byte0</td><td>Byte 1</td><td>Byte 2</td><td>Byte 3</td><td>Byte 4</td><td>Byte 5</td><td>Byte 6</td><td>Byte 7</td></tr>
<tr><td>CMD</td><td colspan="2">INDEX</td><td rowspan="6">SUB INDEX</td><td colspan="4">DATAs</td></tr>
<tr><td rowspan="5">问</td><td rowspan="5">0x600+ Node_ID</td><td>0x23 写 4byte</td><td rowspan="5" colspan="2">Fn 参数地址
Dn 参数地址
Pn 参数地址
对象字典 Index</td><td rowspan="2">DATA1</td><td>DATA2</td><td>DATA3</td><td>DATA4</td></tr>
<tr><td>0x2B 写 2byte</td><td rowspan="2">0x00</td><td rowspan="2">0x00</td><td rowspan="2">0x00</td></tr>
<tr><td>0x2F 写 1byte</td></tr>
<tr><td>0x40 读数据</td><td>0x00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">答</td><td rowspan="5">0x580+ Node_ID</td><td>0x43 回 4byte</td><td rowspan="5">DATA1</td><td>DATA2</td><td>DATA3</td><td>DATA4</td></tr>
<tr><td>0x4B 回 2byte</td><td rowspan="2">0x00</td><td rowspan="2">0x00</td></tr>
<tr><td>0x4F 回 1byte</td></tr>
<tr><td>0x60 写回复</td><td>DATA2</td><td>DATA3</td><td>DATA4</td></tr>
<tr><td>0x80 错误码</td></tr>
</table>

例 1：读单轴驱动器速度 Dn00（若 CAN-ID 为 2）

方向	COB-ID	DATA（Hex）	解析
发送	602	40 00 30 00 00 00 00 00	读当前速度
回复	582	4B 00 30 00 64 00 00 00	转速为100rpm

例 2：写单轴驱动器内部速度 Fn33（若 CAN-ID 为 2）

方向	COB-ID	DATA（Hex）	解析
发送	602	2B 33 20 00 C8 00 00 00	Fn33写入200RPM
回复	582	60 33 20 00 C8 00 00 00	回复

注意：在 CANopen 指令中，INDEX 和 DATA 都为低字节在前。

3.6.4 PDO 过程数据对象

PDO（Process Data Object）是用来发送（TPDO）或者接收（RPDO）数据的，实现实时数据的传输，只传不回。1 个 PDO 单次最多传输 8 个字节的数据。以下为 PDO 的对象字典参数和例程：

映射参数 Index		通信参数 Index	
RPDO1~4	TPDO1~4	RPDO1~4	TPDO1~4
1600h~1603h	1A00h~1A03H	1400h~1403h	1800h~1803h

单轴驱动器支持设置 4 个 TPDO 或 RPDO，信息保存在 Fn.7.000~Fn.7.07F 中。**双轴**驱动器支持每个轴设置 4 个 TPDO 或 RPDO，信息保存在 Fx.7.000~Fx.7.07F 中。支持断电保存 PDO。每个 PDO 配置信息占用 13 个 Fn 寄存器。PDO 寄存器结构如下：

PDO 类型	A 轴 RPDO1	A 轴 RPDO2	A 轴 RPDO3	A 轴 RPDO4
PDO 对象数	F0.7.000	F0.7.010	F0.7.020	F0.7.030
传输 ID	F0.7.001	F0.7.011	F0.7.021	F0.7.031
传输类型	F0.7.002	F0.7.012	F0.7.022	F0.7.032
上报时间	F0.7.003 F0.7.004	F0.7.013 F0.7.014	F0.7.023 F0.7.024	F0.7.033 F0.7.034
SUB1 索引	F0.7.005	F0.7.015	F0.7.025	F0.7.035
SUB1 子索引	F0.7.006	F0.7.016	F0.7.026	F0.7.036
SUB2 索引	F0.7.007	F0.7.017	F0.7.027	F0.7.037
SUB2 子索引	F0.7.008	F0.7.018	F0.7.028	F0.7.038
SUB3 索引	F0.7.009	F0.7.019	F0.7.029	F0.7.039
SUB3 子索引	F0.7.00A	F0.7.01A	F0.7.02A	F0.7.03A
SUB4 索引	F0.7.00B	F0.7.01B	F0.7.02B	F0.7.03B
SUB4 子索引	F0.7.00C	F0.7.01C	F0.7.02C	F0.7.03C

PDO 类型	A 轴 TPDO1	A 轴 TPDO2	A 轴 TPDO3	A 轴 TPDO4
PDO 对象数	F0.7.040	F0.7.050	F0.7.060	F0.7.070
传输 ID	F0.7.041	F0.7.051	F0.7.061	F0.7.071
传输类型	F0.7.042	F0.7.052	F0.7.062	F0.7.072
上报时间	F0.7.043 F0.7.044	F0.7.053 F0.7.054	F0.7.063 F0.7.064	F0.7.073 F0.7.074
SUB1 索引	F0.7.045	F0.7.055	F0.7.065	F0.7.075
SUB1 子索引	F0.7.046	F0.7.056	F0.7.066	F0.7.076
SUB2 索引	F0.7.047	F0.7.057	F0.7.067	F0.7.077
SUB2 子索引	F0.7.048	F0.7.058	F0.7.068	F0.7.078
SUB3 索引	F0.7.049	F0.7.059	F0.7.069	F0.7.079
SUB3 子索引	F0.7.04A	F0.7.05A	F0.7.06A	F0.7.07A
SUB4 索引	F0.7.04B	F0.7.05B	F0.7.06B	F0.7.07B
SUB4 子索引	F0.7.04C	F0.7.05C	F0.7.06C	F0.7.07C

PDO 类型	B 轴 RPDO1	B 轴 RPDO2	B 轴 RPDO3	B 轴 RPDO4
PDO 对象数	F1.7.000	F1.7.010	F1.7.020	F1.7.030
传输 ID	F1.7.001	F1.7.011	F1.7.021	F1.7.031
传输类型	F1.7.002	F1.7.012	F1.7.022	F1.7.032
上报时间	F1.7.003 F1.7.004	F1.7.013 F1.7.014	F1.7.023 F1.7.024	F1.7.033 F1.7.034
SUB1 索引	F1.7.005	F1.7.015	F1.7.025	F1.7.035
SUB1 子索引	F1.7.006	F1.7.016	F1.7.026	F1.7.036
SUB2 索引	F1.7.007	F1.7.017	F1.7.027	F1.7.037
SUB2 子索引	F1.7.008	F1.7.018	F1.7.028	F1.7.038
SUB3 索引	F1.7.009	F1.7.019	F1.7.029	F1.7.039
SUB3 子索引	F1.7.00A	F1.7.01A	F1.7.02A	F1.7.03A
SUB4 索引	F1.7.00B	F1.7.01B	F1.7.02B	F1.7.03B
SUB4 子索引	F1.7.00C	F1.7.01C	F1.7.02C	F1.7.03C

PDO 类型	B 轴 TPDO1	B 轴 TPDO2	B 轴 TPDO3	B 轴 TPDO4
PDO 对象数	F1.7.040	F1.7.050	F1.7.060	F1.7.070
传输 ID	F1.7.041	F1.7.051	F1.7.061	F1.7.071
传输类型	F1.7.042	F1.7.052	F1.7.062	F1.7.072
上报时间	F1.7.043 F1.7.044	F1.7.053 F1.7.054	F1.7.063 F1.7.064	F1.7.073 F1.7.074
SUB1 索引	F1.7.045	F1.7.055	F1.7.065	F1.7.075
SUB1 子索引	F1.7.046	F1.7.056	F1.7.066	F1.7.076
SUB2 索引	F1.7.047	F1.7.057	F1.7.067	F1.7.077
SUB2 子索引	F1.7.048	F1.7.058	F1.7.068	F1.7.078
SUB3 索引	F1.7.049	F1.7.059	F1.7.069	F1.7.079
SUB3 子索引	F1.7.04A	F1.7.05A	F1.7.06A	F1.7.07A
SUB4 索引	F1.7.04B	F1.7.05B	F1.7.06B	F1.7.07B
SUB4 子索引	F1.7.04C	F1.7.05C	F1.7.06C	F1.7.07C

例如：如果要配置RPDO1为6040H和6060H，配置RPDO2为6083H和6084H，那么需要设置的Fn参数如下：

轴号	RPDO1		RPDO2	
	参数	设值	参数	设值
A 轴	F0.7.000	2	F0.7.010	2
	F0.7.001	513	F0.7.011	769
	F0.7.005	24640	F0.7.015	24707
	F0.7.007	24672	F0.7.017	24708
B 轴	F1.7.000	2	F1.7.010	2
	F1.7.001	513	F1.7.011	769
	F1.7.005	24640	F1.7.015	24707
	F1.7.007	24672	F1.7.017	24708

例如：如果要配置 TPDO1 为 6041H、6060H 和 603F，配置 TPDO2 为 6063H 和 6069H，上传模式为同步模式 1，那么需要设置的 Fn 参数如下：

轴号	TPDO1		TPDO2	
	参数	设值	参数	设值
A 轴	F0.7.040	3	F0.7.050	2
	F0.7.041	385	F0.7.051	641
	F0.7.042	1	F0.7.052	1
	F0.7.043	2	F0.7.053	2
	F0.7.044	2	F0.7.054	2
	F0.7.045	24641	F0.7.055	24675
	F0.7.047	24672	F0.7.057	24681
	F0.7.049	24639	F0.7.059	0
B 轴	F1.7.040	3	F1.7.050	2
	F1.7.041	385	F1.7.051	641
	F1.7.042	1	F1.7.052	1
	F1.7.043	2	F1.7.053	2
	F1.7.044	2	F1.7.054	2
	F1.7.045	24641	F1.7.055	24675
	F1.7.047	24672	F1.7.057	24681
	F1.7.049	24639	F1.7.059	0

- RPDO配置

RPDO主要用于快速变化数据的传输，例如速度、控制字等对象字典。例如，以下RPDO1和RPDO2的配置，若CANopen节点号设为2：

	序号	报文内容	解析
RPDO1 0x202	1	602 2F 00 16 00 00 00 00 00	RPDO1 stop
	2	602 23 00 16 01 20 00 FF 60	60FFh映射至RPDO1 sub1
	3	602 2F 00 16 00 01 00 00 00	RPDO1 enable
RPDO2 0x302	1	602 2F 01 16 00 00 00 00 00	RPDO2 stop
	2	602 23 01 16 01 10 00 40 60	6040h映射至RPDO2 sub1
	3	602 23 01 16 02 20 00 FF 60	60FFh映射至RPDO2 sub2
	4	602 2F 01 16 00 02 00 00 00	RPDO2 enable

由上例配置完毕，发送“202 64 00 00 00”表示通过RPDO1发送给60FFh的速度值为100。发送“302 06 00 64 00 00 00”表示通过PRDO2发送给6040h的值为6，发送给60FFh的值为100，分别对应。数据域长度为所配置对象字典的总长度。

1600h~1603h的子索引（=0）表示RPDO的启用或停止，当DATA1为0时为停止，DATA1不为0时，表示当前RPDO所配的对象字典数量，并且启动当前RPDO。

1600h~1603h的子索引（>0）表示RPDO的对象字典序列，其数据域DATA1表示该对对象字典的长度，一般为8位、16位或32位，数据域DATA2表示对象字典子索引，数据域DATA3~DATA4为对象字典。

- TPDO配置

TPDO用于快速传输用户需求的信息，例如位置、状态等对象字典。TPDO有异步触发、同步触发两类触发方式，可通过SDO配置相关对象字典来修改。

例如，以下TPDO1和TPDO2的一种配置，若CANopen对象节点号为2：

	序号	报文内容	解析	
TPDO1 0x182	1	602 2F 00 1A 00 00 00 00 00	TPDO1 stop	本例是将对象字典6041H设为TPDO1，让其以50ms的频率向总线上报；上报方式为254；
	2	602 23 00 1A 01 10 00 41 60	6041h	
	3	602 2F 00 1A 00 01 00 00 00	TPDO1 enable	
	4	602 2F 00 18 05 32 00 00 00	设置触发时间50ms	
	5	602 2F 00 18 03 32 00 00 00		
	6	602 2F 00 18 02 FE 00 00 00	254上报方式	
TPDO2 0x282	1	602 2F 01 1A 00 00 00 00 00	TPDO2 stop	本例是将对象字典6063H和6069H设为TPDO2，让其以50ms的频率同时向总线上报；上报方式为254；
	2	602 23 01 1A 01 20 00 63 60	6063h	
	3	602 23 01 1A 02 20 00 69 60	6069h	
	4	602 2F 01 1A 00 02 00 00 00	TPDO2 enable	
	5	602 2F 01 18 05 32 00 00 00	设置触发时间50ms	
	6	602 2F 01 18 03 32 00 00 00		
	7	602 2F 01 18 02 FE 00 00 00	254上报方式	

1A00h~1A03h的数据结构参考1600h~1603h。

1800h~1803h的子索引（=5，=3）表示TPDO的触发时间，触发时间在DATA1-DATA4里，时间单位为ms；子索引（=2）表示TPDO的触发方式，触发方式在DATA1中，其中1-240方式为同步触发（响应同步帧SYNC）；254表示以触发时间定时触发；255方式表示事件触发（状态变化上传）。

3.7 CANopen 配置例程

注意：主站控制从站，必须先使**该节点置为可操作状态**。驱动器内部控制模式必须先改为 CANopen 控制模式，控制模式修改后必须**断电重启才能生效**。

3.7.1 协议速度模式（Profile Velocity Mode）

驱动器可以接收主站速度指令运行，该模式下，必须设置的对象字典有：6060H、60FFH、6083H、6084H（6083/6084默认1000ms）。

以目标驱动器的CAN站号为2，通过SDO控制为例，以下为配置步骤。用户可根据需求自行设置PDO映射。

STEP1. 确认驱动器处于CANopen控制模式

F0/1.1.002=20；

STEP2. 节点置为可操作状态:

发送：000 01 02——将节点2置为可操作状态；

STEP3. 设置

1. 设置运行模式【Mode of operations:6060h】为速度模式：

   发送：602 2F 60 60 00 03 00 00 00//设置6060h为3（速度控制为PV）

2. 设置加速度和减速度【Profile acceleration:6083h；Profile deceleration:6084h】(单位时间：ms，从0rpm到3000rpm的时间，最大可设200K)：

   发送：602 23 83 60 00 E8 03 00 00 //设置6083h加速时间为1s

   发送：602 23 84 60 00 E8 03 00 00 //设置6084h减速时间为1s

3. 设置目标速度【Target velocity:60FFh】（单位：0.1rpm）：

   发送：602 23 FF 60 00 64 00 00 00 // 设置60FFh为10rpm

4. 设置控制字【Controlword:6040h】来使能电机：

   首次使能电机，必须先依次给控制字6040h写入0x6、0x7、0xF；后续断使能写入0x7；使能则写入0xF；

   发送：602 2B 40 60 00 06 00 00 00 //设置6040h为6，使电机准备

   发送：602 2B 40 60 00 07 00 00 00 //设置6040h为7，使电机失能

   发送：602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 //设置6040h为F，使电机使能

   电机使能后，会以60FFh的速度运行。

STEP4. TPDO映射示例：

以下示例配置2个TPDO：将【velocity_sensor_actual_value: 6069h】和【Position

actual value:6063h】配置为TPDO1，将【Statusword:6041h】配置为TPDO2，TPDO上传方式为同步上传。

TPDO1：对应COB-ID为0x182

发送：602 2F 00 1A 00 00 00 00 00
发送：602 23 00 1A 01 20 00 69 60　　//实际转速对应对象字典6069h
发送：602 23 00 1A 02 20 00 63 60　　//码盘位置对应对象字典6063h
发送：602 2F 00 1A 00 02 00 00 00
发送：602 2F 00 18 02 01 00 00 00　　//同步上传模式
发送：602 2F 00 18 03 02 00 00 00
发送：602 2F 00 18 05 02 00 00 00

TPDO2：对应COB-ID为0x282

发送：602 2F 01 1A 00 00 00 00 00
发送：602 23 01 1A 01 10 00 41 60　　//状态字对应对象字典0x6041
发送：602 2F 01 1A 00 01 00 00 00
发送：602 2F 01 18 02 01 00 00 00　　//同步上传模式
发送：602 2F 01 18 03 02 00 00 00
发送：602 2F 01 18 05 02 00 00 00

5. 发送同步帧得到TPDO包含的对象字典状态。

发送：　080　　//发送同步帧，配置同步上传的TPDO将触发
返回1：182 byte0-7　　//TPDO1上报信息
返回2：282 byte0-1　　//TPDO2上报信息

■ **注意事项：**

1. 速度模式下，主站可以得到以下信息：
   - 确认【Velocity demand value:606Bh】得到内部速度指令值。(单位: 0.1rpm)
   - 确认【Velocity_sensor_actual_value:6069h】得到实际速度。(单位: 0.1rpm)

2. 主站可以设置速度监控阈值：
   - 设置【Velocity window:606Dh】分配速度到达区。(单位: 0.1rpm)
   - 设置【Velocity widnow time:606Eh】速度到达的时间。 (单位:ms)
   - 设置【Velocity threshold:606Fh】分配零速阈值。 (单位: 0.1rpm)
   - 设置【Velocity widnow time:6070h】零速时间。 (单位:ms)

3. 目标速度60FFh为32位有符号数，正负对应电机正反转。

3.7.2　协议位置模式（Profile Position Mode）

驱动器接收主站位置指令可控制电机到达目标位置，该模式下，必须设置的对象字典有：6060H、607AH、6081H、6083H、6084H、6093H。

以目标驱动器的CAN站号为2，通过SDO控制为例，以下为配置步骤。用户可根据需求自行设置PDO映射。

STEP1. 确认驱动器处于CANopen控制模式

F0/1.1.002=20；

STEP2. 节点置为可操作状态:

发送：000 01 02——将节点2置为可操作状态；

STEP3. 设置

1. 设置运行模式【Mode of operations:6060h】为位置模式
   发送：602 2F 60 60 00 01 00 00 00 //设置6060h为1（Profile Position Mode）
2. 设置目标位置【Target position:607Ah】. (单位: pulse)
   发送：602 23 7A 60 00 60 EA 00 00 //60000脉冲
3. 设置速度【Profile velocity:6081h】. (单位: 0.1rpm)
   发送：602 23 81 60 00 B8 0B 00 00 //300rpm
4. 设置加速度和减速度【Profile acceleration:6083h；Profile deceleration:6084h】(单位时间：ms，从0rpm到3000rpm的时间，最大可设8K)：
   发送：602 23 83 60 00 E8 03 00 00
   发送：602 23 84 60 00 E8 03 00 00
5. 设置电子齿轮比【Position factor：6093h；Sub1：Numerator；Sub2：Divisor】
   发送：602 2B 93 60 01 01 00 00 00 //设置电子齿轮比分子
   发送：602 2B 93 60 02 01 00 00 00 //设置电子齿轮比分母
6. 设置控制字【Controlword:6040h】来使能电机：.
   发送：602 2B 40 60 00 06 00 00 00 // 设置6040h为6
   发送：602 2B 40 60 00 07 00 00 00 // 设置6040h为7
   发送：602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 // 设置6040h为F，使电机使能
7. 触发电机运行（电机使能后）：
   增量位置触发：
   发送：602 2B 40 60 00 5F 00 00 00 //增量位置触发
   发送：602 2B 40 60 00 4F 00 00 00 //bit4清零，为下次启动做准备
   绝对位置触发（**注意：部分版本暂不支持**）：
   发送：602 2B 40 60 00 1F 00 00 00 //绝对位置触发
   发送：602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 //清零
8. 确认位置实际值【Position actual value:6063h】得到电机位置反馈。
9. 确认状态字【Statusword:6041h】得到驱动器状态，例如错误位、目标到达等。

■ **注意事项：**

1、驱动器是以6040h的bit4的上升沿接收新的位置命令，所以每次执行完一次运行后需要把此位清零。

2、上位机可根据驱动器的状态字6041h来判断是否要给伺服新数据。当驱动器的状态字6041的bit10为0，表示电机正在执行中；为1时，表示电机已到达位置，驱动器

可以接收新的位置数据和命令了。为了消除抖动，建议主站设置位置到达阈值：

- 设置【Position window: 6067h】位置到达区（建议设为10）。
- 设置【Position window time: 6068h】位置到达时间（建议设为10）。

3、在增量位置模式下，电机在执行命令中接收到新的位置指令，则新命令暂不被采纳，而会保存在缓存区。驱动器最大可缓存32条位置触发信息（每条触发指令含加减速、目标脉冲和目标速度四个对象字典内容），超过缓存数的位置指令将丢失，所以请勿高速更新位置指令。

4、在增量位置模式下，驱动器支持位置触发后的速度修改。

5、在绝对位置模式下，电机在执行命令中接收到新的位置指令，则执行最新的位置指令，原位置不再执行。

3.7.3 转矩模式（Torque Profile Mode）

驱动器支持转矩模式运行，在该模式下，必须设置的对象字典有：6060H、6087H、6071H。以 CAN 节点 2 为例，以下为配置：

STEP1. 确认驱动器处于CANopen控制模式

F0/1.1.002=20；

STEP2.节点置为可操作状态:

发送：000 01 02——将节点2置为可操作状态；

STEP3. 设置

1. 设置运行模式【Mode of operations:6060h】为转矩模式：
   发送：602 2F 60 60 00 04 00 00 00 //设置6060h为4（转矩模式）
2. 设置加减速【Torque slope:6087h】：
   发送：602 2F 87 60 00 E8 03 00 00 //设置6087H为1000；
3. 设置目标转矩【Target torque:6071h】：
   发送：602 2F 71 60 00 64 00 00 00 // 100对应电机转矩的10%；
4. 设置状态字【Controlword:6040h】来使能电机：
   发送：602 2B 40 60 00 06 00 00 00 //设置6040h为6
   发送：602 2B 40 60 00 07 00 00 00 //设置6040h为7
   发送：602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 //设置6040h为F，使电机使能；
5. 确认状态字【Statusword:6041h】得到驱动器状态。

■ **注意事项：**

转矩模式下，驱动器最大限制速度为 F0/1.4.026，地址分别为 0x2426 和 0x3426。

3.7.4 回零点模式（Homing Mode）

用户可设置速度、加减速等配置回零模式。驱动器（DS/RS10240A，DS/RS10270A）支持13种回零方式，对象字典0x6098的不同回零方式定义如下：

Index	Sub-Index	设定值	回零方式
0x6098	0x00	-1	反向回零,找Z,转矩到达信号为零位信号
		-2	正向回零,找Z,转矩到达信号为零位信号
		-17	反向回零,不找Z,转矩到达信号为零位信号
		-18	正向回零,不找Z,转矩到达信号为零位信号
		1	反向回零,找Z,负限位信号为零位信号
		2	正向回零,找Z,正限位信号为零位信号
		3	反向回零,找Z,机械零点信号为零位信号
		4	正向回零,找Z,机械零点信号为零位信号
		17	反向回零,不找Z,负限位信号为零位信号
		18	正向回零,不找Z,正限位信号为零位信号
		19	反向回零,不找Z,机械零点信号为零位信号
		20	正向回零,不找Z,机械零点信号为零位信号
		35	不回零

■ 以CAN节点2为例，配置步骤如下：

STEP1. 确认驱动器处于CANopen控制模式

F0/1.1.002=20；

STEP2. 节点置为可操作状态:

发送：000 01 02——将节点2置为可操作状态；

STEP3、设置

1. 设置运行模式【Mode of operations:6060h】为回原点模式：
   发送：602 2F 60 60 00 06 00 00 00//设置6060h为6（回原点模式）
2. 设置回零方式【Homing method:6098h】：
   发送：602 2F 98 60 00 14 00 00 00//设置6098H为20
3. 设置回零速度【Homing speeds:6099h】：
   发送：602 23 99 60 01 D0 07 00 00
   发送：602 23 99 60 02 C8 00 00 00
4. 设置回零加减速【Homing acceleration:609Ah】：
   发送：602 23 9A 60 00 E8 03 00 00
5. 设置电子齿轮比【Position factor:6093h】：
   发送：602 23 93 60 01 01 00 00 00 //设置6093H，齿轮比分子1；
   发送：602 23 93 60 02 01 00 00 00 //设置6093H，齿轮比分母1；
6. 设置控制字【Controlword:6040h】来使能电机：.
   发送：602 2B 40 60 00 06 00 00 00 //设置6040h为6
   发送：602 2B 40 60 00 07 00 00 00 //设置6040h为7
   发送：602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 //设置6040h为F，使电机使能；
7. 触发电机运行：
   发送：602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 //确保电机在使能状态
   发送：602 2B 40 60 00 5F 00 00 00 //触发，电机动作

发送：602 2B 40 60 00 4F 00 00 00 //状态位清除

注意：零点限位开关在输入口定义（Pn1.000~Pn1.007）中，应设为18。

3.8 CAN 自由协议

用户可在内部速度模式（F0.1.002 / F1.1.002=1）下，直接通过 SDO 读写驱动器 Fn 功能参数控制电机。读取 Dn 状态观测参数，以及设置 TPDO 上报信息可辅助用户的控制。示例如下：

■ **相关参数：**

Axis No.	Index	Name	Type	Attr.	unit
A	2102h	F0.1.002 A轴控制模式	UNSIGNED16	RW	
	2318h	F0.3.018 A轴内部速度	INTEGER16	RW	1rpm
	2100h	F0.1.000 A轴使能	UNSIGNED16	RW	
B	3102h	F1.1.002 B轴控制模式	UNSIGNED16	RW	
	3318h	F1.3.018 B轴内部速度	INTEGER16	RW	1rpm
	3100h	F1.1.000 B轴使能	UNSIGNED16	RW	
ALL	450Ah	Pn5.00A 通讯指令保存开关	UNSIGNED16	RW	

■ **配置步骤（以A轴CAN节点2为例）：**

用户可通过手持面板修改，也可通过通讯修改参数，具体步骤如下：

STEP1. 确认驱动器参数：

F0.1.002 = 1（速度模式）；
F0.3.018 = 0（初始上电速度为0）；
F0.1.000 = 0（初始状态不使能）；
Pn5.00A = 0（通讯修改参数不保存）.

STEP2. 设置：

1. 设置电机速度F0.3.018：
   发送：602 2B 18 23 00 64 00 00 00 //设置A轴电机速度为100rpm
2. 使能电机：
   发送：602 2B 00 21 00 01 00 00 00 //置 1，使 A 轴电机使能；
3. 读 D0.000 电机转速：
   发送：602 40 00 50 00 00 00 00 00 //读 A 轴速度，单位 rpm

3.8.1 双读双写（双轴）

双轴（二合一）驱动器支持 1 条指令同时读写两个轴的相同 Fn、Dn 参数，指令地址以 A 轴为基准。指令格式如下：

COB_ID		Byte0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
		CMD	INDEX			DATA			
问	0x600+ Node_ID	0xE8 读	Fn 参数地址 Dn 参数地址 Pn 参数地址		SUB INDEX	0x00	0x00	0x00	0x00
		0xE9 写				DATA1	DATA2	DATA3	DATA4
答	0x580+ Node_ID	0xE8 读回复				DATA1	DATA2	DATA3	DATA4
		0x60 写回复				DATA1	DATA2	DATA3	DATA4

例 1：读取两轴编码器单圈位置：

发送：601 E8 04 50 00 00 00 00 00　//读 0x5004 和 0x5104，以 A 轴地址为基准

返回：581 E8 04 50 00 B7 13 AB 12　//返回 D0.04=5047, D1.04=4779

例 2：写两轴速度值：

发送：601 E9 18 23 00 36 00 CA FF　//写 0x2318 和 0x3318 分别为 54 和-54

返回：581 60 18 23 00 64 00 CA FF　//写返回

注意：

- 由于双读双写协议可以修改驱动器的 Fn 参数，因此也可以使用该协议进行速度模式的控制。CAN 双读双写指令仅部分驱动支持，请注意。

3.9 PLC 配置例程

DS/RS 系列低压伺服驱动器支持多家主流 PLC，例如西门子 CM、倍福、施耐德、科尔摩根、台达等 CANopen 主站。与 PLC 有关的 EDS 文件请联系森创运控业务员及技术员获取。以下为部分 PLC 的配置例程，以供参考：

3.9.1　台达 PLC 添加例程

1、 硬件准备：

PLC：台达 DVP32ES2；

线缆：usb-232；台达 232 编程线；

其他：DS10240A，创芯科技 CAN 分析仪

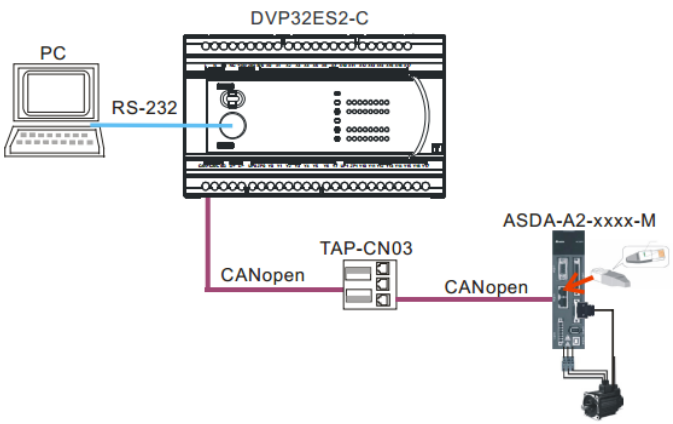


图 3-3 台达 PLC 的 CANopen 组网示例

2、 软件准备：

配置软件：Aelta CANopen Builder 6.0

配置文档：编程手册 725 页

监控软件：创芯科技 CAN 分析仪

3、 软件设置：

见编程手册 725 页流程，补充内容如下：

■ 添加 EDS 文档：

工具->EDS 操作->安装 EDS 文件->添加 DS 驱动器的 DS 文件，则在设备列表中会生成一个 DS 驱动器如下图（第一次可能需要选一个图标）：

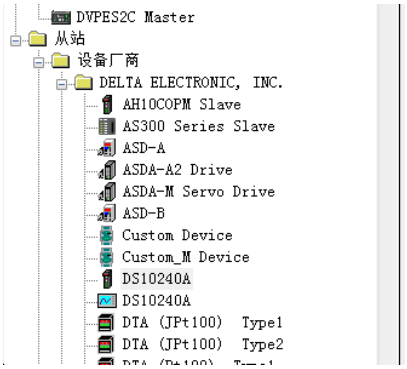


图 3-4 台达 PLC 的 CANopen 组网示例

■ 设备栏组态 DS 驱动器和台达 PLC

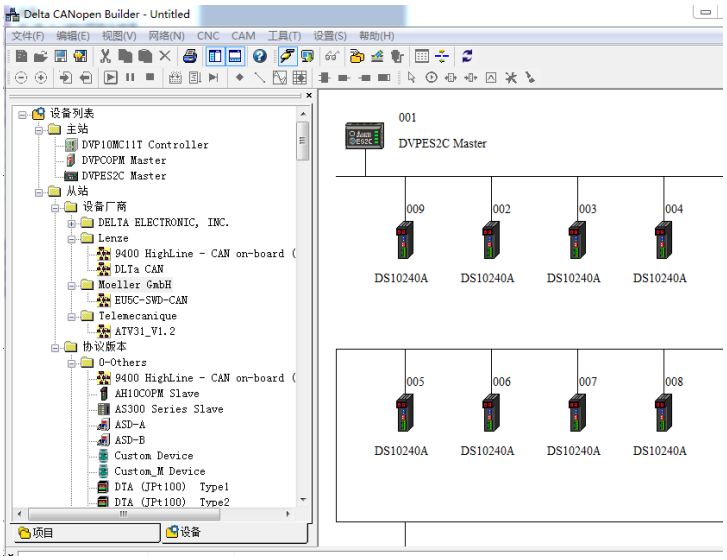


图 3-5 CANopen 组网示例

在设备一栏，可以增加主站 PLC 为 DVPES2C，点击组态栏的 DS10240A，添加进组态中，点击组态图标，可以进行主站或者从站的设置。可配 4 路 TPDO 和 4 路 RPDO，

可设心跳报文检测。



图 3-6 台达 PLC 的节点配置

4、 CAN 分析仪抓取上电内容如下：



图 3-7 CAN 分析仪报文监控

以上，1 号为 PLC，9 号为驱动器。

驱动器断线后，PLC 会不断寻找从站，如果驱动器重新接入总线，则 PLC 自动重新配置驱动器。

5、 运转

如进一步控制，需写 PLC 程序选择控制模式，给与速度使能等信息。

3.9.2 施耐德 PLC 添加例程

1、 打开 SoMachine 软件：

本例程支持的是 SoMachine V4.3 版本。

2、选择带 CANopen 的 PLC，建立工程：

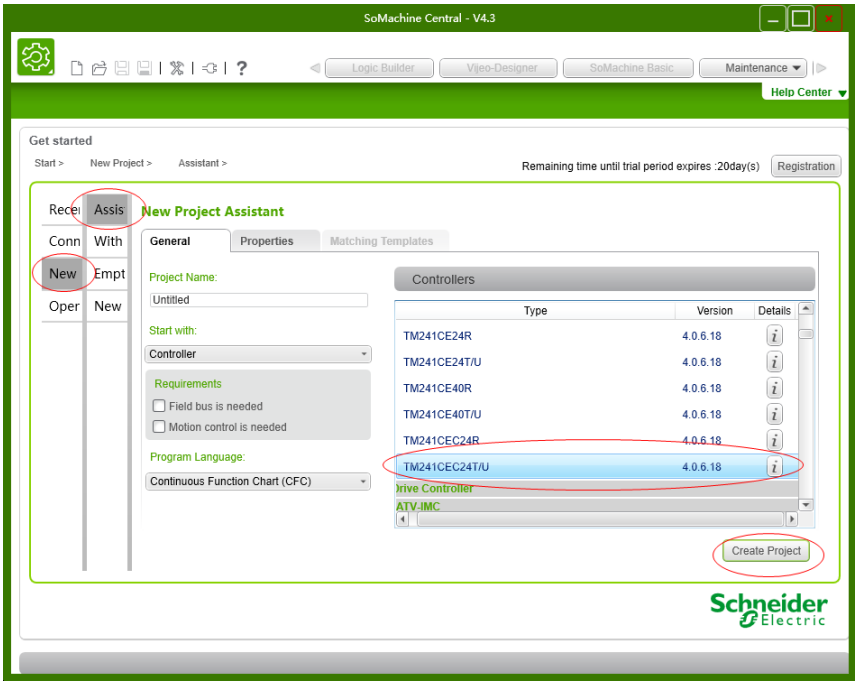


图 3-8 添加 PLC

3、点击进行设置

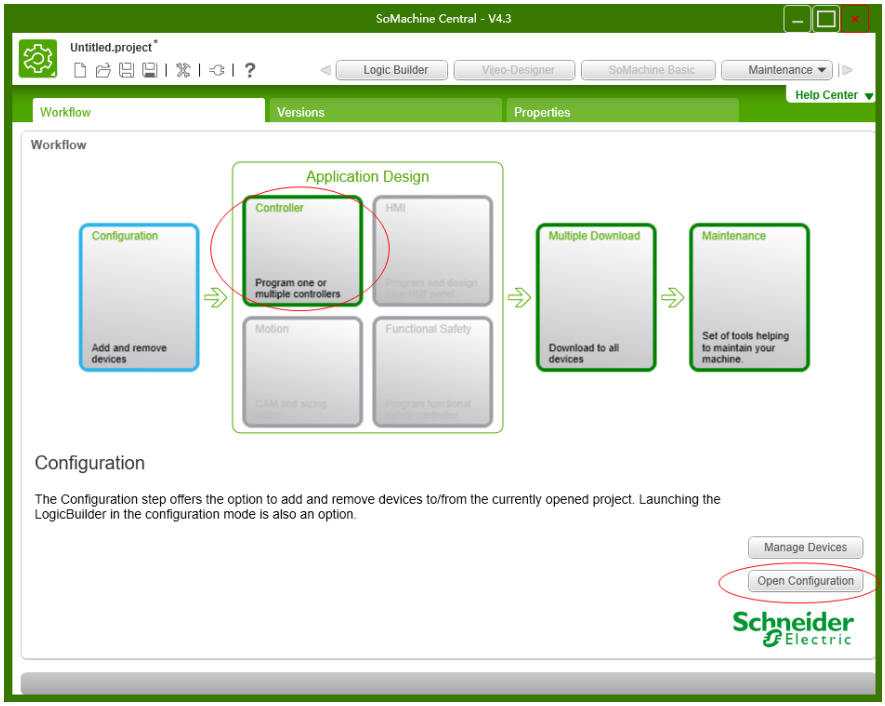


图 3-9 设置过程

4、双击 CAN_1 进行 CAN 波特率设置

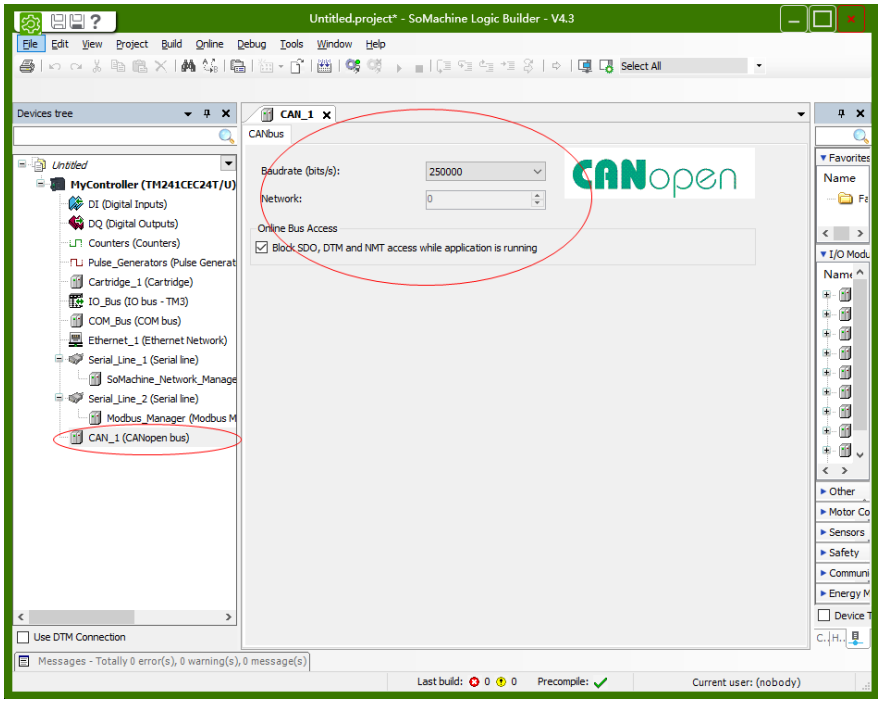


图 3-10 波特率设置

5、添加 EDS 文件

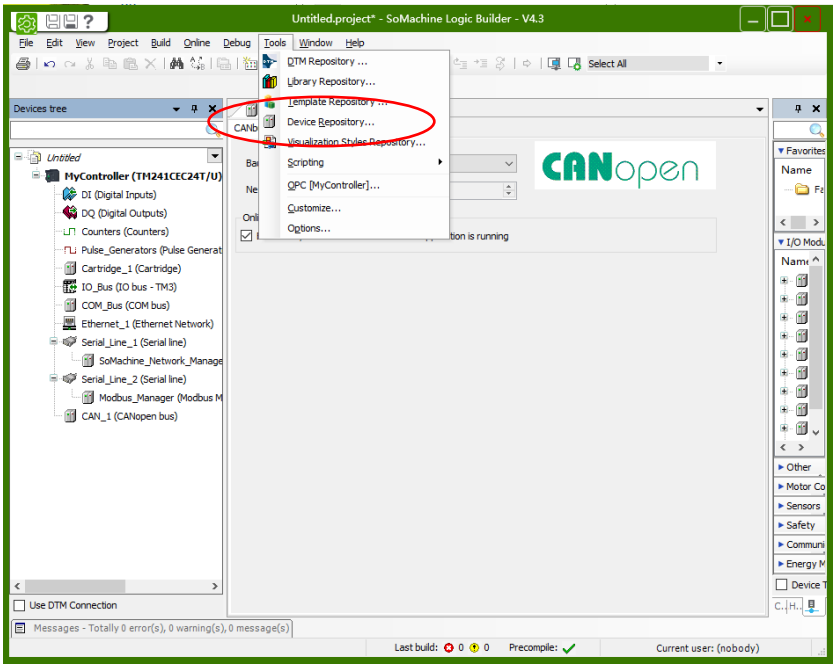


图 3-11 添加 eds 文件 1

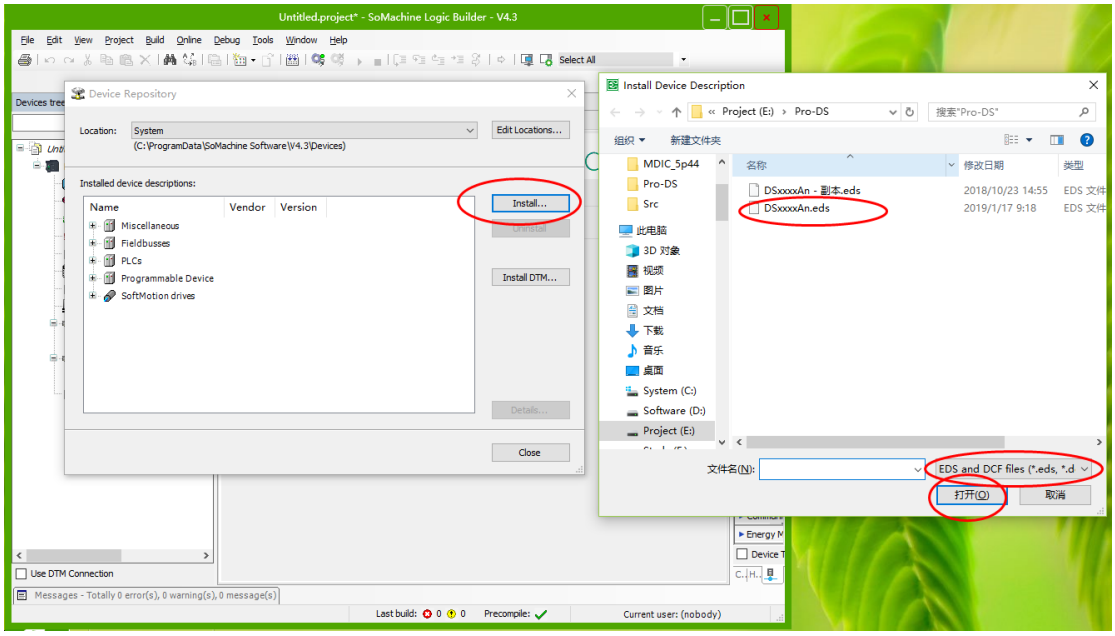


图 3-12 添加 eds 文件 2

安装完成后，在以下目录可以找到驱动：

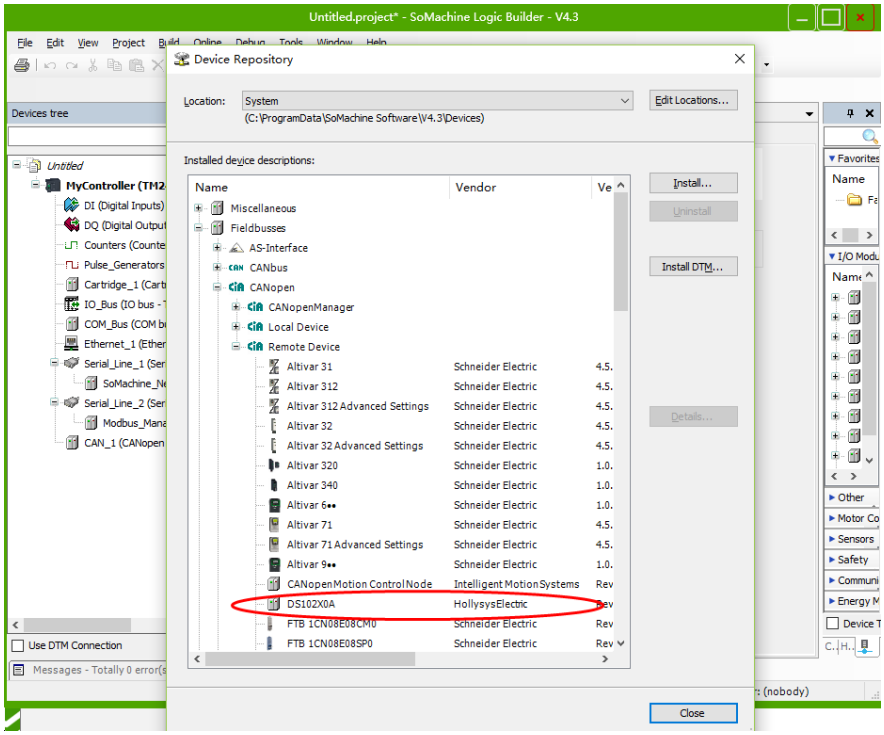


图 3-13 添加驱动

6、添加主站

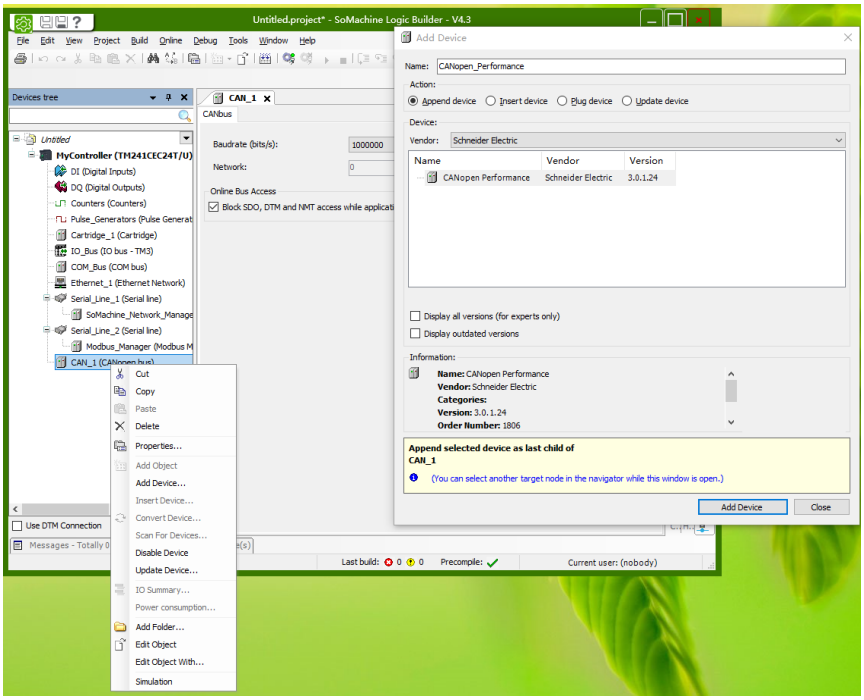


图 3-14 添加主站

7、添加从站

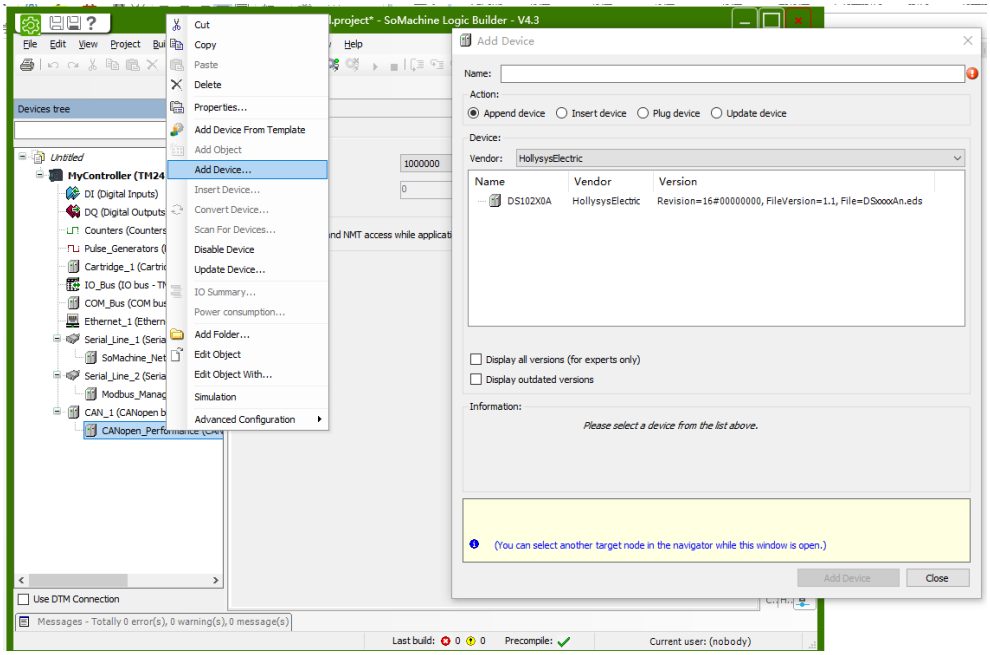


图 3-15 添加从站

8、添加完毕，进入设置界面

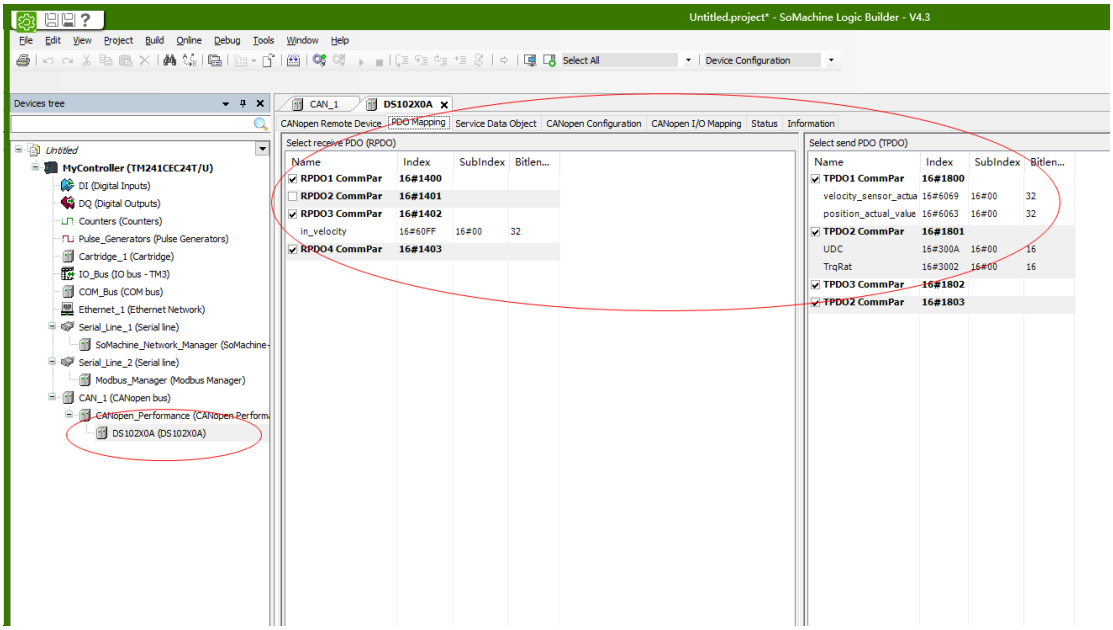


图 3-16 PDO 配置界面

TPDO 建议配置为同步模式，循环次数为 1，ID 为固定默认 ID 即可：

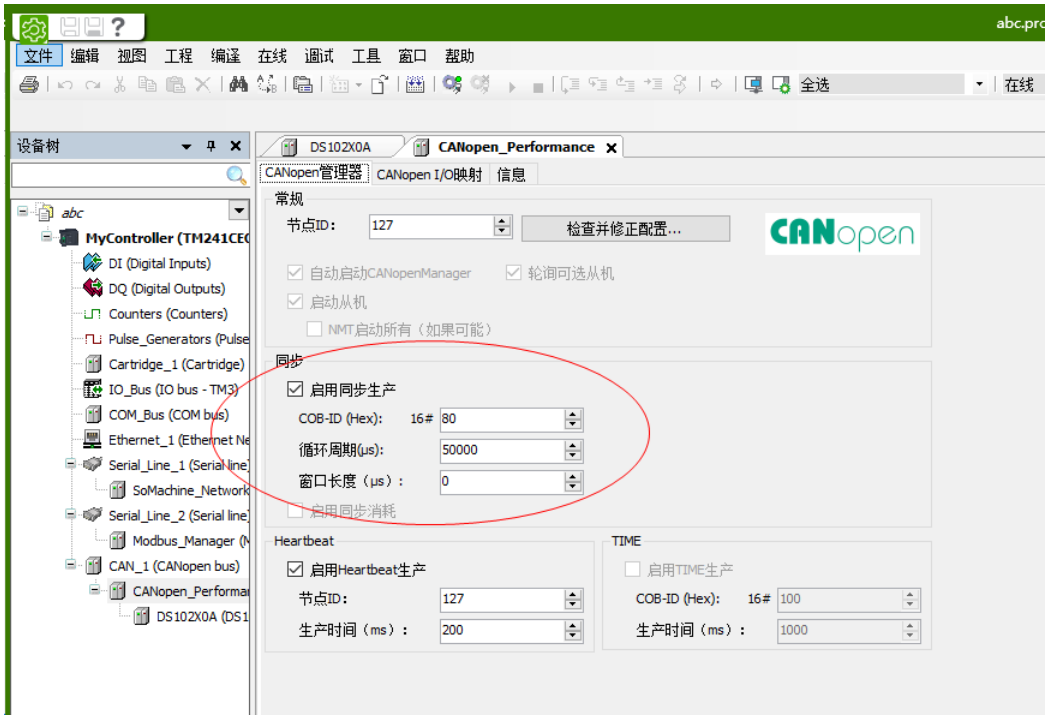


图 3-17 主机 TPDO 同步模式配置界面 1

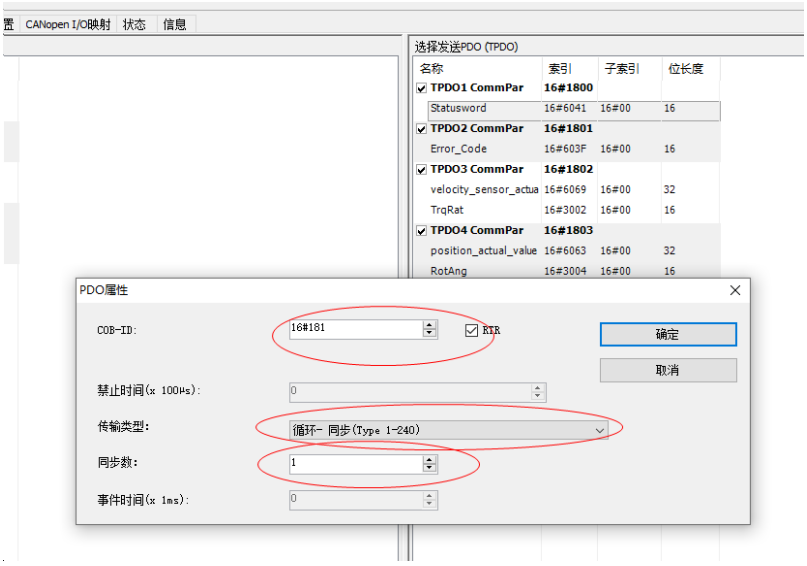


图 3-18 主机 TPDO 同步模式配置界面 2

若用户需要修改默认映射值，可通过以下通过 SDO 来手动配置，具体见本手册 PDO 配置一节。或者通过修改 EDS 文件 default value 来实现。

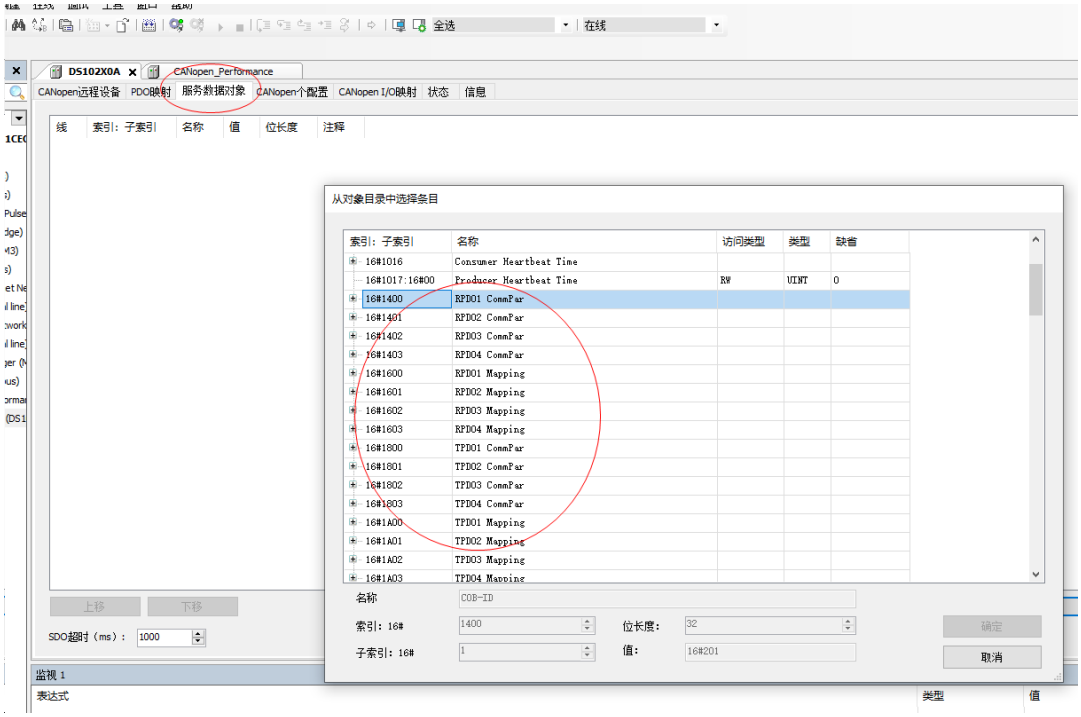


图 3-19 主机 SDO 配置模式界面

配置完毕后，用户可以下载保存配置，进行下一步 ST 编程操作。

3.9.3 倍福 PLC 添加例程

1、 硬件准备：

PLC：倍福 EK1100+EL6751 模块；

驱动：RS10240A 一套；

验证工具：创芯科技 CAN 分析仪。

2、 软件准备：

倍福软件：TwinCAT 3.1.4024.12

Eds 文件：RS10240AforBF.eds

监控软件：CAN 分析仪，USB-CAN Tool V2.12

3、软件设置：

- 将 eds 文件复制进 Twincat 软件存放 CANopen 从站 EDS 的文件夹内：

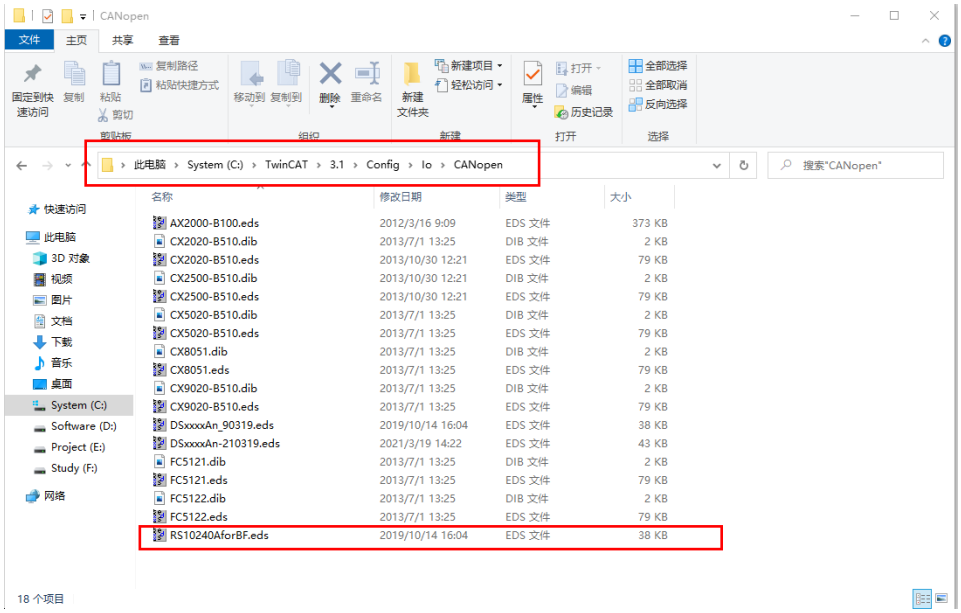


图 3-20 eds 放置界面

■ 打开 twincat3.0，新建工程，在 Devices 点击右键扫描设备，并设置波特率：

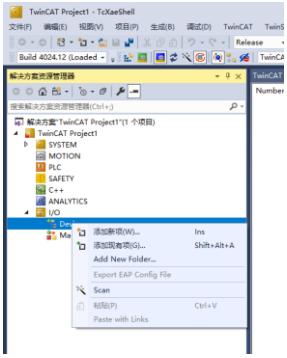


图 3-21 设置扫描界面

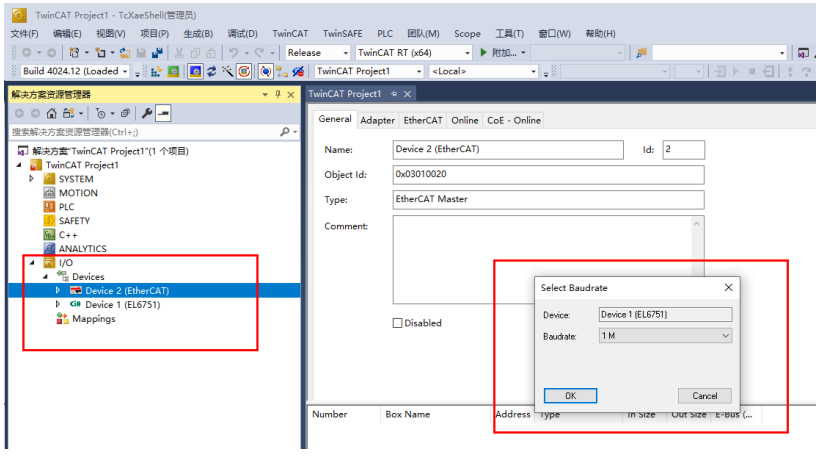


图 3-22 设置波特率界面

- 右键添加新项，添加设备

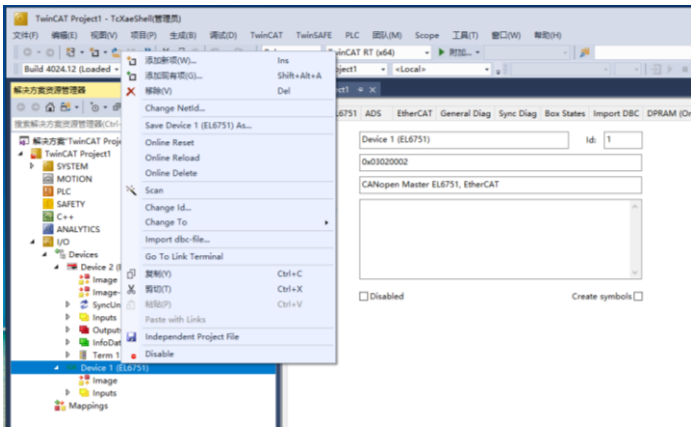


图 3-23 添加新项

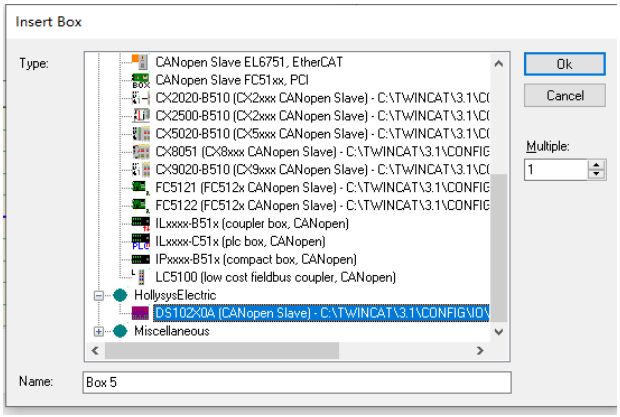


图 3-24 选择安装的 eds 文件设备

- 重新载入设备，查看驱动器默认 PDO 信息：

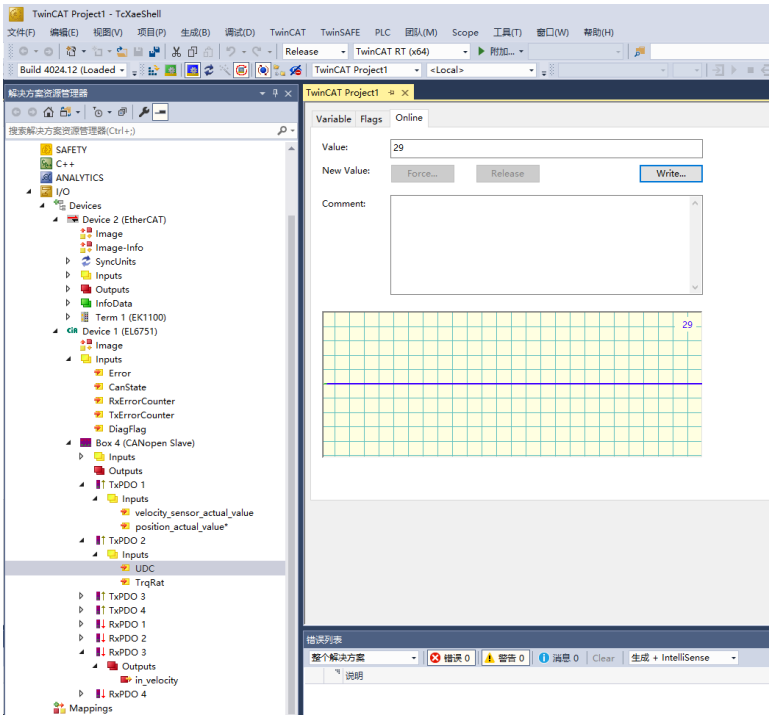


图 3-25 驱动器默认 PDO

注意：驱动器默认两路 TPDO，一路 RPDO。TPDO 上传模式为同步上传模式。由上图可以看到，重新载入设备后，能看到 UDC 电压值的上传。由于默认 PDO 可能无法满足用户的需求，因此可能需要用户进行手动修改，增加相应的 PDO 映射。

■ PDO 配置

PDO 配置有两种方式，第一种是修改驱动器的默认 PDO 和 eds 文件；第二种是在倍福 PLC 中手动添加自由映射和修改 eds 文件。

举例，将 PDO 配置如下表：

名称	对象字典	长度 byte	名称	对象字典	长度 byte
TPDO1	6041H+6060H+603FH	2+1+2	RPDO1	6040H+6060	2+1
TPDO2	6063H+606CH	4+4	RPDO2	6083H+6084H	4+4
TPDO3	60FDH	4	RPDO3	6081H+607AH	4+4
TPDO4	空	空	RPDO4	60FFH	4

那么，修改 eds 文件步骤如下：

1、用记事本打开 eds 文件，修改 RPDO：

RPDO1：找到[1600sub0]，将下面的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=2，寓意 RPDO1 对应 2 个对象字典，再将下面[1600sub1]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60400010 ， 将 下 面 [1600sub2] 中 的 DefaultValue=0 改 为 DefaultValue=0x60600008，表示顺序填入对象字典 6040H，6060H。

RPDO2：找到[1601sub0]，将下面的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=2，寓意 RPDO2 映射了两个对象字典，再将下面[1601sub1]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60830020，再将下面[1601sub2]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60840020，表示顺序填入对象字典 6083H、6084H。

RPDO3：找到[1602sub0]，将下面的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=2，寓意 RPDO3 映射了两个对象字典，再将下面[1602sub1]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60810020，再将下面[1602sub2]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x607A0020，表示顺序填入对象字典 6081H、607AH。

RPDO4：找到[1603sub0]，将下面的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=1，寓意 RPDO4 映射了 1 个对象字典，再将下面[1603sub1]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60FF0020，表示顺序填入对象字典 60FFH。

```
[1600sub0]
ParameterName=Number of Mapped Application Objects in RxPDO 1
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
LowLimit=0
HighLimit=8
DefaultValue=2

[1600sub1]
ParameterName=1st Mapped Object in RxPDO 1
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x60400010

[1600sub2]
ParameterName=2nd Mapped Object in RxPDO 1
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0007
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x60600008
```

图 3-26 EDS 文件 RPDO1 部分修改

2、修改 TPDO：

TPDO1：找到[1A00sub0]，将下面的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=3，寓意 TPDO1 映射了三个对象字典，再将下面[1A00sub1]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60410010，再将下面[1A00sub2]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60600008，再将下面[1A00sub3]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x603F0010，表示顺序填入对象字典 6041H、6060H、603FH。

TPDO2：找到[1A01sub0]，将下面的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=2，寓意 TPDO2 映射了 2 个对象字典，再将下面[1A01sub1]中的 DefaultValue=0 改为 DefaultValue=0x60630020，再将下面[1A01sub2]中的 DefaultValue=0 改为

DefaultValue=0x606C0020，表示顺序填入对象字典 6063H、606CH。

3、修改完 eds 后重载工程，工程显示如下：

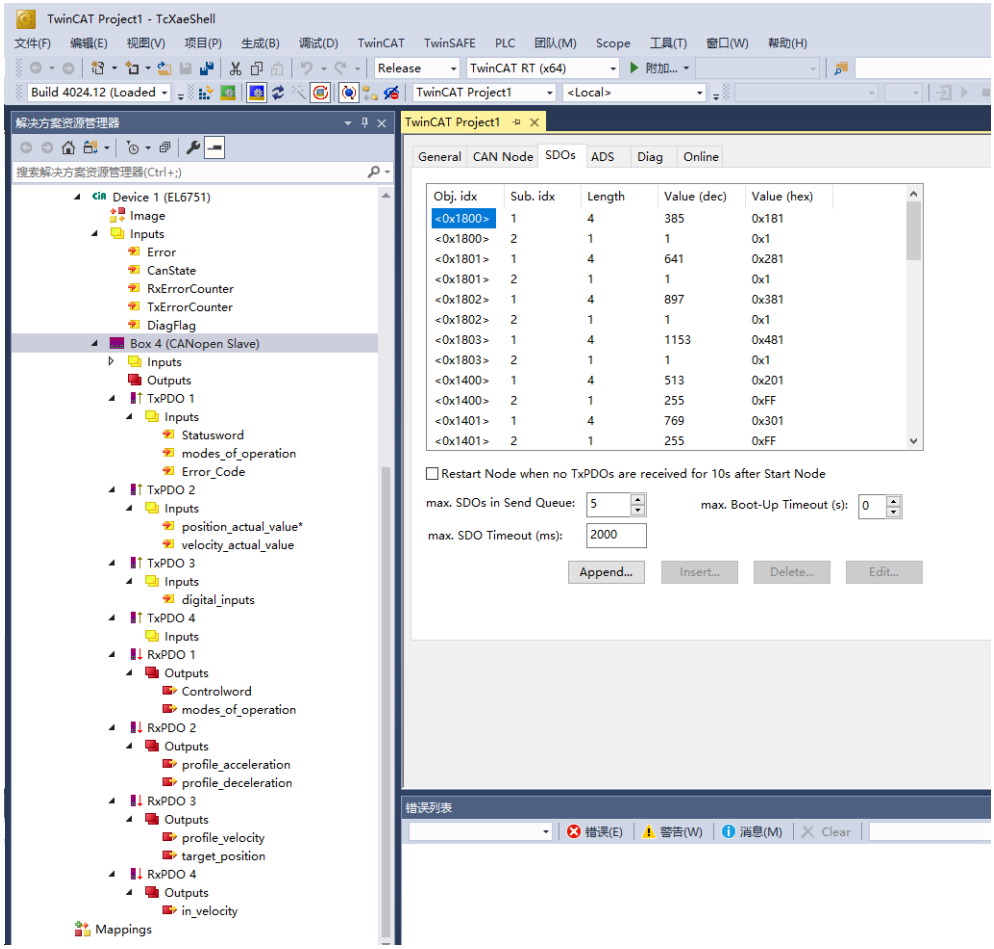


图 3-27 重载 EDS 文件后的界面

可见修改完的 eds 默认值已经出现工程中，由于驱动器的 PDO 默认值还没有修改过来，因此下面有两种方式来配置 PDO：

4、一种是通过修改 PDO 保存的 Fn 参数实现默认 PDO（具体见 3.6.4 PDO），

RPDO1		RPDO2		RPDO3		RPDO4	
参数	设值	参数	设值	参数	设值	参数	设值
F0.7.000	2	F0.7.010	2	F0.7.020	2	F0.7.030	1
F0.7.005	24640	F0.7.015	24707	F0.7.025	24705	F0.7.035	24831
F0.7.007	24672	F0.7.017	24708	F0.7.027	24698	F0.7.037	0

以上为默认 RPDO 的 Fn 参数配置，以下为默认 TPDO 的 Fn 参数配置，注意，参数设置值为十进制显示：

TPDO1		TPDO2		TPDO3	
参数	设值	参数	设值	参数	设值
F0.7.040	3	F0.7.050	2	F0.7.060	1
F0.7.041	385	F0.7.051	641	F0.7.061	897
F0.7.042	1	F0.7.052	1	F0.7.062	1
F0.7.043	2	F0.7.053	2	F0.7.063	2
F0.7.044	2	F0.7.054	2	F0.7.064	2
F0.7.045	24641	F0.7.055	24675	F0.7.065	24829
F0.7.047	24672	F0.7.057	24681	F0.7.067	0
F0.7.049	24639	F0.7.059	0	F0.7.069	0

5、还有一种是通过 PLC 自带的 SDO 配置来实现初始化 PDO 配置。这样不用设置驱动器 Fn 参数。图 3-27 右边部分为初始化 SDO 配置界面，可以看到 PLC 默认配置了 1800H~1803H、1400H~1403H 的 sub1 和 sub2。根据 3.6.4 PDO 配置步骤，可见 PLC 缺少 1600H~1603H 和 1A00H~1A03H 的配置。通过右键点击 Append…按钮添加：

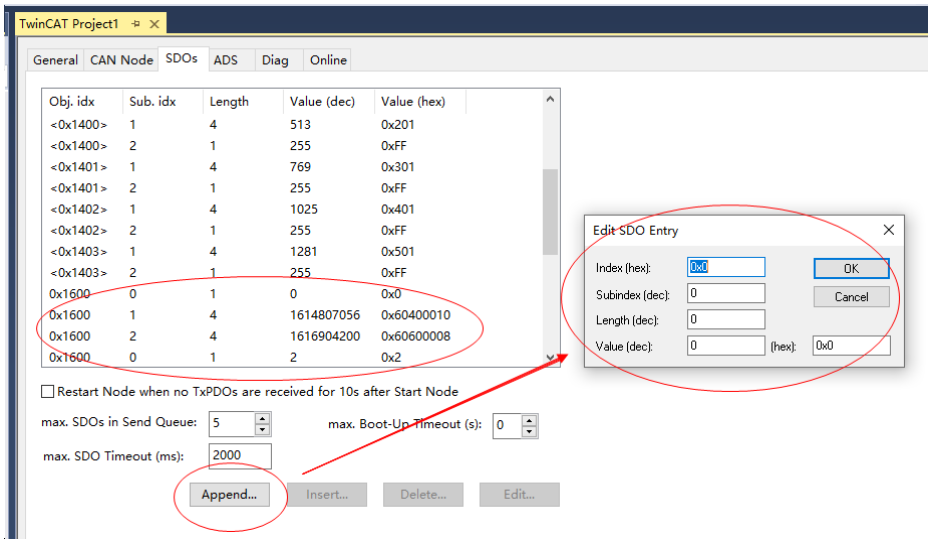


图 3-28 加载 RPDO1 的 SDO 配置

如上图所示，通过手动添加 1600H 加入 RPDO1 的设置，接下来再按顺序加入 1601H~1603H，以及 TPDO 部分 1A00H~1A01H 的配置

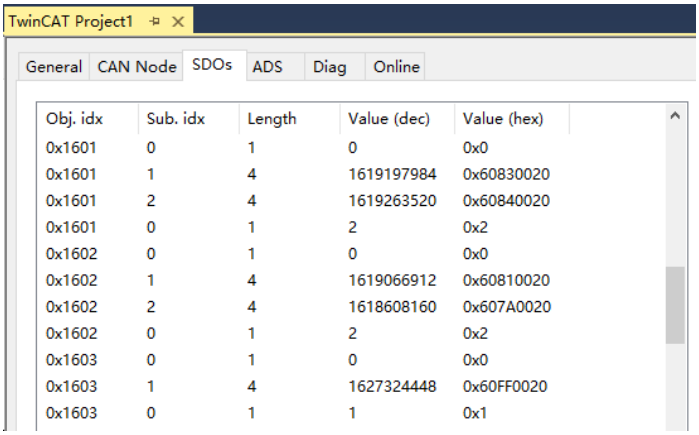


图 3-29 RPDO2~4 的 SDO 配置

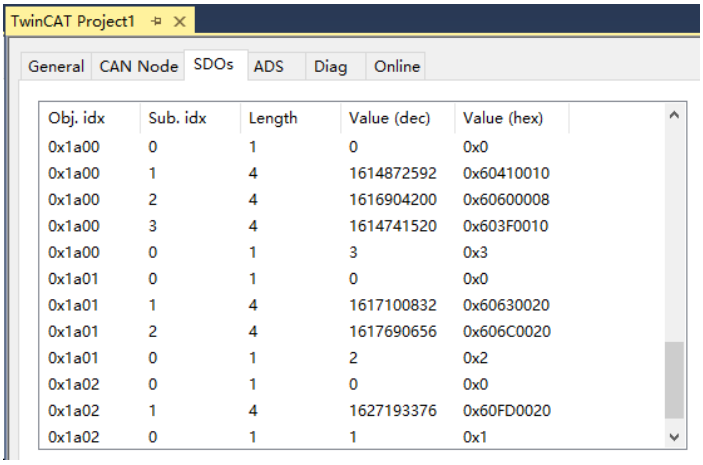


图 3-30 TPDO1~3 的 SDO 配置

6、 重载设备，PLC 按流程配置 PDO，可以看到上传数据：

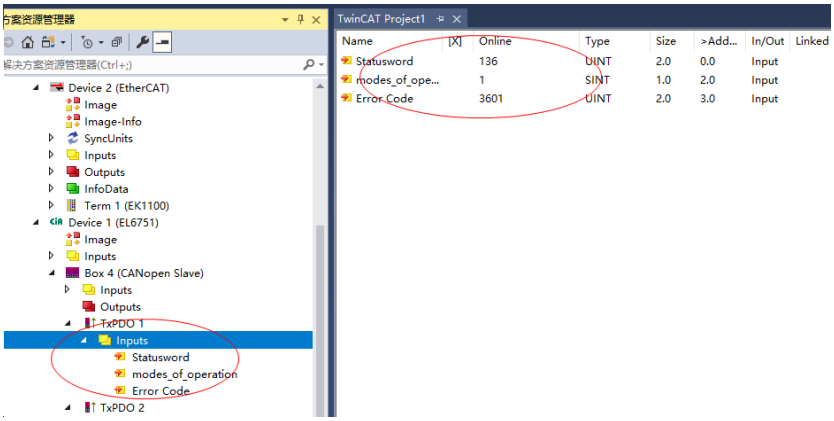


图 3-31 查看上报信息

由于拔掉了编码器，所以上图可以看出，上报的值，控制字为 0x88，表示报警状态，报警码为 0x0E11，寓意为编码器报警，说明通讯正常。

7、插上编码器，重启设备，待驱动器显示正常，就可以通过写入 RPDO 来控制电机了，具体写入流程参考 3.7.1~3.7.2 章节。

为了方便用户，森创运控提供改好的 eds 文件：DS10240AforBF.eds；用户可以在官网下载 DS10240A_BECKHOFF.zip。

■ 其他注意点：

例程中 TPDO 上传模式为同步模式，如果需要更改为其他模式，用户需要修改 eds 文件中[1800sub2]~ [1803sub2]中的 DefaultValue 值。，那么需要再如下所示：

```
[1800sub2]
ParameterName=Transmission Type
ObjectType=7
AccessType=RW
DataType=0x0005
PDOMapping=0
ObjFlags=0x00000000
DefaultValue=0x01
```

图 3-32 EDS 传输类型修改

注意：如果 PLC 未完全配置，则需要在 SDO 界面中补充配置。具体方法可通过 can 分析仪抓取报文获取。

3.9.4 西门子 CM 添加例程

1、硬件准备：

PLC：西门子 S7-1200 + CANopen CM 通讯模块；

线缆：usb-232；台达 232 编程线；

其他：DS10240A，创芯科技 CAN 分析仪

注意：驱动器需先设置控制模式为 CANopen 模式。

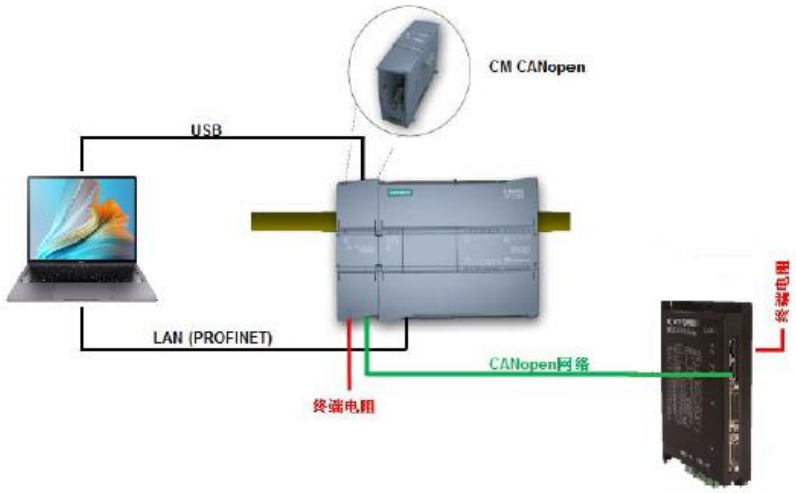


图 3-33 S7-1200 和 CANopen CM 模块

2、软件准备：

CM 配置软件：CM CANopen Configuration Studio 2.2；

西门子软件：博图 V16；

配置文档：cm-canopen-user-manual-english.pdf；

应用指南：如何使用 CM CANopen 模块实现 S7-1200 PLC 同 LXM28A 伺服驱动器的通讯.pdf；

监控软件：创芯科技 CAN 分析仪。

3、软件配置：

主要参考应用指南文档配置即可。

■ 添加 EDS 文档：

打开 CM CANopen Configuration Studio 软件，在“Tools”菜单栏下点击“Manage Catalog”选项，在弹出的对话框中选中“Import a device”图标，导入 eds 文件（单轴为 DS10240AforCM.eds，双轴为 DS20270CforCM.eds）。

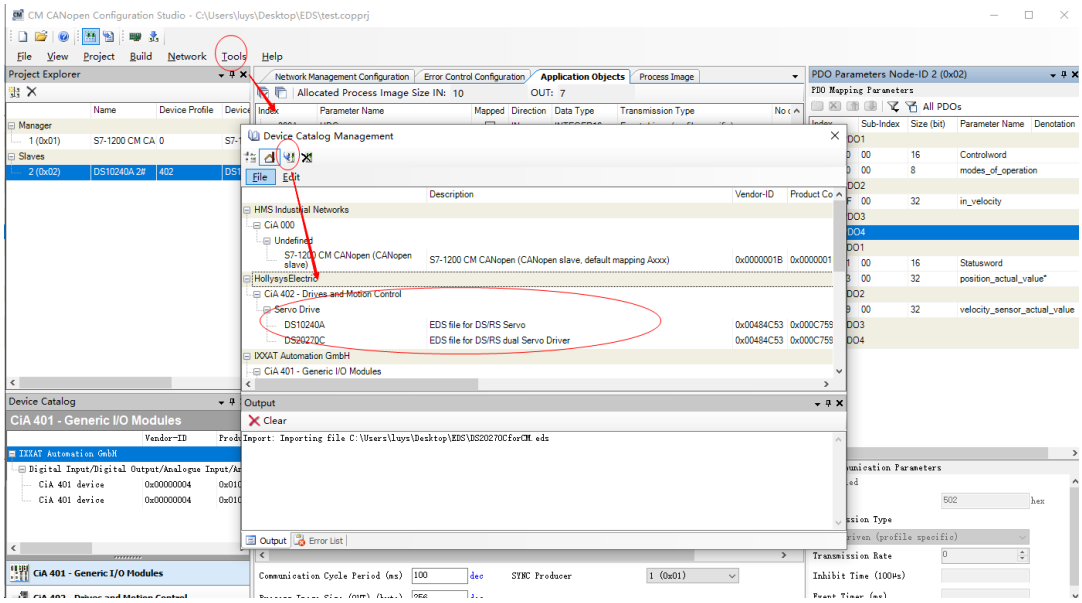


图 3-34 eds 添加界面

■ 建立工程：

新建工程，设置主站 id，主站 id 由西门子博图工程中组态设置：

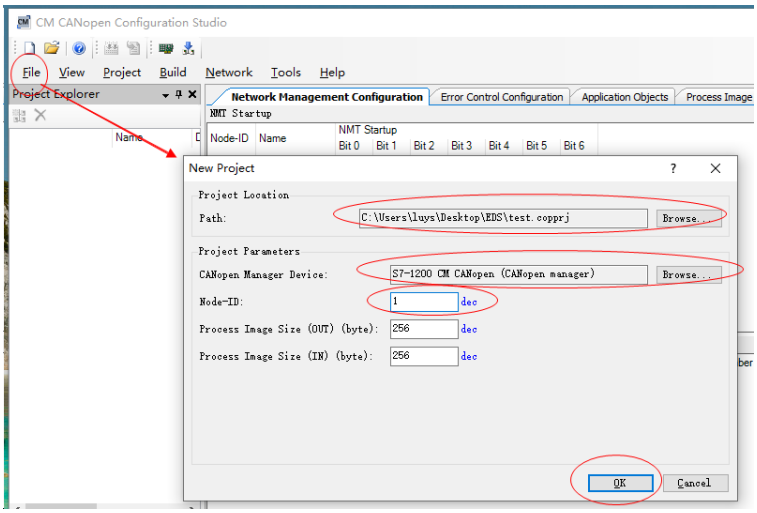


图 3-35 工程建立

添加从站示意如下，需要注意的是双轴驱动器需要添加两个节点，此处以单轴驱动为例：

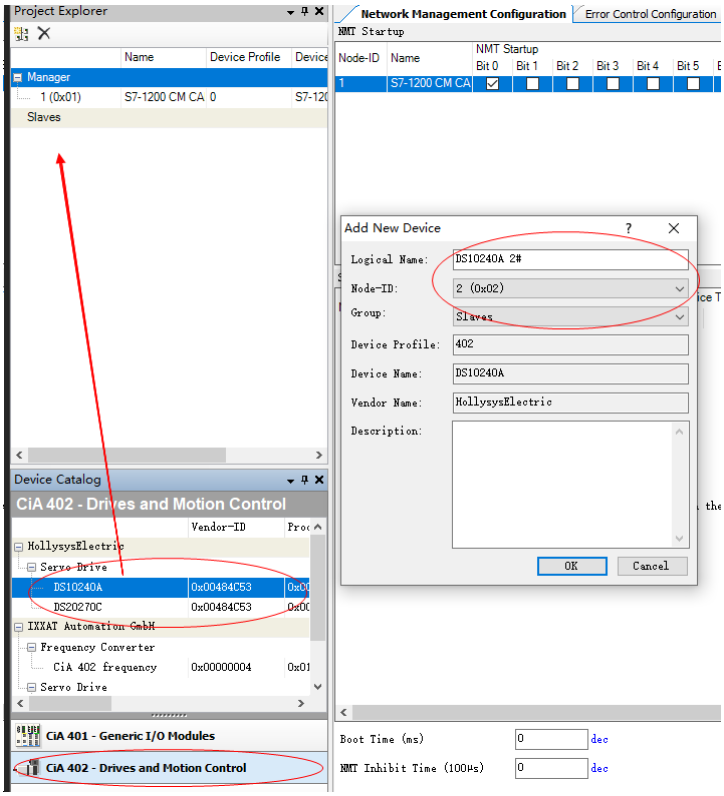


图 3-36 节点添加

■ 网络管理设置

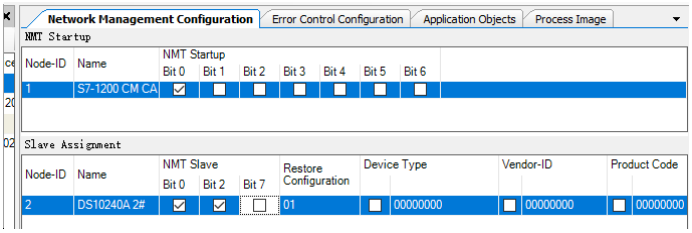


图 3-37 网络管理设置

■ 错误控制设定

错误控制设定，有两种方式，分 Heartbeat 和 Node Guarding 两种，DS/RS 单轴支持这两种保护方式；DS/RS 双轴驱动器支持 A 轴的 heartbeat，支持 A/B 两个轴的 node Guarding 保护。

■ PDO 设置

PDO 的设置按照指南文档的操作进行即可。注意设置 PDO 的传输方式，如果用同步触发，需设置同步周期；设置异步触发，需要设置上传时间。设置完毕后，lock 当前值以避免变化：

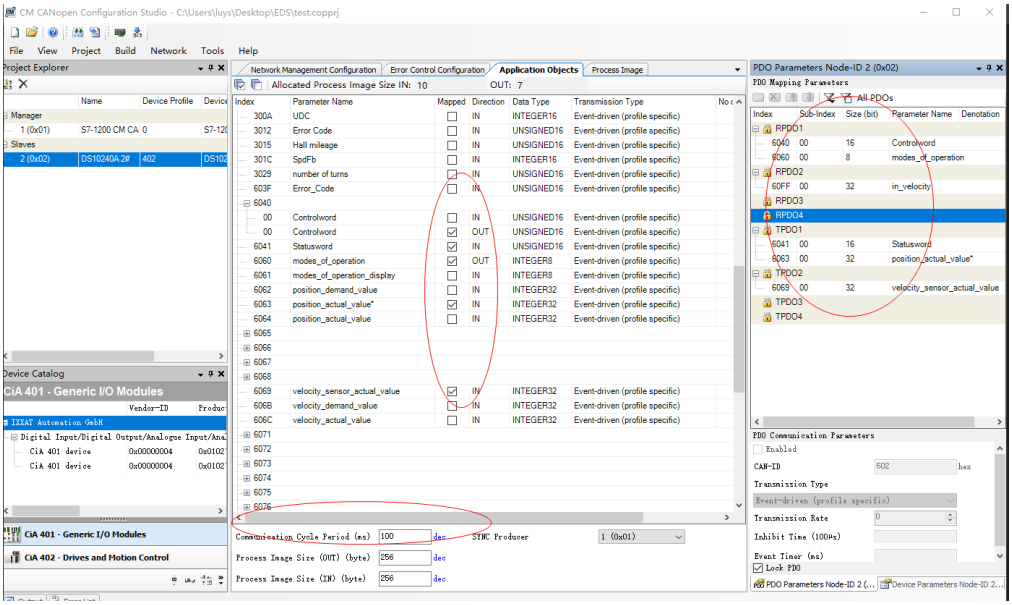


图 3-38 添加 PDO

■ 参数预设

利用 CM 模块此处的预设操作可以在初始配置的时候初始化一些对象字典的值。

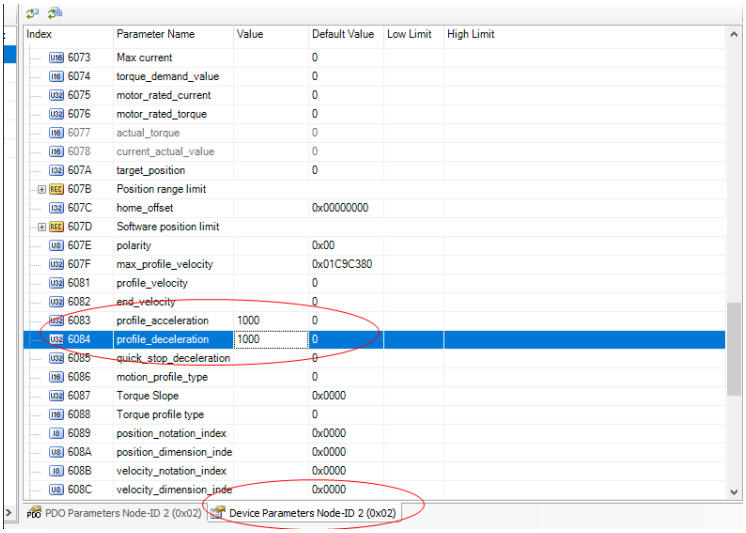


图 3-39 参数预设

■ 配置文件生成并下载

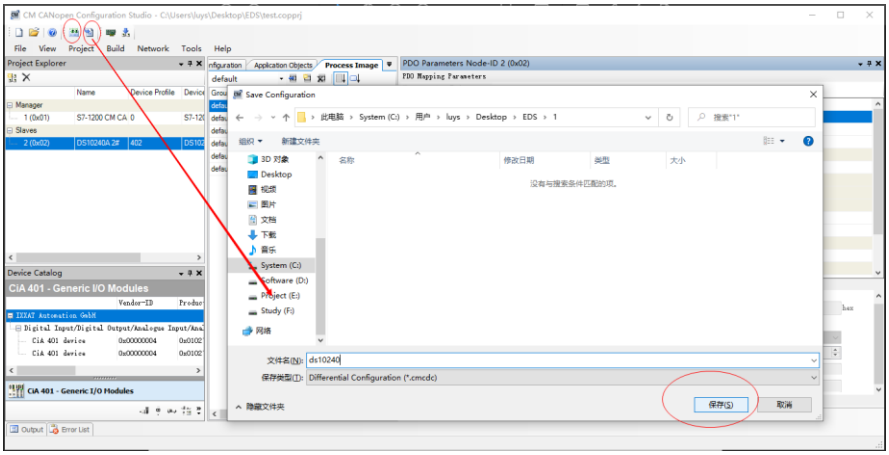


图 3-40 配置文件生成

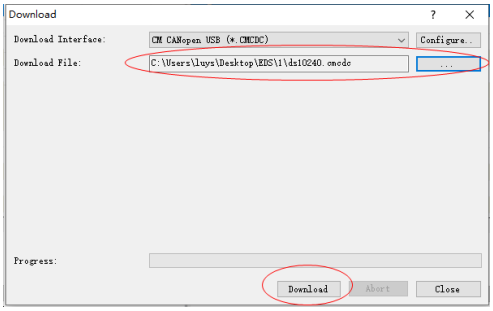


图 3-41 配置文件下载

注意，下载前，需要在西门子博图软件中进行 CM 模块的硬件组态并编译下载。模块的 ID，波特率在博图中设置。

■ 西门子 PLC 端工程建立



图 3-42 西门子工程建立

■ 西门子 PLC 端硬件组态

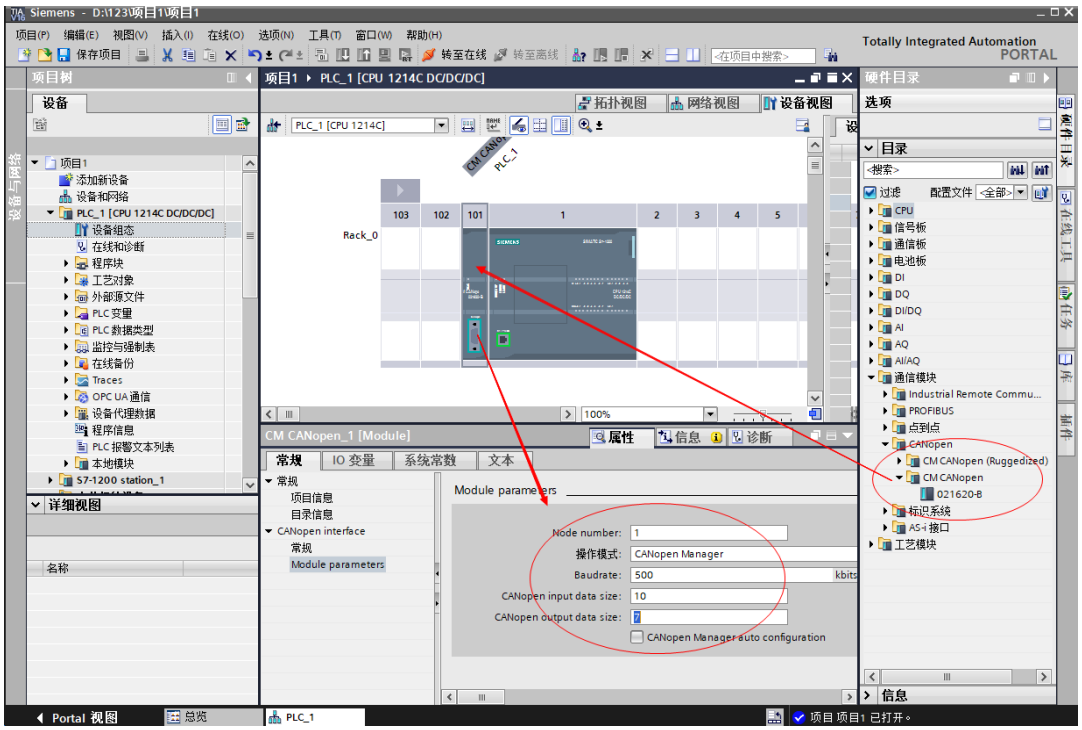


图 3-43 组态和设置

注意，如果在上述界面找不到 CM CANopen 模块，需要安装由 HMS 提供的 CM 模块插件，具体请联系 cn-sales@hms-networks.com。配置完成后，即可在程序中查看

TPDO 和下发 RPDO 数据了。

其他在博图中的配置，可参考 HMS 提供的《如何使用 CM CANopen 模块实现 S7-1200 PLC 同 LXM28A 伺服驱动器的通讯》一文，其中已经有了非常详细的介绍。

3.9.5 西门子 PN/CAN LINK 添加例程

1、硬件准备：

PLC：西门子 S7-1200 +PN/CAN LINK 通讯模块；

驱动：DS10240A，创芯科技 CAN 分析仪

注意：驱动器需先设置控制模式为 CANopen 模式。由于 PN/CAN LINK 模块有两个 LAN 口，因此可以一个 LAN 连接 S7-1200，另外一个接入 PC 调试。中间的 DB9 则引出 CAN 通讯线接入 CAN 通讯网络。

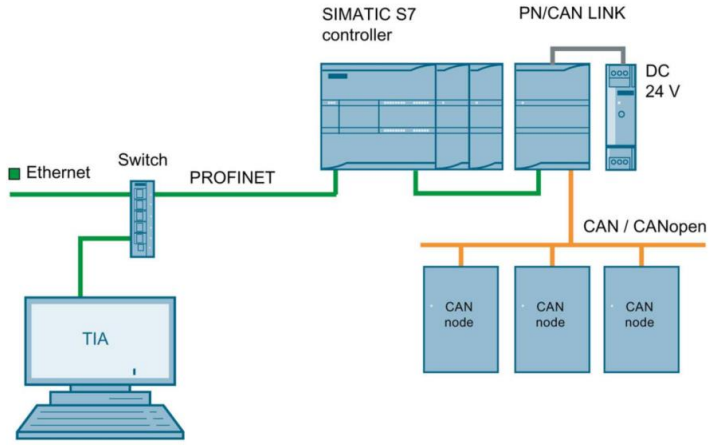


图 3-44 PN/CAN LINK 模块连接拓扑图

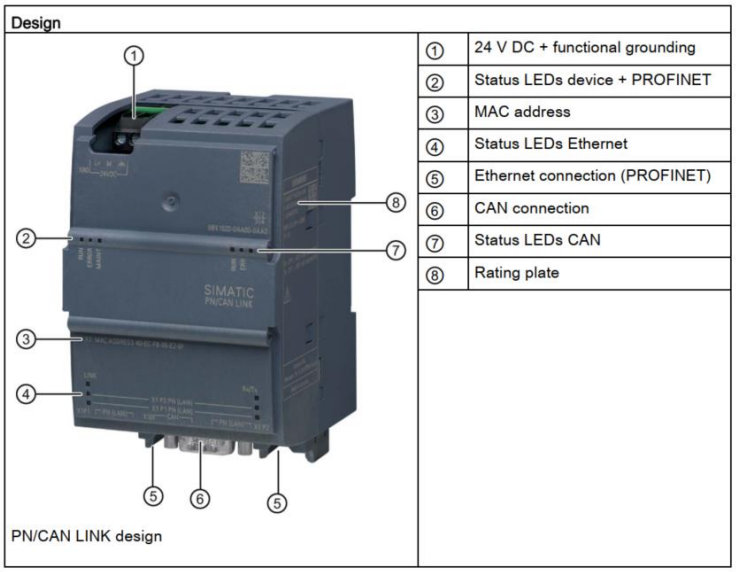


图 3-45 PN/CAN LINK 模块介绍

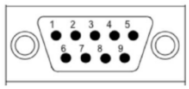
 CAN connection pin assignment	1	--	Terminating resistor 120 Ω (install jumper from pin 1 to pin 2 for use)
	2	CAN_L	CAN_L bus cable (dominant low)
	3	CAN_GND	CAN Ground
	4	--	Not connected
	5	CAN_SHLD	CAN shield
	6	CAN_GND	CAN Ground
	7	CAN_H	CAN_H bus cable (dominant high)
	8	--	Not connected
	9	--	Not connected

图 3-46 PN/CAN LINK 模块 CAN 接口定义

2、软件准备：

西门子软件：博图 V16；

参考文档：Network transition SIMATIC PN/CAN LINK Operating Instructions.pdf；

监控软件：创芯科技 CAN 分析仪。

3、软件配置：

■ 插件安装

博图软件需要提前安装 PN/CAN LINK 模块的插件。插件请于西门子官网或者技术支持处找到对应的版本，例如博图 V16 版本插件为 HSP_V16_0197_001_Link_PN_CAN_1.0.isp16。从支持包添加进入软件，并安装。注意：安装的时候，需要关闭博图。

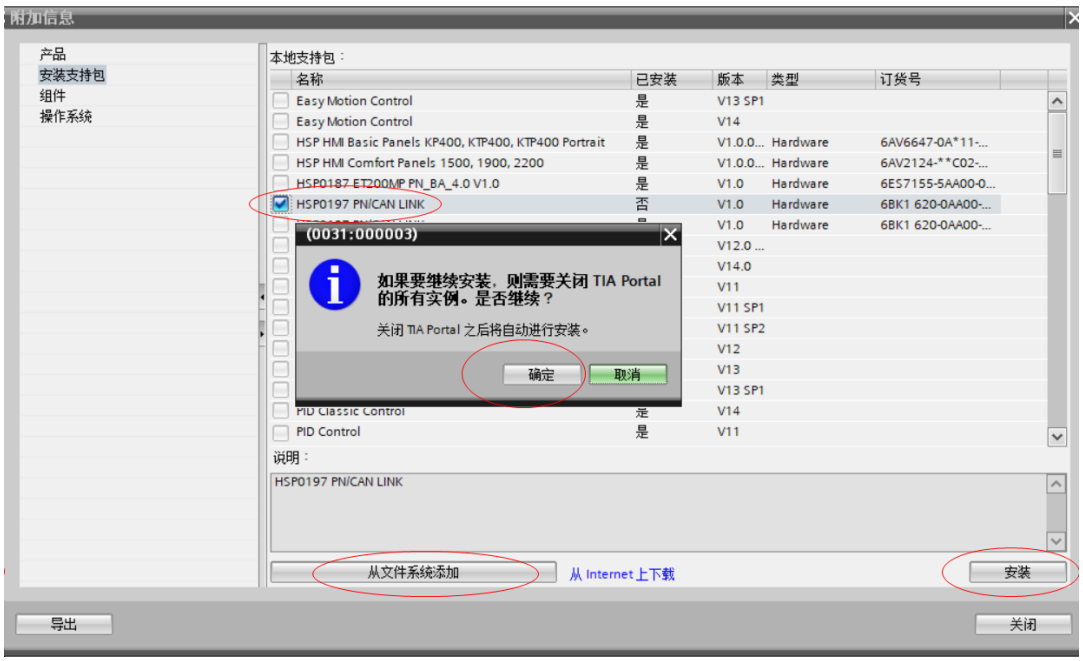


图 3-47 插件安装

安装完毕后，在硬件目录下，就可以找到 PN/CAN LINK 模块了。



图 3-48 硬件目录

■ 组态

本例使用的 PLC 是 S7-1200 的 CPU1214C，在组态页面将控制器和 PN/CAN LINK 模块拖入网络，并设置端口 IP 地址。注意：PC、CPU 和模块的 IP 地址须在同一网段下。

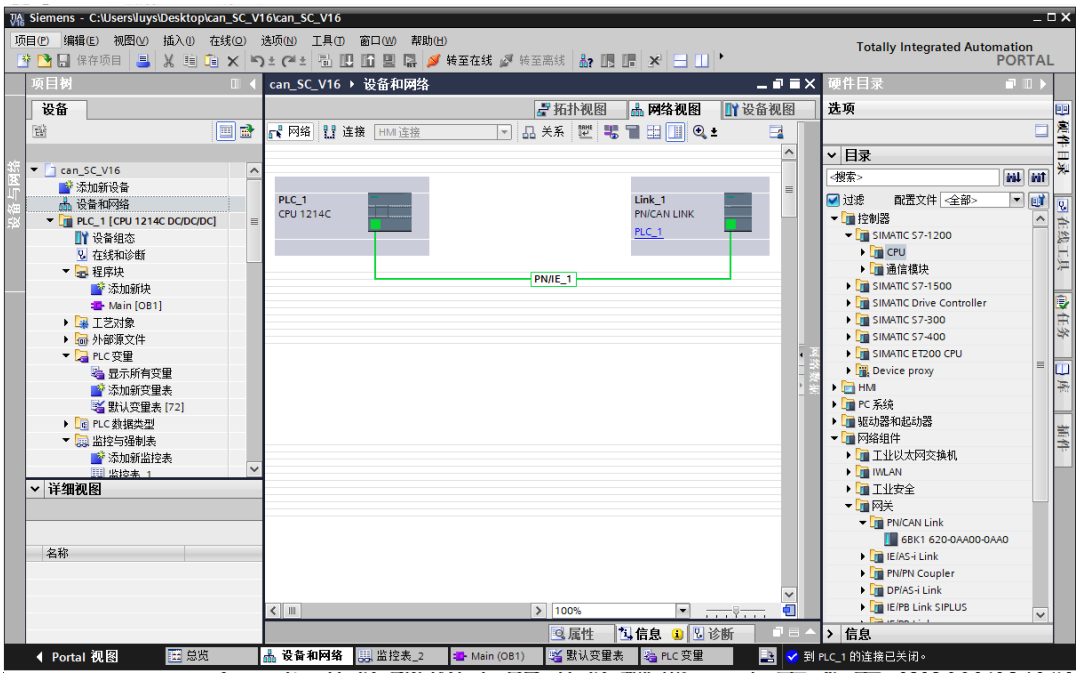


图 3-49 PN/CAN LINK 模块和 CPU 组态

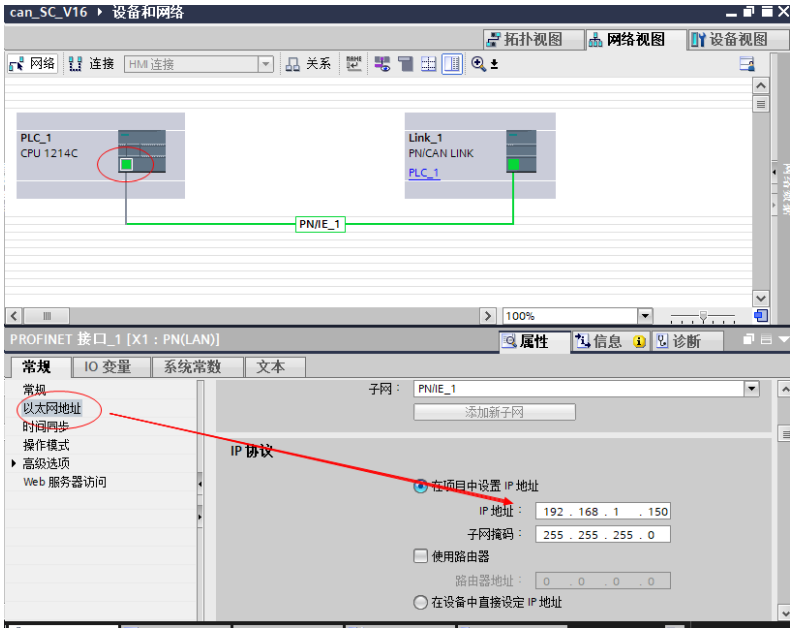


图 3-50 CPU 的 IP 地址设置

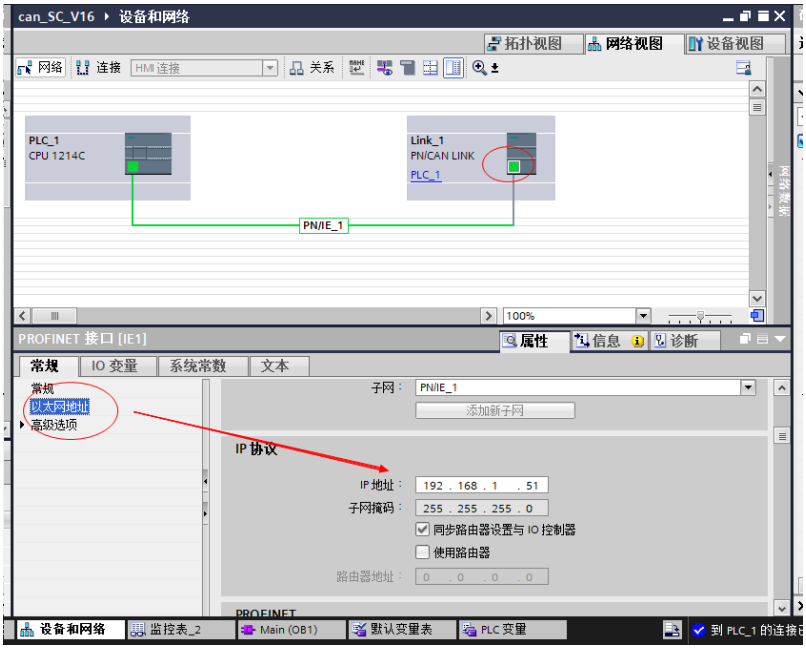


图 3-51 模块的 IP 地址设置

■ 主站参数配置

双击组态中模块进行设置，设置为主站：

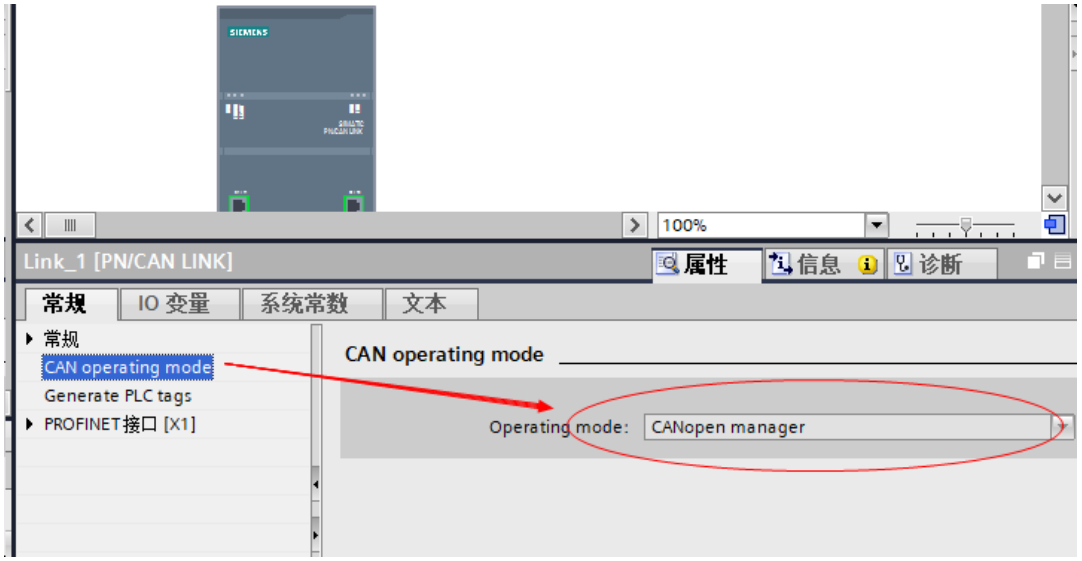


图 3-52 主站设置

在设备视图，设备概览中，双击 CANopen manager，跳出的常规设置窗口里，可以设置 CAN 波特率，主站站号等参数：

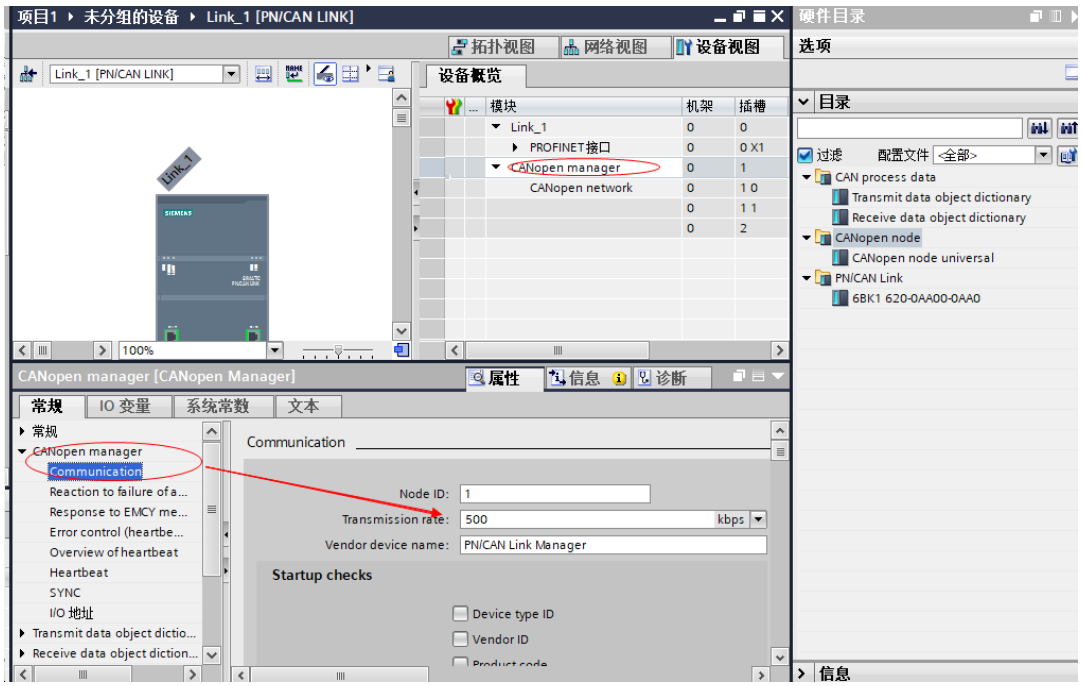


图 3-53 波特率设置

■ 从站 EDS 导入及设置

在硬件目录中，添加 CANopen Node，并在设置界面，导入森创运控相应伺服驱动器的 EDS 文件。

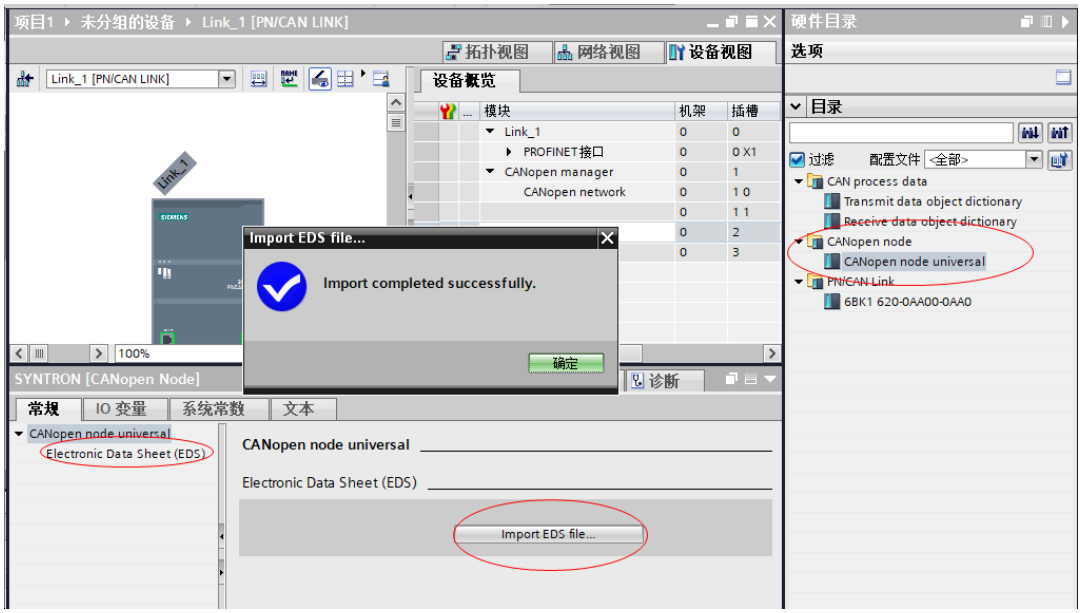


图 3-54 EDS 导入

导入 EDS 文件后，就可以设置从站的站号了：

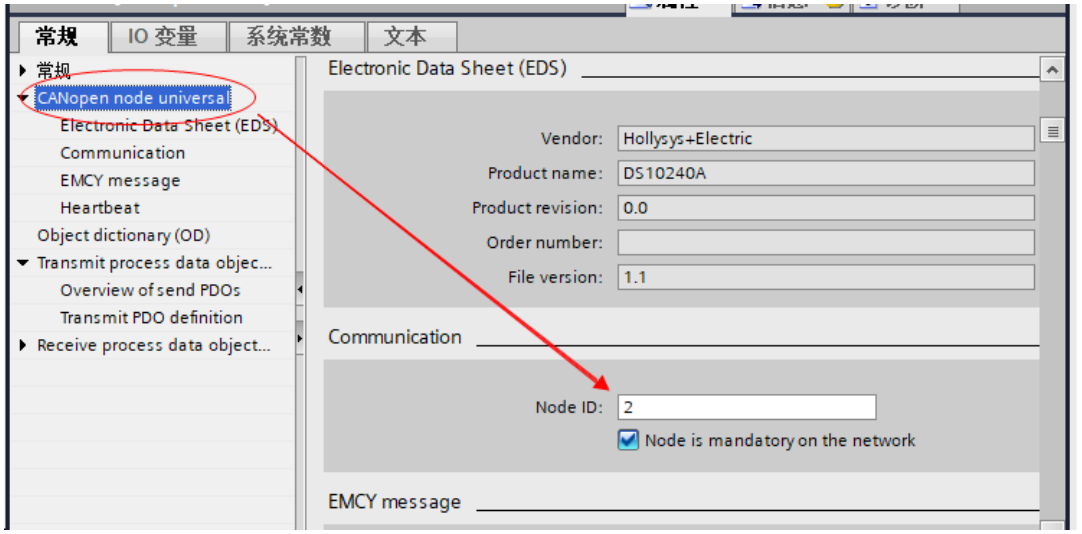


图 3-55 从站设置

注意：如导入 eds 报 warning，按照提示删掉 eds 相关内容即可。

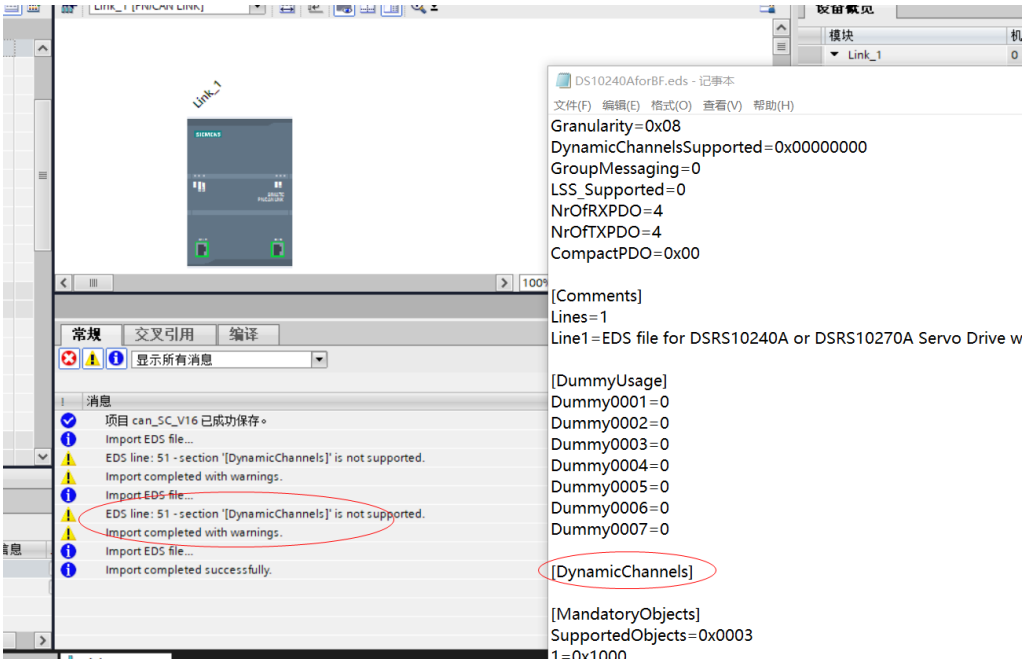


图 3-56 警报解除

■ 配置主站 PDO 数据

主站的 TPDO 对应从站的 RPDO，同样，主站的 RPDO 对应从站的 TPDO，T 即发送端，R 为接收端。主站的 PDO 设置如下，通过 CAN process data 内的 TPDO、RPDO 拉入设备概览中设置，设置添加的主站 TPDO 如下：

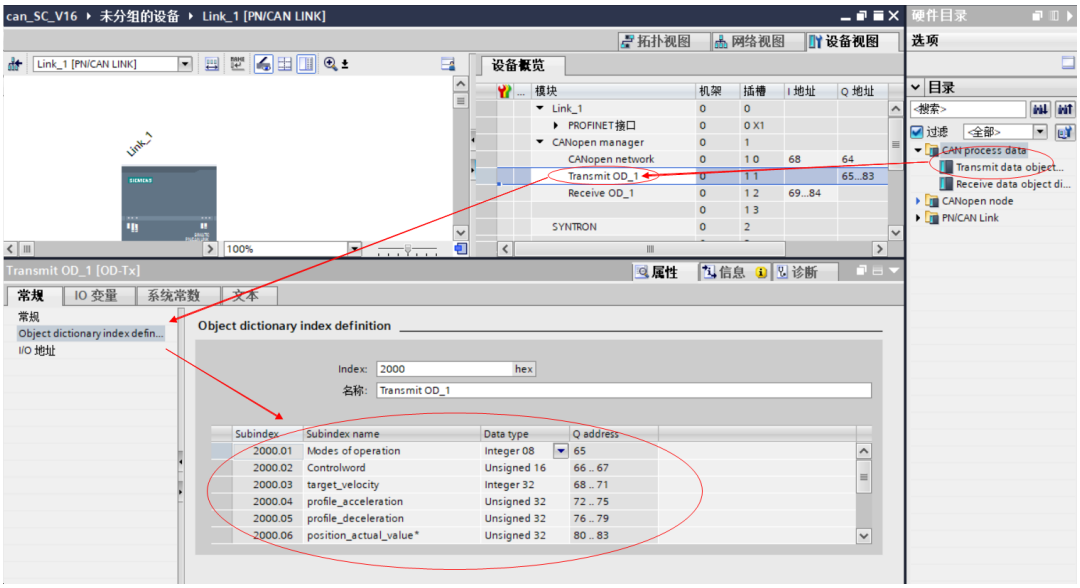


图 3-57 主站 TPDO 设置

设置添加的主站 RPDO 如下：

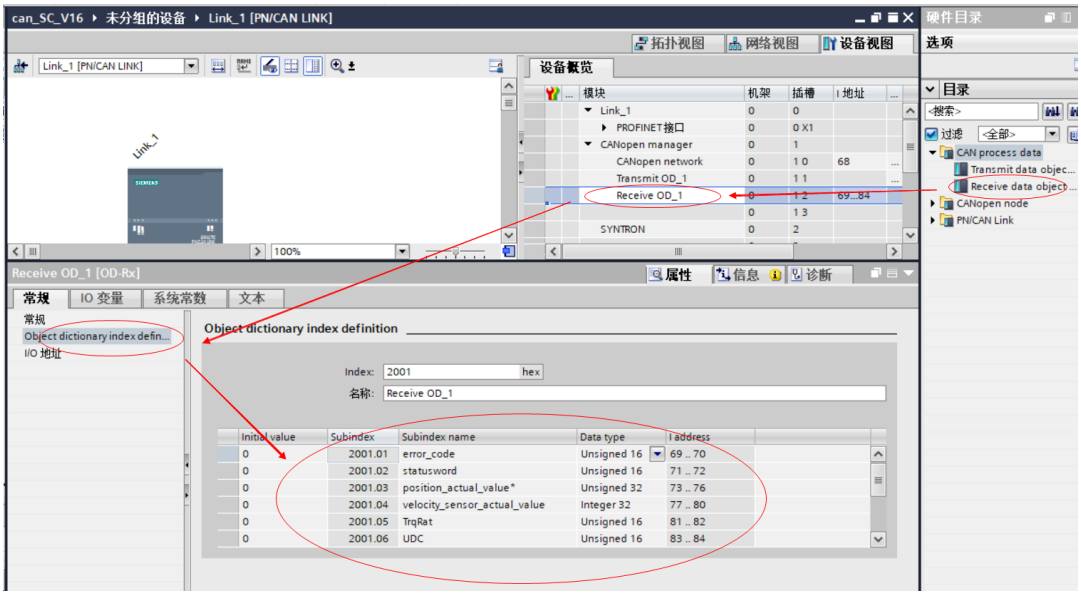


图 3-58 主站 RPDO 设置

注意：以上 Subindex name 手动输入，可以和具体要映射的对象字典名称一致。

设置完以上对象后，再分配进入具体的 PDO，我们举例如下（主站视角）：

TPDO1		TPDO2		TPDO3		TPDO4	
6060H	2000.01	60FFH	2000.03	6083H	2000.04	6063H	2000.06
6041H	2000.02			6084H	2000.05		

RPDO1		RPDO2		RPDO3		RPDO4	
603FH	2001.01	6063H	2001.03	3002H	2001.05	300AH	2001.06
6041H	2001.02	6069H	2001.04				

将主站的 TPDO1~4 依次设置：

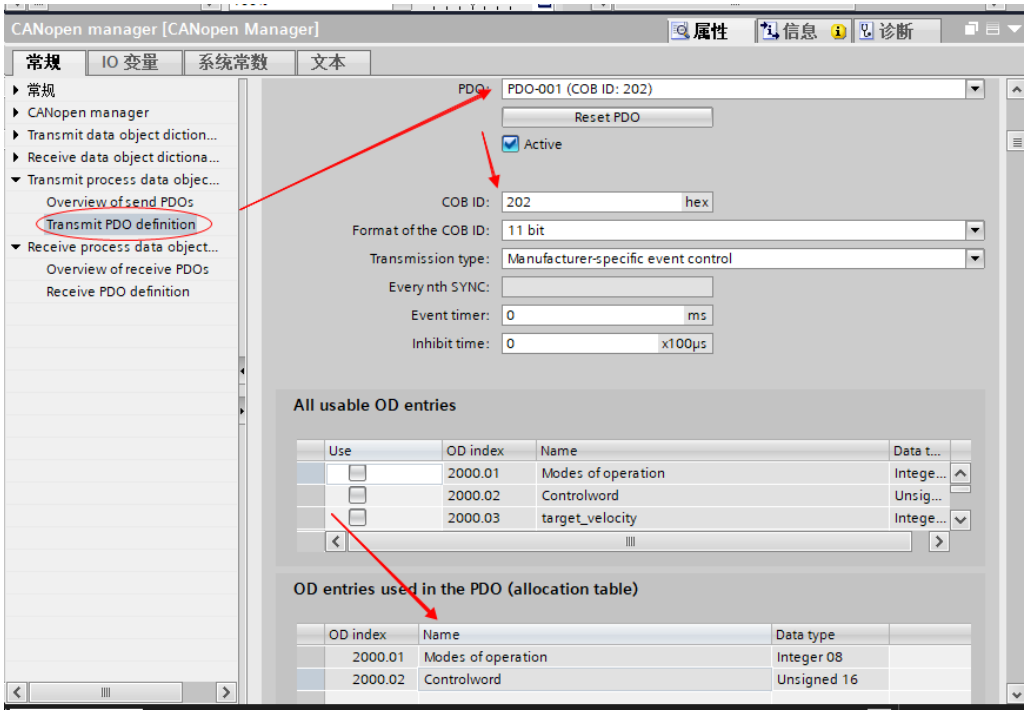


图 3-59 主站 TPDO1~4 设置

将主站的 RPDO1~4 依次设置：

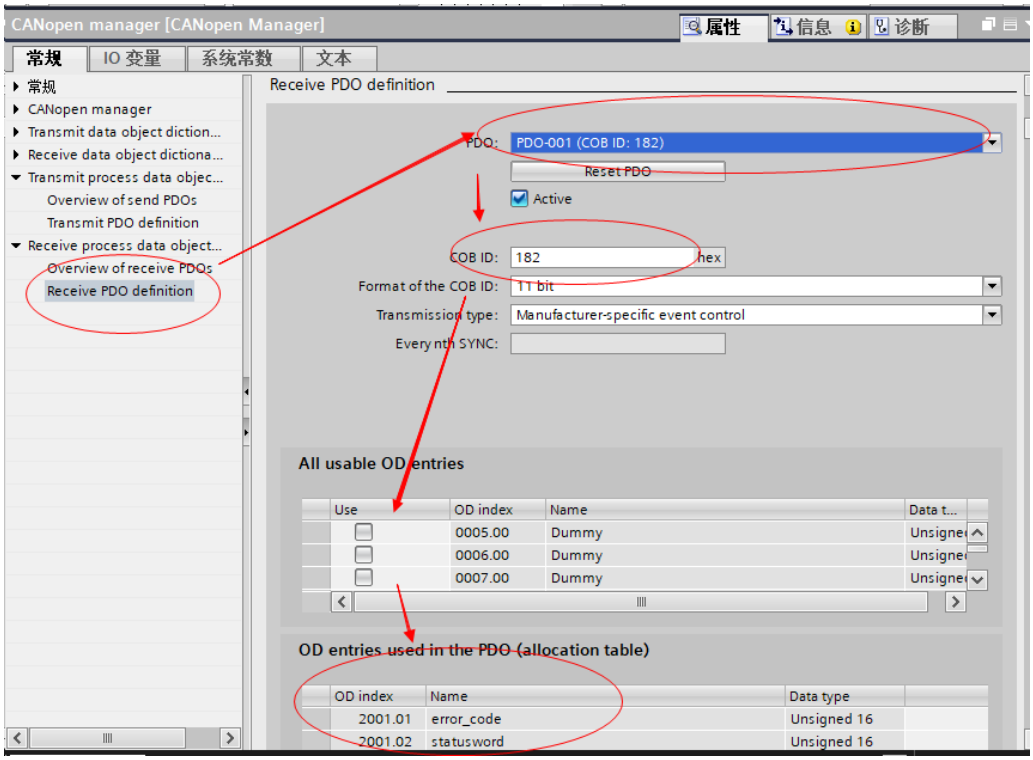


图 3-60 主站 RPDO1~4 设置

■ 配置从站 PDO 数据

在设备视图，设备概览里双击从站节点，进入节点属性设置，配置从站的 TPDO：

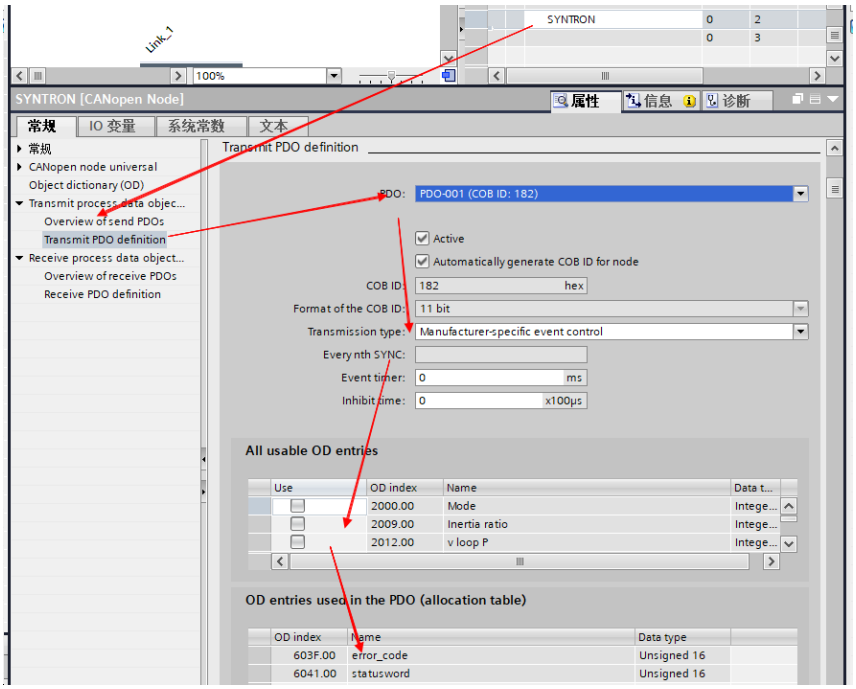


图 3-61 从站 TPDO 设置

按照以上流程配置完 TPDO1~4 后，再按以下流程配置从站的 RPDO1~4：

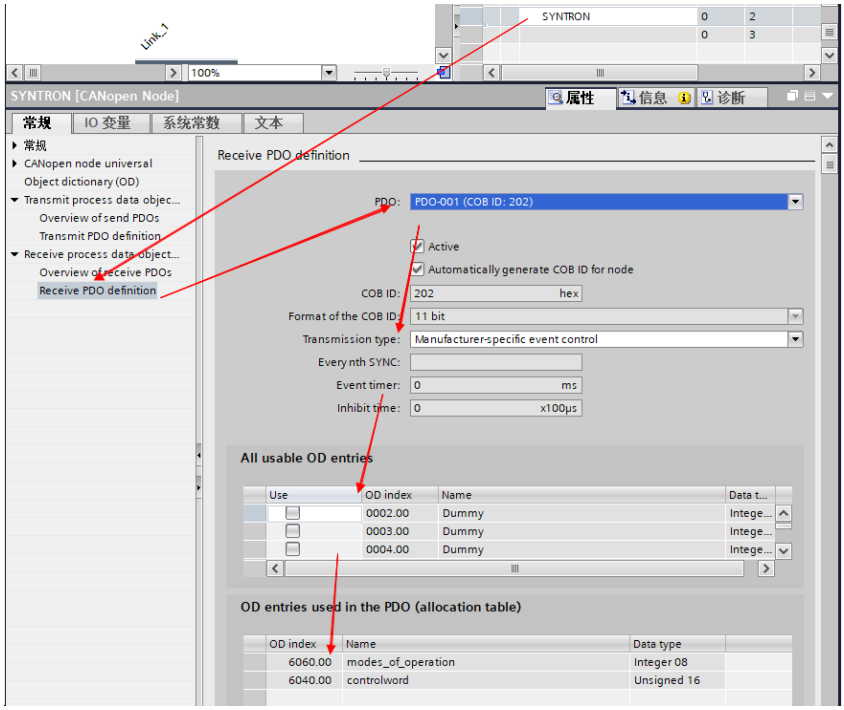


图 3-62 从站 RPDO 设置

注意：从站和主站的交互数据必须一一对应，如果配置错误，将无法正常使用。在节点的 TPDO，RPDO 设置栏下方有关联的数据可以检查。

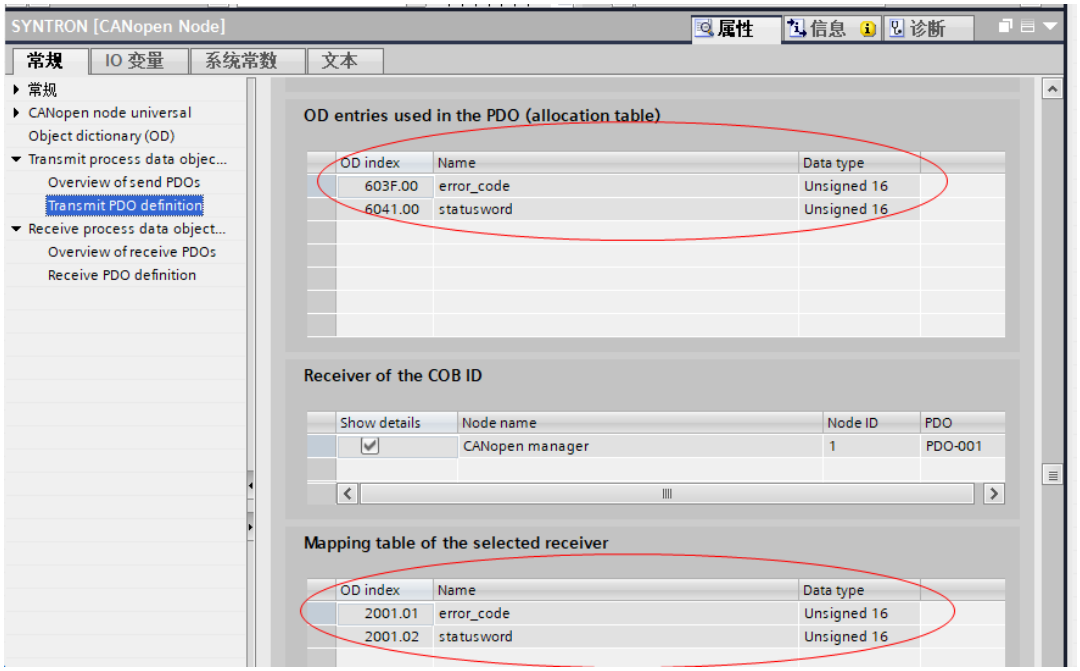


图 3-63 从站 PDO 关联检查

■ 编写程序及下载

在 main 函数中，添加如下程序，用来实现正常的 CANopen 通讯：

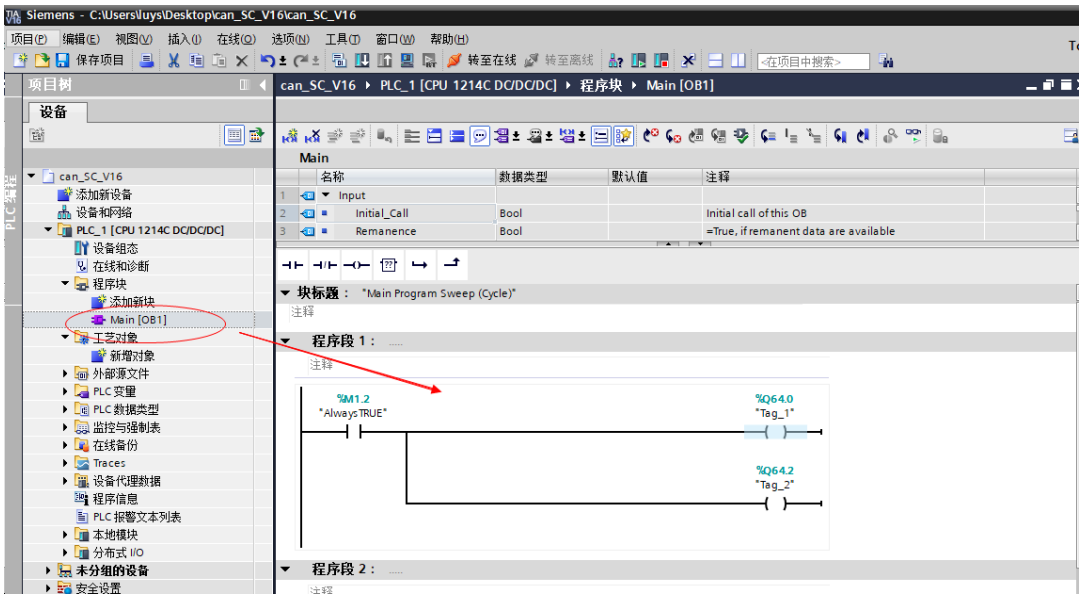


图 3-64 main 程序

Q64 的地址来源见下

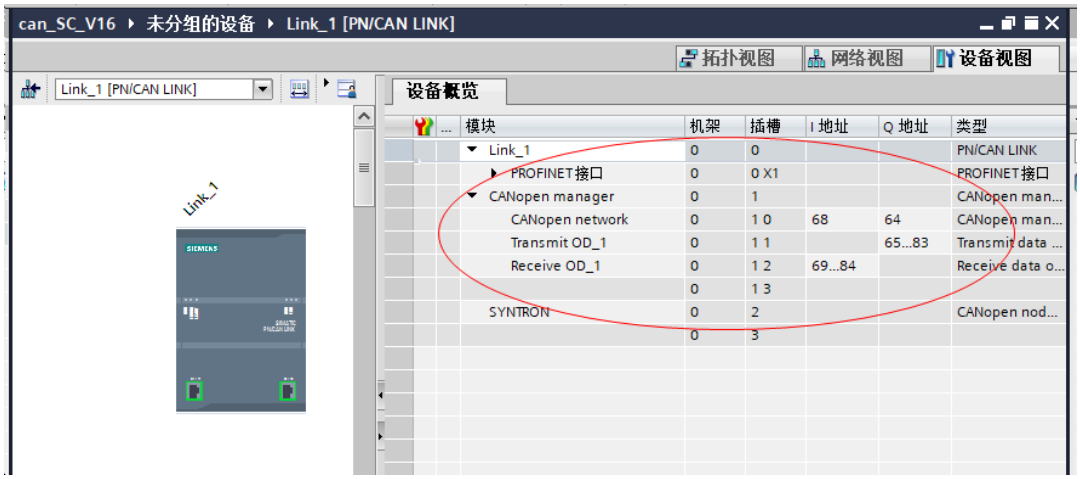


图 3-65 主站地址

完成以上步骤后，编译工程然后下载进 PLC，启动 CPU，则 PLC 将按以上配置流程自动配置驱动器。

■ 试运行

完成以上步骤后，可以在监控与强制表中，看到驱动器上传的数据，将映射的变量赋值，例如，6060H 设为 3，6083H、6084H 设为 1000，60FFH 设为 100，6040H 依次设 6、7、15，则电机将以 10rpm 的速度开始运行。

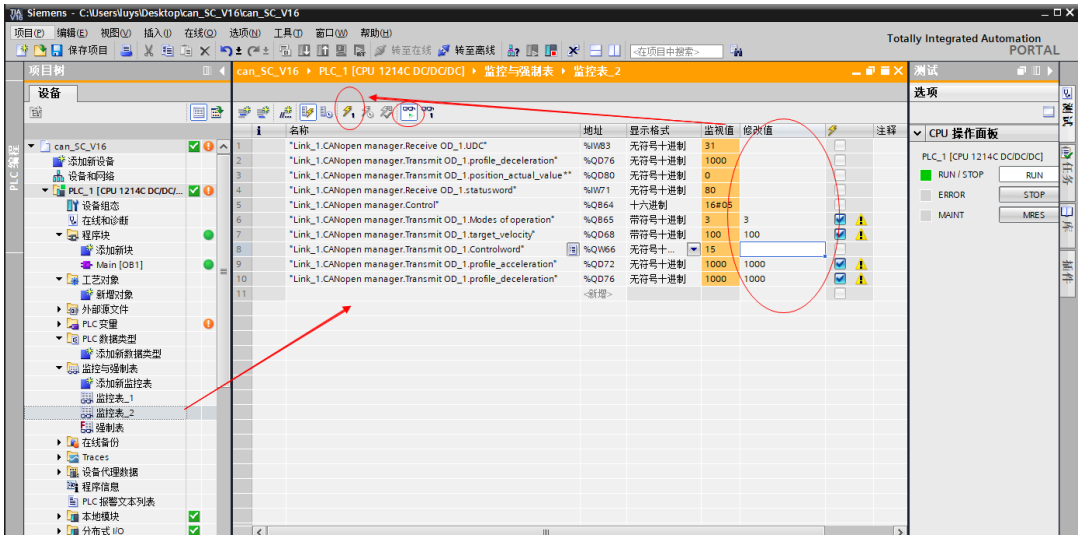


图 3-66 试运行

第四章 CAN FD

4.1 协议介绍

CAN FD 是灵活数据速率的 CAN(CAN with Flexible Data Rate)的简称，由博世公司于 2012 年提出，2015 年成为国际标准。它是传统 CAN 总线的升级协议，通过提升传输速率和数据容量满足现代高带宽需求。

传统 CAN 总线最高速率为 1Mbps，而 CAN FD 在数据段可提升至 5-8Mbps，仲裁段仍保持 1Mbps 以实现兼容性；传统 CAN 单帧最多传输 8 字节数据，CAN FD 扩展至 64 字节，减少数据分帧传输的开销；CAN FD 新增 BRS（Bit Rate Switch）位控制速率切换，并采用更长的 CRC 校验段提升可靠性。

CAN FD 的优势在于：实时性优化，通过提高数据段速率，显著缩短大容量数据（如 ECU 固件升级）的传输耗时；同时保持向下兼容性，确保与现有 CAN 网络设备共存。硬件物理层同样由 2 根线（CAN-H 和 CAN-L）组成，结构简单。

目前支持 CANFD 的驱动器型号有：UM 系列一体机、DS20230E、DS/RS10270E、DS/RS10240E。用户需和业务员沟通采购支持 CANFD 版本的驱动器，也可以通过和运控技术人员，获取支持 CANFD 的驱动器固件以自行远程升级。

4.2 调试工具

用户可通过 CANFD 分析仪控制 DS / RS / UM 型伺服驱动器，推荐使用创芯科技 CANFD 分析仪，使用其上位机抓取指令，方便调试：



图 4-1 创芯科技 CANFD 分析仪及其上位机

4.3 关键参数

单轴驱动器以 A 轴为主，CAN ID 默认 1，仲裁域和数据域波特率 1000Kbps；双轴驱动器 A、B 轴 CAN 总线 ID 分别默认为 1、2，仲裁域和数据域波特率为 1000Kbps。

注意驱动器参数 F0/1.1.002=20（即 F0.1.002 和 F1.1.002 的值都为 20），Pn5.008=1 以启用 CAN FD 模式。PDO 的配置方式通过 F 参数实现，不再支持自由映射。

参数编号	CAN INDEX	参数名称	参数内容	设定范围	出厂设定
F0.1.002	0x2102	A 轴控制模式	1：内部速度模式； 2：位置模式； 20：CANopen 模式	0-20	1
F1.1.002	0x3102	B 轴控制模式			
F0.2.010	0x2210	A 轴位置取反	位置反馈对象字典 6063 计数方向取反	0~20	0
F1.2.010	0x3210	B 轴位置取反			
Pn5.006	0x4506	CAN FD 通讯 ID	对于单轴驱动器，例如 1 表示轴 ID 为 1； 对于双轴驱动器，A 轴 ID 为个位十位，B 轴 ID 为百位千位，例如 0201 表示 A 轴 ID 为 1，B 轴 ID 为 2	0-9999	1 201
Pn5.007	0x4507	数据域波特率	CANFD 总线数据域波特率，单位为 Kbps	0~5000	1000
Pn5.008	0x4508	CAN 协议选择	0：CANopen 1：CAN FD	0~6	0
Pn5.009	0x4509	仲裁域波特率	CAN FD 总线仲裁域波特率，单位为 Kbps	0~1000	1000
Pn5.00A	0x450A	通讯写保护设置	0：参数写入 RAM；1：参数写入 flash	0~1	0
Pn5.00B	0x450B	CAN FD 总线断线检测时间	CAN FD 总线断线检测时间（单位：ms），超时则触发保护动作	0-9999	0
Pn5.00C	0x450C	CAN FD 总线断线保护动作	0：报警； 1：关使能； 2：给零速	0-9999	0
Pn6.002	0x4602	报警清除		0-1	0
Pn6.003	0x4603	驱动重启	重置驱动器	0-1	0
Dn0.012	0x5012	A 轴报警码	见 5.1 报警信息	0-20	0
Dn1.012	0x5112	B 轴报警码	见 5.1 报警信息	0-20	0

每个轴支持 4 个 RPDO，4 个 TPDO。在 CAN FD 中，每个 PDO 支持 32 个 16 位数的映射，支持 16 个 32 位数的映射，控制参数由 F0/1.6.000~ F0/1.6.007 定义，映射定义使用参数 F0/1.7.000~ F0/1.7.0FF 来定义。关键参数如下：

4.3.1 PDO 控制参数

关键的 F 控制参数地址如下：

轴号 n	功能码 m	参数号 xyz	参数范围	功能定义	通讯地址	
					A 轴	B 轴
F0 F1	6	000	0~19932	RPDO1 控制参数	0x2600	0x3600
		001	0~19932	RPDO2 控制参数	0x2601	0x3601
		002	0~19932	RPDO3 控制参数	0x2602	0x3602
		003	0~19932	RPDO4 控制参数	0x2603	0x3603
		004	0~19932	TPDO1 控制参数	0x2604	0x3604
		005	0~19932	TPDO2 控制参数	0x2605	0x3605
		006	0~19932	TPDO3 控制参数	0x2606	0x3606
		007	0~19932	TPDO4 控制参数	0x2607	0x3607
		008	0~30000	TPDO1 周期上传时间（ms）	0x2608	0x3608
		009	0~30000	TPDO2 周期上传时间（ms）	0x2609	0x3609
		00A	0~30000	TPDO3 周期上传时间（ms）	0x260A	0x360A
		00B	0~30000	TPDO4 周期上传时间（ms）	0x260B	0x360B

F0/1.6.000~F0/1.6.003 释义如下：

万位	千位	百位	十位	个位
RPDO 使能位： 0：关闭当前 PDO； 1：使能当前 PDO；	传输模式： 1~99 同步模式		映射对象字典数量： 每个 RPDO 最大支持配置 64 字节长的对象字典	

F0/1.6.004~F0/1.6.007 释义如下：

万位	千位	百位	十位	个位
TPDO 使能位： 0：关闭当前 PDO； 1：使能当前 PDO；	传输模式： 1~97：同步模式 98：周期模式　99：事件模式		映射对象字典数量： 每个 TPDO 最大支持配置 64 字节长的对象字典	

例如：F0.6.000=10006，表示使能 RPDO1，RPDO1 有 6 个对象字典；F0.6.004=19806，F0.6.008=10，表示使能 TPDO1，10ms 周期上传，6 个对象字典。

4.3.2 PDO 映射参数

PDO 映射参数 F0/1.7.000~F0/1.7.0FF 设置格式如下：

万位 a	千位 b	百位 c	十位 d	个位 e
轴分配： 0：A 轴 1：B 轴 2：P 参数	对象字典分配： 当 a=0 或者 1 时： 0：Fn.0 1：Fn.1 2：Fn.2 3：Fn.3 4：Fn.4 5：Fn.5 6：Dn 7：保留 8：CANopen 对象 16bit 9：CANopen 对象 32bit 当 a=2 时： 0：Pn.0 1：Pn.1 2：Pn.2 3：Pn.3 4：Pn.4 5：Pn.5 6：Pn.6	当 b=0~6，cd 表示对应的参数号 当 b=9 时，cd 表示的 CANopen 对象，如下所示		保留

cd 代表的对象如下所示：

cd 序号	对象字典
0	OD_6007_Abort_connection_option_code
1	OD_603F_error_code
2	OD_6040_controlword
3	OD_6041_statusword
4	OD_605A_quick_stop_option_code
5	OD_605B_shutdown_option_code
6	OD_605C_disable_operation_option_code

7	OD_605D_stop_option_code
8	OD_605E_fault_reaction_option_code
9	OD_6060_modes_of_operation
10	OD_6061_modes_of_operation_display
11	OD_6062_position_demand_value
12	OD_6063_actual_position_internal_unit
13	OD_6064_position_actual_value
14	OD_6065_following_error_window
15	OD_6066_following_error_time_out
16	OD_6067_position_window
17	OD_6068_position_window_time
18	OD_6069_velocity_sensor_actual_value
19	OD_606B_velocity_demand_value
20	OD_606C_velocity_actual_value
21	OD_606D_velocity_window
22	OD_606E_velocity_window_time
23	OD_606F_velocity_threshold
24	OD_6070_velocity_threshold_time
25	OD_6071_target_torque
26	OD_6072_max_torque
27	OD_6073_max_current
28	OD_6074_torque_demand_value
29	OD_6075_motor_rated_current
30	OD_6076_motor_rated_torque
31	OD_6077_torque_actual_value
32	OD_6078_current_actual_value
33	OD_607A_target_position
34	OD_607B_position_range_limit
35	OD_607B_position_range_limit
36	OD_607B_position_range_limit
37	OD_607C_home_offset
38	OD_607D_software_position_limit
39	OD_607E_polarity
40	OD_607F_max_profile_velocit
41	OD_6081_profile_velocity
42	OD_6082_end_velocity
43	OD_6083_profile_acceleration
44	OD_6084_profile_deceleration
45	OD_6085_quick_stop_deceleration
46	OD_6086_motion_profile_type
47	OD_6087_torque_slope
48	OD_6088_torque_profile_type
49	OD_6089_position_notation_index
50	OD_608A_position_dimension_index
51	OD_608B_velocity_notation_index
52	OD_608C_velocity_dimension_index
53	OD_608D_acceleration_notation_index
54	OD_608E_acceleration_dimension_index
55	OD_608F_position_encoder_resolution
56	OD_6090_velocity_encoder_resolution
57	OD_6093_position_factor
58	OD_6093_position_factor
59	OD_6093_position_factor
60	OD_6094_velocity_encoder_factor
61	OD_6094_velocity_encoder_factor

62	OD_6094_velocity_encoder_factor
63	OD_6095_velocity_factor1
64	OD_6096_velocity_factor2
65	OD_6097_acceleration_factor
66	OD_6097_acceleration_factor
67	OD_6097_acceleration_factor
68	OD_6098_homing_method
69	OD_6099_homing_speeds
70	OD_6099_homing_speeds
71	OD_6099_homing_speeds
72	OD_609A_homing_acceleration
73	OD_60A3_profile_jerk_use
74	OD_60A4_profile_jerk
75	OD_60A4_profile_jerk
76	OD_60C0_Interpolation_sub_mode_select
77	OD_60C1_Interpolation_data_record
78	OD_60C1_Interpolation_data_record
79	OD_60C1_Interpolation_data_record
80	OD_60C2_Interpolation_time_period
81	OD_60C2_Interpolation_time_period
82	OD_60C2_Interpolation_time_period
83	OD_60C4_Interpolation_data_configuration
84	OD_60F4_Following_error_actual_value
85	OD_60FA_control_effort
86	OD_60FC_position_demand_value
87	OD_60FD_digital_inputs
88	OD_60FE_digital_outputs
89	OD_60FE_digital_outputs
90	OD_60FE_digital_outputs
91	OD_60FF_target_velocity
92	OD_607D_software_position_limit
93	OD_607D_software_position_limit

RPDO 关键的映射参数地址如下：

PDO	参数范围
RPDO1	F0/1.7.000~F0/1.7.01F
RPDO1	F0/1.7.020~F0/1.7.03F
RPDO1	F0/1.7.040~F0/1.7.05F
RPDO1	F0/1.7.060~F0/1.7.07F

TPDO 关键的映射参数地址如下：

PDO	参数范围
TPDO1	F0/1.7.080~F0/1.7.09F
TPDO1	F0/1.7.0A0~F0/1.7.0BF
TPDO1	F0/1.7.0C0~F0/1.7.0DF
TPDO1	F0/1.7.0E0~F0/1.7.0FF

例如：F0.7.000=8090，表示 A 轴 TPDO1 配置的第一个对象是 A 轴的 6060；F1.7.000=18090，表示 B 轴 TPDO1 配置的第一个对象是 B 轴的 6060；

4.4 配置例程

CAN FD 配置例程同 CANopen，用户可参考 3.7 CANopen 配置例程，使用 SDO 的方式对电机进行试运行(PV、PP、PT、HM)。

也可以通过 PDO 的方式控制，通过 F 参数提前设置好 PDO 参数。例如：F0.7.000=8090，表示 A 轴 TPDO1 配置的第一个对象是 A 轴的 6060，A 轴 ID 为 1，则下发 201 03 00，表示写 6060 为 3。

第五章 报警与复位

5.1 报警信息

驱动器产生报警时，自动通过EMCY向主站报告，用户还可读取相关D0/1.012参数或者对象字典0x603F（部分版本不支持）来获知报警信息。

CANopen	读取 D0.012，对象字典为 0x5012/0x5112； 对象字典 0x603F（注意：部分版本暂不支持）
Modbus	读取 Dn12，地址为 0x5012/0x5112

报警信息定义如下（X=1为A轴，X=2为B轴，X=3表示两个轴同时报警）：

驱动器显示	传输码	含义	故障代码
ERX_01	0x0001	编码器故障 ABZ 报警	EC
ERX_02	0x0002	编码器故障 UVW 报警	EH
ERX_03	0x0003	位置超差	PE
ERX_04	0x0004	失速	ST
ERX_05	0x0005	电流采样（中点）故障	IC
ERX_06	0x0006	过载	OL
ERX_07	0x0007	欠压	LU
ERX_08	0x0008	过压	OU
ERX_09	0x0009	过流	OC
ERX_0A	0x000A	放电报警瞬时功率大	LH
ERX_0B	0x000B	放电回路频繁动作平均功率大	OH
ERX_0C	0x000C	参数读写异常	PA
ERX_0D	0x000D	输入口功能定义重复	ID
ERX_0E	0x000E	通讯看门狗触发	CL
ERX_0F	0x000F	电机过温报警	OT
ERX_12	0x0012	驱动器过温	DT
ERX_13	0x0013	绝对值电池欠压	BL

5.2 故障复位

一般情况下，驱动器报警产生后，软故障可以通过断电重启消除。除了断电重启外，可以通过通讯指令的方式来复位驱动器。其关键参数或对象字典如下：

参数编号	CAN INDEX	参数名称	参数内容	设定范围	出厂设定
Pn6.002	0x4602	报警清除		0-1	0
Pn6.003	0x4603	驱动重启	Pn6.003 置 1，驱动重置	0-1	0
Dn0.012	0x5012	A 轴报警码	见 4.2 双轴报警信息	0-20	0
Dn1.012	0x5112	B 轴报警码	见 4.2 双轴报警信息	0-20	0

推荐使用 P6.003 来复位驱动器，复位后，重新配置即可使用。

最后更新日期：2025.11.10
如有错误和疑问，欢迎联系 luys@syn-tron.com。